

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ

Đề tài: Xây dựng trang web quản lý khách sạn

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Văn Vịnh

Họ và tên: Nguyễn Chí Hùng

Mã sinh viên: B23DCCN359

Lớp: D23CQCN09 - B

Nhóm: 41

Hà Nội – 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn TS. Lê Văn Vịnh đã tạo điều kiện để em thực hiện dự án “Xây dựng Web quản lý khách sạn”. Trong quá trình thực hiện dự án, em đã có cơ hội vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tế, đồng thời tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới liên quan đến phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng web.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành dự án với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, nhưng do thời gian thực hiện có hạn nên đồ án chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Em rất mong nhận được những nhận xét, đánh giá và góp ý từ thầy để có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức cũng như nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân.

Cuối cùng, em xin kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong công tác giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN	10
1. Lý do chọn đề tài	10
2. Mục tiêu dự án	10
3. Phạm vi dự án	11
4. Đối tượng sử dụng hệ thống	12
II. YÊU CẦU HỆ THỐNG	13
1. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên	13
1.1. Mô tả hoạt động nghiệp vụ	13
1.2. Xác định thông tin các đối tượng được xử lý trong hệ thống	14
1.3 Xác định quan hệ giữa các đối tượng	15
2. Vẽ biểu đồ use case (UC) tổng quan	16
2.1. Xây dựng business model cho nhân viên nói chung	16
2.2. Xây dựng business model cho người quản lý khách sạn	18
2.3. Xây dựng business model cho quản trị hệ thống	24
2.4. Xây dựng business model cho nhân viên vận hành	28
2.5. Xây dựng business model cho khách hàng	32
2.6. Mìn hóa	37
2.7. Kết quả sơ đồ use case tổng quan	38
3. Phân rã chi tiết các use case	39
3.1. Use case quản lý loại phòng (Manage Room Types)	39
3.2. Use case quản lý phòng (Manage Rooms)	40
3.3. Use case quản lý dịch vụ (Manage Services)	41

3.4. Use case quản lý nhân viên (Manage Staff)	42
3.5. Use case quản lý tài khoản người dùng (Manage Users).....	43
3.6. Use case quản lý tài khoản khách hàng (Manage Customers).....	45
3.7. Use case đặt phòng - phía nhân viên (Book Room).....	46
3.8. Use case cập nhật dịch vụ phát sinh (Update Guest Services).....	47
III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	49
1. Kịch bản sửa thông tin khách sạn	49
2. Kịch bản quản lý loại phòng	50
2.1. Kịch bản thêm loại phòng.....	50
2.2. Kịch bản sửa loại phòng	51
2.3. Kịch bản xóa loại phòng	52
3. Kịch bản quản lý phòng	53
3.1. Kịch bản thêm phòng.....	53
3.2. Kịch bản sửa phòng.....	54
3.3. Kịch bản xóa phòng.....	55
4. Kịch bản quản lý dịch vụ	56
4.1. Kịch bản thêm dịch vụ	56
4.2. Kịch bản sửa dịch vụ.....	57
4.3. Kịch bản xóa dịch vụ.....	58
5. Kịch bản quản lý nhân viên	58
5.1. Kịch bản thêm nhân viên.....	58
5.2. Kịch bản sửa thông tin nhân viên	59
5.3. Kịch bản xem thông tin nhân viên.....	60

6. Kịch bản quản lý thanh toán (xem danh sách hóa đơn)	61
7. Kịch bản xem báo cáo doanh thu	62
8. Kịch bản quản lý tài khoản nhân viên	63
8.1. Kịch bản thêm tài khoản	63
8.2. Kịch bản sửa tài khoản	64
8.3. Kịch bản khóa tài khoản.....	65
8.4. Kịch bản mở khóa tài khoản	66
9. Kịch bản quản lý tài khoản khách hàng.....	67
9.1. Kịch bản thêm tài khoản	67
9.2. Kịch bản sửa tài khoản	68
9.3. Kịch bản khóa tài khoản.....	70
9.4. Kịch bản mở khóa tài khoản	71
10. Kịch bản đặt phòng cho khách (phía nhân viên).....	72
11. Kịch bản hủy đặt phòng (phía nhân viên)	74
12. Kịch bản quản lý phiếu đặt phòng	75
13. Kịch bản check-in cho khách.....	77
14. Kịch bản check-out cho khách hàng	79
15. Kịch bản cập nhật dịch vụ phát sinh	80
16. Kịch bản xem thông tin khách sạn và danh sách loại phòng (View Hotel Info - phía khách hàng)	82
17. Kịch bản đăng ký tài khoản (khách hàng)	84
18. Kịch bản đăng nhập (phía khách hàng)	84
19. Kịch bản đặt phòng online (phía khách hàng).....	85

20. Kịch bản xem lịch sử đặt phòng	86
21. Kịch bản hủy đặt phòng online (phía khách hàng)	88
22. Kịch bản tìm phòng trống (phía khách hàng).....	89
23. Trích các lớp thực thể	90
23.1. Mô tả hệ thống bằng một đoạn văn	90
23.2. Phân tích danh từ - trích lớp thực thể.....	90
23.3. Quan hệ giữa các lớp thực thể.....	92
IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	94
1. Lựa chọn công nghệ và ngôn ngữ lập trình cho dự án.....	94
2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	94
3. Thiết kế giao diện	98
3.1. Giao diện đăng nhập (khách hàng).....	98
3.2. Giao diện đăng ký (khách hàng)	98
3.3. Giao diện chi tiết loại phòng (khách hàng)	99
3.4. Giao diện trang chủ (khách hàng)	100
3.5. Giao diện tìm và đặt phòng (khách hàng).....	102
3.6. Giao diện xác nhận đặt phòng (khách hàng).....	102
3.7. Giao diện xem lịch sử đặt phòng (khách hàng)	103
3.8. Giao diện xem chi tiết một phòng đã đặt	103
3.9. Giao diện quản lý tài khoản nhân viên (quản trị).....	104
3.10. Giao diện quản lý tài khoản khách hàng (quản trị).....	104
3.11. Giao diện thêm tài khoản nhân viên (quản trị)	105
3.12. Giao diện thêm tài khoản khách hàng (quản trị).....	105

3.13. Giao diện trang chủ (quản lý)	106
3.14. Giao diện sửa thông tin khách sạn (quản lý)	106
3.15. Giao diện quản lý loại phòng (quản lý)	107
3.16. Giao diện thêm loại phòng (quản lý)	107
3.17. Giao diện quản lý phòng (quản lý)	108
3.18. Giao diện thêm phòng (quản lý)	108
3.19. Giao diện quản lý dịch vụ (quản lý)	109
3.20. Giao diện thêm dịch vụ (quản lý).....	109
3.21. Giao diện quản lý nhân viên (quản lý)	110
3.22. Giao diện xem chi tiết nhân viên (quản lý)	110
3.23. Giao diện thêm nhân viên (quản lý)	111
3.24. Giao diện quản lý thanh toán (quản lý)	111
3.25. Giao diện xem chi tiết một hóa đơn (quản lý)	112
3.26. Giao diện xem báo cáo doanh thu (quản lý)	112
3.27. Giao diện trang chủ (nhân viên)	113
3.28. Giao diện đặt phòng (nhân viên).....	114
3.29. Giao diện hủy đặt phòng (nhân viên)	115
3.30. Giao diện quản lý phiếu đặt (nhân viên).....	116
3.31. Giao diện xem chi tiết phiếu đặt (nhân viên).....	116
3.32. Giao diện check-in (nhân viên)	117
3.33. Giao diện cập nhật dịch vụ (nhân viên)	117
3.34. Giao diện thêm dịch vụ (nhân viên).....	118
3.35. Giao diện check-out (nhân viên)	118

4. Thiết kế hệ thống theo mô hình MVC (thiết kế tĩnh).....	118
4.1. Tầng Model	119
4.2. Tầng View.....	120
4.3. Tầng Controller	120
5. Thiết kế động.....	120
5.1. Chức năng sửa thông tin khách sạn	120
5.2. Chức năng thêm loại phòng.....	122
5.3. Chức năng sửa loại phòng	124
5.4. Chức năng xóa loại phòng	127
5.5. Chức năng thêm phòng.....	129
5.6. Chức năng sửa phòng.....	132
5.7. Chức năng xóa phòng.....	134
5.8. Chức năng thêm dịch vụ.....	136
5.9. Chức năng sửa dịch vụ.....	138
5.10. Chức năng xóa dịch vụ.....	141
5.11. Chức năng thêm nhân viên (quản lý)	143
5.12. Chức năng sửa thông tin nhân viên.....	145
5.13. Chức năng xem thông tin nhân viên.....	148
5.14. Chức năng xem thông tin hóa đơn.....	150
5.15. Chức năng xem báo cáo	152
5.16. Chức năng thêm tài khoản nhân viên (quản trị).....	153
5.17. Chức năng sửa tài khoản nhân viên (quản trị).....	156
5.18. Chức năng khóa tài khoản nhân viên.....	158

5.19. Chức năng mở khóa tài khoản nhân viên	160
5.20. Chức năng thêm tài khoản khách hàng	162
5.21. Chức năng sửa tài khoản khách hàng	164
5.22. Chức năng khóa tài khoản khách hàng.....	167
5.23. Chức năng mở khóa tài khoản khách hàng.....	168
5.24. Chức năng đặt phòng cho khách	170
5.25. Chức năng hủy đặt phòng	174
5.26. Chức năng quản lý phiếu đặt phòng	175
5.27. Chức năng check-in.....	177
5.28. Chức năng check-out	179
5.29. Chức năng cập nhật dịch vụ phát sinh.....	182
5.30. Chức năng xem thông tin khách sạn	185
5.31. Chức năng tìm phòng trống	186
5.32. Chức năng đăng ký (khách hàng).....	187
5.33. Chức năng đăng nhập (khách hàng)	189
5.34. Chức năng đặt phòng trực tuyến	191
5.35. Chức năng xem lịch sử đặt phòng.....	195
5.36. Chức năng hủy đặt phòng	197
V. CÀI ĐẶT.....	199
VI. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI	200
VI. TỔNG KẾT	201

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1. Lý do chọn đề tài

- Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin và Internet đã và đang làm thay đổi hoàn toàn cách thức hoạt động của nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành du lịch và khách sạn. Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành yếu tố bắt buộc để nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều khách sạn quy mô vừa và nhỏ đang sử dụng các phương pháp quản lý thủ công (ghi chép sổ sách, sử dụng Excel) hoặc các phần mềm offline cũ kỹ. Điều này dẫn đến hàng loạt các bất cập như:

+ Sai sót trong nghiệp vụ: Dễ xảy ra tình trạng "overbooking" (đặt trùng phòng), nhầm lẫn trong việc tính toán hóa đơn, giờ giấc check-in/check-out.

+ Khó khăn trong tra cứu và lưu trữ: Việc tìm kiếm thông tin khách hàng cũ, lịch sử giao dịch hay kiểm tra trạng thái phòng trống mất nhiều thời gian.

+ Hạn chế trong việc tiếp cận khách hàng: Thiếu một nền tảng trực tuyến khiến khách hàng khó khăn trong việc chủ động tham khảo thông tin, hình ảnh phòng và đặt phòng từ xa.

+ Thiếu cái nhìn tổng quan cho nhà quản lý: Rất khó để tổng hợp dữ liệu và xuất các báo cáo doanh thu, công suất phòng một cách tức thời, chính xác.

- Xuất phát từ những thực tiễn trên, dự án "Xây dựng web quản lý khách sạn" được thực hiện nhằm giải quyết triệt để các bài toán này. Hệ thống không chỉ cung cấp một kênh giao tiếp trực quan giữa khách sạn và khách hàng mà còn là một công cụ đắc lực giúp số hóa và tự động hóa các quy trình nghiệp vụ nội bộ.

2. Mục tiêu dự án

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng thành công một hệ thống quản lý khách sạn trên nền tảng Web, hoạt động ổn định, giao diện thân thiện, đáp ứng được hai yêu cầu cốt lõi:

Hỗ trợ khách hàng đặt phòng trực tuyến nhanh chóng và cung cấp giải pháp quản trị toàn diện cho nhân viên/người quản lý.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Về mặt nghiệp vụ:

- Tin học hóa quy trình quản lý đặt phòng, nhận phòng (check-in) và trả phòng (check-out).
- Quản lý chặt chẽ danh mục phòng, loại phòng, giá phòng và các dịch vụ đi kèm.
- Hỗ trợ tính toán hóa đơn tự động, chính xác, tích hợp các khoản phụ thu hoặc dịch vụ phát sinh.
- Cung cấp hệ thống báo cáo, thống kê doanh thu trực quan theo thời gian thực.

+ Về mặt kỹ thuật:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn hóa, đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn dữ liệu.
- Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) đơn giản, dễ thao tác và sử dụng
- Đảm bảo tính bảo mật cơ bản cho hệ thống (xác thực người dùng, phân quyền truy cập rõ ràng).

3. Phạm vi dự án

- Phạm vi nghiệp vụ: Hệ thống tập trung vào nghiệp vụ cốt lõi của một khách sạn độc lập (không áp dụng cho chuỗi khách sạn lớn có yêu cầu quản lý đa chi nhánh phức tạp). Tạm thời chưa tích hợp sâu các phân hệ kế toán tổng hợp hay quản lý kho vật tư chi tiết.

- Phạm vi chức năng: Xây dựng hai phân hệ chính:

+ Phân hệ Client-side (Trang dành cho khách hàng): Cung cấp các chức năng công thông tin và giao dịch trực tuyến. Cho phép khách hàng tìm hiểu thông tin khách sạn, xem hình ảnh, tra cứu giá cả, tìm kiếm phòng trống, thực hiện đặt phòng từ xa và quản lý lịch sử đặt phòng của cá nhân.

+ Phân hệ Admin-side (Trang dành cho vận hành và quản trị nội bộ): Được thiết kế với cơ chế phân quyền rõ ràng, bao gồm các nhóm chức năng:

- Nghiệp vụ vận hành (Dành cho nhân viên khách sạn): Quản lý sơ đồ và trạng thái phòng theo thời gian thực, tiếp nhận yêu cầu đặt phòng, xử lý thủ tục nhận/tra phòng (check-in/check-out), ghi nhận dịch vụ phát sinh và lập hóa đơn thanh toán, ...
- Nghiệp vụ điều hành (Dành cho Người quản lý khách sạn): Quản lý hồ sơ nhân sự, thiết lập danh mục (loại phòng, dịch vụ, giá cả), báo cáo thống kê doanh thu, ...
- Quản trị hệ thống (Dành cho Quản trị hệ thống - Admin): Có khả năng tạo mới, cấp quyền tài khoản của nhân viên/quản lý, ...

4. Đối tượng sử dụng hệ thống

Những đối tượng chính trong hệ thống bao gồm:

- Khách hàng: Những người có nhu cầu tìm hiểu thông tin khách sạn, xem hình ảnh, giá cả và thực hiện việc đặt phòng từ xa thông qua website.
- Nhân viên khách sạn: Những người trực tiếp vận hành các nghiệp vụ hàng ngày trên hệ thống. Tùy thuộc vào phân công công việc, nhân viên sẽ thực hiện các thao tác như: tiếp nhận yêu cầu đặt phòng, làm thủ tục nhận/tra phòng (check-in/check-out), ghi nhận các dịch vụ khách sử dụng phát sinh và thanh toán hóa đơn, ...
- Người quản lý khách sạn: Tập trung vào việc điều hành kinh doanh. Có quyền xem xét các báo cáo thống kê doanh thu, quản lý thông tin nhân sự, ...
- Quản trị hệ thống: Có khả năng tạo mới, cấp quyền tài khoản của nhân viên/quản lý, ...

II. YÊU CẦU HỆ THỐNG

1. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên

1.1. Mô tả hoạt động nghiệp vụ

Chỉ những đối tượng được cấp tài khoản mới được sử dụng phân hệ quản trị nội bộ.

→ Đề xuất các actor tương ứng:

- Khách hàng (Customer): Sử dụng trang client-side để tìm kiếm, đặt phòng trực tuyến và quản lý lịch sử đặt phòng cá nhân.
- Nhân viên vận hành (Hotel Staff): Thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày trên hệ thống (đặt phòng, check-in, check-out, lập hóa đơn, ...).
- Người quản lý (Manager): Điều hành và giám sát hoạt động kinh doanh (quản lý nhân sự, danh mục phòng, dịch vụ, báo cáo thống kê, ...).
- Quản trị hệ thống (Admin): Quản lý tài khoản người dùng nội bộ và tài khoản khách hàng của hệ thống.

a) Tất cả nhân viên có thể thực hiện các chức năng:

- Đăng nhập để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.
- Sau khi đăng nhập có thể thay đổi mật khẩu cá nhân.
- Khi xong việc hoặc hết ca làm phải đăng xuất khỏi hệ thống.

→ Đề xuất actor trừu tượng: Nhân viên (Staff)

b) Khách hàng có thể thực hiện các chức năng:

- Xem thông tin khách sạn, hình ảnh và danh sách các loại phòng.
- Tìm kiếm phòng trống theo ngày nhận phòng, ngày trả phòng và số lượng khách.
- Đặt phòng trực tuyến (yêu cầu đăng ký/đăng nhập tài khoản khách hàng).
- Xem và quản lý lịch sử đặt phòng cá nhân, hủy đặt phòng (nếu còn trong thời hạn cho phép).

c) Người quản lý có thể thực hiện các chức năng:

- Quản lý thông tin khách sạn: Sửa thông tin chung (tên, số điện thoại, địa chỉ, mô tả, hình ảnh đại diện).

- Quản lý danh mục loại phòng: Thêm, sửa, xóa (tên loại phòng, mô tả, sức chứa, giá cơ bản, hình ảnh).
- Quản lý thông tin phòng: Thêm, sửa, xóa (tên phòng (số phòng), tầng, trạng thái, loại phòng, mô tả).
- Quản lý danh mục dịch vụ: Thêm, sửa, xóa (tên dịch vụ, danh mục, đơn vị, đơn giá, mô tả).
- Quản lý thông tin nhân viên: Thêm, sửa, xem hồ sơ nhân sự.
- Quản lý thanh toán: Xem các hóa đơn thanh toán theo phiếu đặt phòng.
- Xem báo cáo/thống kê: Xem doanh thu theo tháng

d) Quản trị hệ thống có thể thực hiện các chức năng:

- Quản lý tài khoản người dùng nội bộ: Thêm, sửa, khóa tài khoản.
- Quản lý tài khoản khách hàng: Thêm, sửa, khóa tài khoản.

e) Nhân viên vận hành có thể thực hiện các chức năng:

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt phòng từ khách hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại.
- Tiếp nhận yêu cầu hủy đặt phòng trực tiếp hoặc qua điện thoại.
- Quản lý phiếu đặt phòng: Xem thông tin chi tiết phiếu đặt phòng.
- Xử lý thủ tục nhận phòng (check-in): Xác nhận thông tin khách, ghi nhận giờ nhận phòng, cập nhật trạng thái phòng.
- Xử lý thủ tục trả phòng (check-out): Ghi nhận giờ trả phòng, tổng hợp chi phí dịch vụ phát sinh, lập hóa đơn.
- Cập nhật dịch vụ phát sinh trong thời gian khách lưu trú (đồ ăn, thức uống, dịch vụ spa, giặt ủi, ...).

1.2. Xác định thông tin các đối tượng được xử lý trong hệ thống

- Thông tin về khách sạn: tên, địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ, mô tả, số sao khách sạn, hình ảnh đại diện.
- Thông tin về loại phòng: tên loại phòng, sức chứa (số khách tối đa), diện tích, giá cơ bản theo đêm, tiện nghi, mô tả, hình ảnh.

- Thông tin về phòng: mã phòng, tên/số phòng, tầng, trạng thái (trống, đang sử dụng, đang dọn dẹp, bảo trì), loại phòng, mô tả.
- Thông tin về nhân viên: mã nhân viên, tên đăng nhập, mật khẩu (đã mã hóa), họ tên, email, số điện thoại, chức vụ, ngày vào làm, trạng thái, ảnh đại diện, mô tả.
- Thông tin về khách hàng: số CCCD/hộ chiếu, loại giấy tờ, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, địa chỉ, trạng thái, mật khẩu (với khách hàng đăng ký online).
- Thông tin về dịch vụ: tên dịch vụ, đơn vị (lần, chai, đĩa, giờ, ...), đơn giá, danh mục dịch vụ, mô tả.
- Thông tin về phiếu đặt phòng: mã phiếu đặt, ngày lập phiếu, thông tin khách hàng, thông tin nhân viên lập phiếu, danh sách phòng đặt, ngày nhận phòng dự kiến, ngày trả phòng dự kiến, thời gian check-in thực tế, thời gian check-out thực tế, tổng tiền phòng dự kiến, trạng thái đặt phòng (chưa nhận phòng, đã nhận phòng, đã trả phòng, đã hủy), ghi chú.
- Thông tin về hóa đơn thanh toán: mã hóa đơn, ngày lập, thông tin nhân viên lập, thông tin phiếu đặt phòng liên quan, danh sách dịch vụ đã sử dụng, tiền phòng, tổng tiền dịch vụ, các khoản phụ thu (trả phòng muộn, ...), tổng tiền phải thanh toán, hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, thẻ tín dụng, ...), ghi chú.
- Thông tin về thống kê doanh thu: tổng số lượt khách, tổng số hóa đơn, tổng doanh thu phòng, tổng doanh thu dịch vụ, tổng doanh thu.
- Thông tin về thống kê công suất phòng: tên loại phòng, tổng số phòng, số phòng đã cho thuê, tỷ lệ lấp đầy (%).

1.3 Xác định quan hệ giữa các đối tượng

- **Khách sạn – Loại phòng:** Một khách sạn có nhiều loại phòng; mỗi loại phòng chỉ thuộc về một khách sạn duy nhất.
- **Loại phòng – Phòng:** Một loại phòng bao gồm nhiều phòng cụ thể; mỗi phòng chỉ thuộc một loại phòng duy nhất.

- **Khách hàng – Phiếu đặt phòng:** Một khách hàng có thể có nhiều phiếu đặt phòng (nhiều lần lưu trú); mỗi phiếu đặt phòng thuộc về một khách hàng.
- **Nhân viên – Phiếu đặt phòng:** Một nhân viên có thể lập nhiều phiếu đặt phòng; mỗi phiếu đặt phòng do một nhân viên phụ trách lập.
- **Phòng – Phiếu đặt phòng:** Một phòng có thể xuất hiện trong nhiều phiếu đặt phòng tại các thời điểm khác nhau; một phiếu đặt phòng có thể bao gồm một hoặc nhiều phòng.
- **Nhân viên – Hóa đơn thanh toán:** Một nhân viên có thể lập nhiều hóa đơn thanh toán; mỗi hóa đơn do một nhân viên phụ trách lập.
- **Phiếu đặt phòng – Hóa đơn thanh toán:** Một phiếu đặt phòng tương ứng với một hóa đơn thanh toán khi kết thúc lưu trú (check-out), mỗi hóa đơn chỉ thuộc một phiếu đặt phòng.
- **Dịch vụ – Phiếu đặt:** Một dịch vụ thuộc nhiều phiếu đặt và mỗi phiếu đặt có thể có nhiều dịch vụ.

2. Vẽ biểu đồ use case (UC) tổng quan

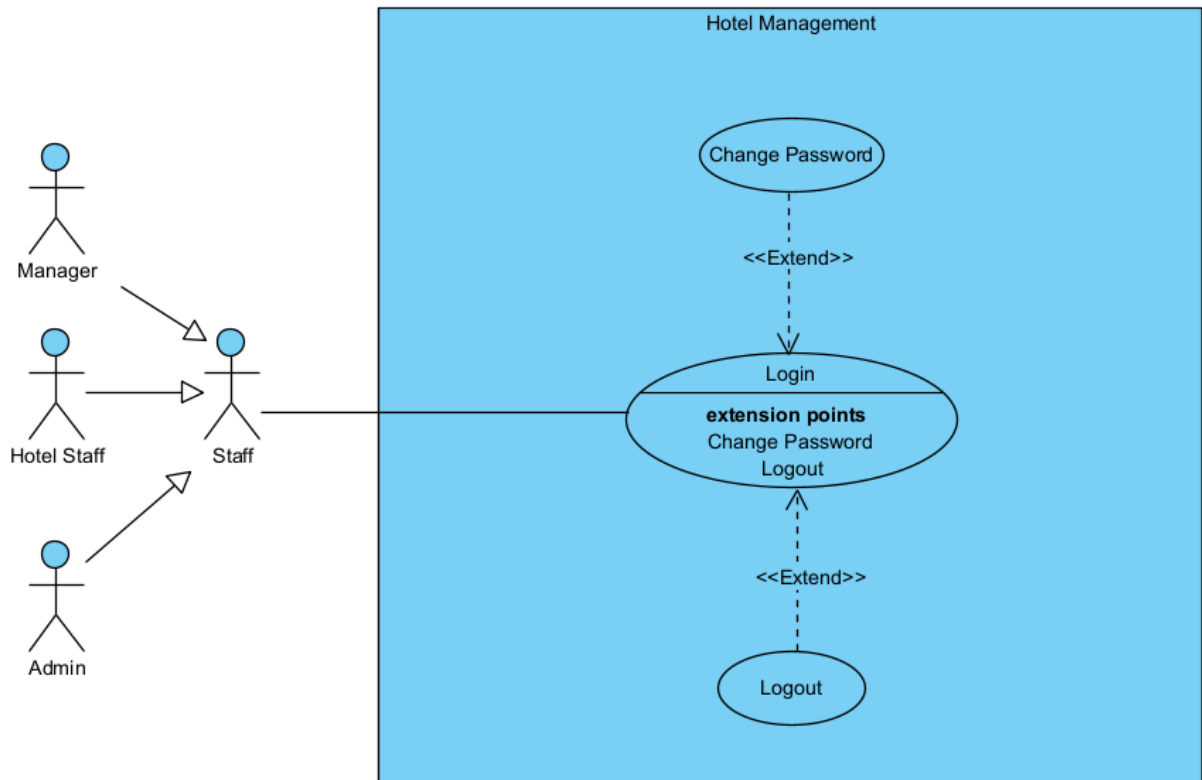
2.1. Xây dựng business model cho nhân viên nói chung

- Hoạt động nghiệp vụ của nhân viên nói chung:

- + Phải đăng nhập để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.
- + Sau khi đăng nhập, trên menu trang chủ tương ứng với từng nhân viên đều có tùy chọn thay đổi mật khẩu và đăng xuất.

- Đề xuất các UC: Login, Change Password, Logout.

UC Change Password và Logout là extend từ UC Login.



- Mô tả các UC cho nhân viên nói chung:

Tên UC	Mô tả
Login	UC này cho phép nhân viên đăng nhập vào hệ thống theo tài khoản được cấp để thực hiện các chức năng nghiệp vụ.
Change Password	UC này cho phép nhân viên thay đổi mật khẩu đăng nhập của mình sau khi đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

Logout	UC này cho phép nhân viên đăng xuất khỏi hệ thống sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc hết ca làm việc.
--------	---

2.2. Xây dựng business model cho người quản lý khách sạn

- Hoạt động nghiệp vụ của người quản lý:

- + Phải login để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.
- + Sau khi login, menu chính gồm: Thông tin khách sạn, Loại phòng, Phòng, Dịch vụ, Nhân viên, Thanh toán, Báo cáo/thống kê:

- **Quản lý thông tin khách sạn**

- **Chức năng sửa thông tin khách sạn:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Thông tin khách sạn" → giao diện hiển thị thông tin hiện tại của khách sạn (tên, địa chỉ, số điện thoại, email, mô tả, hình ảnh, số sao) với các ô đã điền sẵn dữ liệu → quản lý chỉnh sửa các trường muốn thay đổi → click "Lưu thay đổi" → hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, nếu thiếu trường bắt buộc thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì lưu và hiện thông báo thành công → quay về menu "Thông tin khách sạn".

- **Quản lý loại phòng**

- **Chức năng thêm loại phòng:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Loại phòng" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm loại phòng, Sửa, Xóa → click "Thêm loại phòng" → form thêm loại phòng hiện ra với các ô trống: tên loại phòng, sức chứa, diện tích, giá cơ bản, tiện nghi, mô tả, hình ảnh → điền đầy đủ thông tin → click "Lưu" → hệ thống kiểm tra: nếu thiếu trường bắt buộc thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì lưu và hiện thông báo thành công → quay về menu "Loại phòng".
- **Chức năng sửa loại phòng:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Loại phòng" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm,

Thêm loại phòng, Sửa, Xóa → nhập loại phòng vào ô tìm kiếm và click “Tìm kiếm” → giao diện hiện ra các kết quả phù hợp với từ khóa đã nhập → click "Sửa" tại phòng muốn sửa → giao diện hiển thị thông tin hiện tại của loại phòng với các ô đã điền sẵn dữ liệu: tên loại phòng, sức chứa, diện tích, giá cơ bản, tiện nghi, mô tả, hình ảnh → chỉnh sửa các trường cần thay đổi và click "Cập nhật" → hệ thống báo thành công → quay về menu “Loại phòng”.

- **Chức năng xóa loại phòng:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Loại phòng" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm loại phòng, Sửa, Xóa → nhập loại phòng vào ô tìm kiếm và click “Tìm kiếm” → giao diện hiện ra các kết quả phù hợp với từ khóa đã nhập → click "Xóa" tại loại phòng muốn xóa → hệ thống hiển thị thông báo có xác nhận muốn xóa hay không → click “OK” → hệ thống thông báo thành công.

- **Quản lý phòng**

- **Chức năng thêm phòng:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Phòng" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm phòng, Sửa, Xóa → click "Thêm phòng" → form thêm phòng hiện ra với các ô trống: tên/số phòng, tầng, loại phòng (dropdown chọn từ danh sách loại phòng đã có), trạng thái, mô tả → điền đầy đủ thông tin → click "Lưu" → hệ thống kiểm tra: nếu thiếu trường bắt buộc hoặc tên phòng đã tồn tại thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì lưu và hiện thông báo thành công → quay về menu “Phòng”.
- **Chức năng sửa phòng:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Phòng" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm phòng, Sửa, Xóa → nhập phòng vào ô tìm kiếm và click “Tìm kiếm” → giao diện hiện ra các kết quả phù hợp với từ khóa đã nhập → click "Sửa"

tại phòng muốn sửa → giao diện hiển thị thông tin hiện tại của phòng với các ô đã điền sẵn dữ liệu: tên/số phòng, tầng, loại phòng (dropdown chọn từ danh sách loại phòng đã có), trạng thái, mô tả → chỉnh sửa các trường cần thay đổi và click "Cập nhật" → hệ thống báo thành công → quay về menu "Phòng".

- **Chức năng xóa phòng:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Phòng" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm phòng, Sửa, Xóa → nhập phòng vào ô tìm kiếm và click "Tìm kiếm" → giao diện hiện ra các kết quả phù hợp với từ khóa đã nhập → click "Xóa" tại phòng muốn xóa → hệ thống hiển thị thông báo có xác nhận muốn xóa hay không → click "OK" → hệ thống thông báo thành công.

- **Quản lý dịch vụ**

- **Chức năng thêm dịch vụ:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Dịch vụ" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm dịch vụ, Sửa, Xóa → click "Thêm dịch vụ" → form thêm dịch vụ hiện ra với các ô trống: tên dịch vụ, danh mục, đơn vị, đơn giá, mô tả → điền đầy đủ thông tin → click "Lưu" → hệ thống kiểm tra: nếu thiếu trường bắt buộc hoặc tên phòng đã tồn tại thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì lưu và hiện thông báo thành công → quay về menu "Dịch vụ".
- **Chức năng sửa dịch vụ:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Dịch vụ" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm dịch vụ, Sửa, Xóa → nhập dịch vụ vào ô tìm kiếm và click "Tìm kiếm" → giao diện hiện ra các kết quả phù hợp với từ khóa đã nhập → click "Sửa" tại dịch vụ muốn sửa → giao diện hiển thị thông tin hiện tại của dịch vụ với các ô đã điền sẵn dữ liệu: tên dịch vụ, danh mục, đơn vị, đơn giá, mô tả → chỉnh sửa các trường cần thay đổi và click "Cập nhật" → hệ thống báo thành công → quay về menu "Dịch vụ".

- **Chức năng xóa dịch vụ:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Dịch vụ" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm dịch vụ, Sửa, Xóa → nhập dịch vụ vào ô tìm kiếm và click “Tìm kiếm” → giao diện hiện ra các kết quả phù hợp với từ khóa đã nhập → click "Xóa" tại dịch vụ muốn xóa → hệ thống hiển thị thông báo có xác nhận muốn xóa hay không → click “OK” → hệ thống thông báo thành công.
- **Quản lý nhân viên**
 - **Chức năng thêm nhân viên:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Nhân viên" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm nhân viên, Sửa, Xem → click "Thêm nhân viên" → form thêm nhân viên hiện ra với các ô trống: mã nhân viên, họ tên, email, số điện thoại, username, vai trò, ngày vào làm, mô tả → điền đầy đủ thông tin → click "Thêm" → hệ thống kiểm tra: nếu email đã tồn tại thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì lưu hồ sơ nhân viên và hiện thông báo thành công → quay về menu quản lý nhân viên.
 - **Chức năng sửa thông tin nhân viên:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Nhân viên" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm nhân viên, Sửa, Xem → nhập tên nhân viên vào ô tìm kiếm và click “Tìm kiếm” → giao diện hiện ra các kết quả phù hợp với từ khóa đã nhập → click "Sửa" tại nhân viên muốn sửa thông tin → giao diện hiển thị thông tin hiện tại của nhân viên với các ô đã điền sẵn dữ liệu: mã nhân viên, họ tên, email, số điện thoại, username, vai trò, ngày vào làm, mô tả → chỉnh sửa các trường cần thay đổi và click "Cập nhật" → hệ thống báo thành công → quay về menu “Nhân viên”.
 - **Chức năng xem thông tin nhân viên:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Nhân viên" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm nhân viên, Sửa, Xem → nhập tên nhân viên vào ô tìm

kiểm và click “Tìm kiếm” → giao diện hiện ra các kết quả phù hợp với từ khóa đã nhập → click "Xem" tại nhân viên muốn xem thông tin → giao diện hiển thị thông tin hiện tại của nhân viên với các trường dữ liệu: mã nhân viên, họ tên, email, số điện thoại, username, vai trò, ngày vào làm, trạng thái, mô tả và hiệu suất làm việc.

- **Quản lý thanh toán**

- **Chức năng xem thông tin hóa đơn:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Thanh toán" → giao diện danh sách hóa đơn hiện ra, có ô lọc theo khoảng thời gian, có nút Tìm kiếm và nút Chi tiết bên cạnh mỗi hóa đơn → click nút “Chi tiết” tại hóa đơn muốn xem → giao diện hiển thị thông tin của hóa đơn hiện tại với các trường thông tin: mã hóa đơn, mã phiếu đặt, tên khách hàng, cccd khách hàng, số điện thoại khách hàng, email khách hàng, nhân viên lập, phương thức thanh toán, tiền phòng, tiền dịch vụ, phụ thu, tổng thanh toán.

- **Xem báo cáo / thống kê**

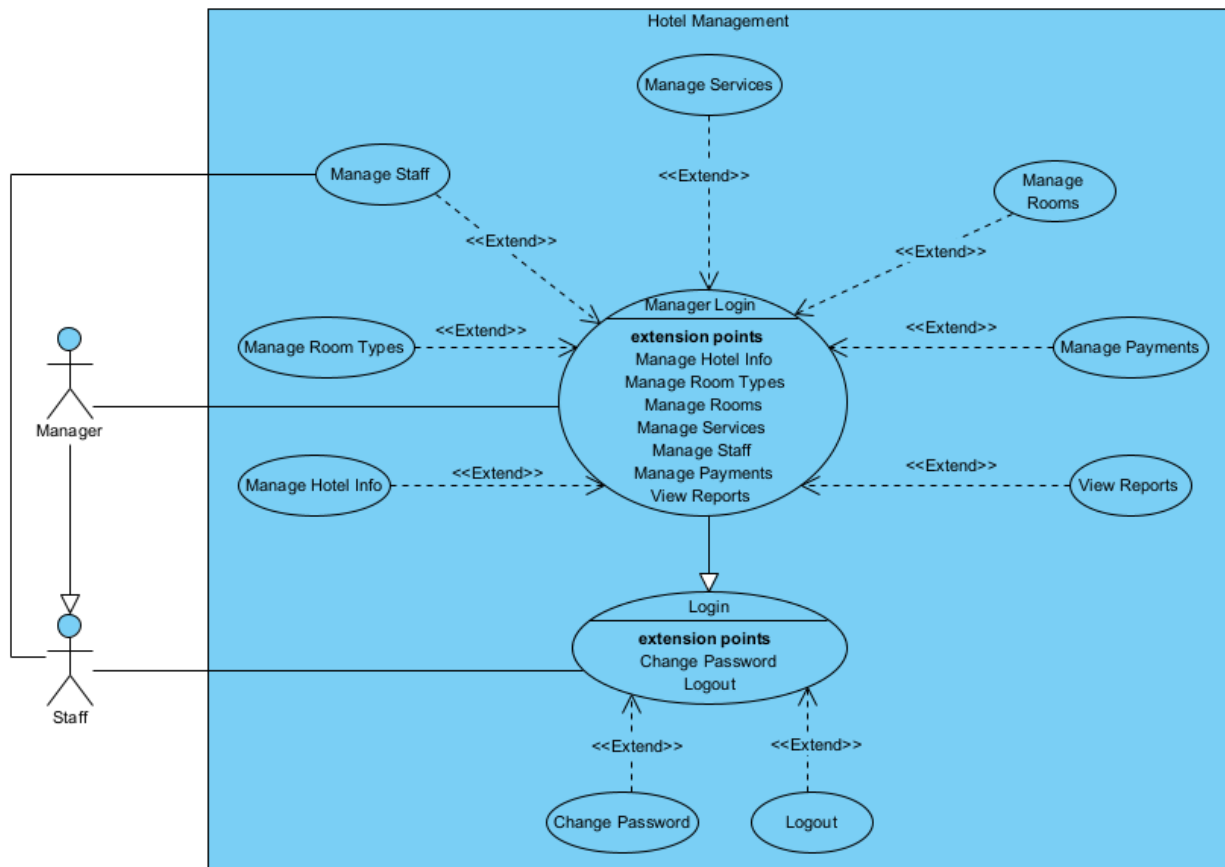
- **Chức năng xem báo cáo doanh thu:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Báo cáo" → giao diện hiện ra ô chọn kỳ xem báo cáo (chọn theo tháng) và nút “Xem báo cáo” → chọn tháng muốn xem báo cáo và click vào nút “Xem báo cáo” → giao diện sẽ hiển thị các thông tin: tổng số lượt đặt, số phòng đã đặt, tổng doanh thu phòng, tổng doanh thu dịch vụ, tổng doanh thu, doanh thu của từng phòng, doanh thu của từng loại dịch vụ.

- Đề xuất các UC cho người quản lý:

- + Manager Login: Đề xuất hiện menu của người quản lý ngay sau khi login.
- + Manage Hotel Info: Quản lý thông tin chung của khách sạn.
- + Manage Room Types: Quản lý danh mục loại phòng.
- + Manage Rooms: Quản lý thông tin từng phòng.

- + Manage Services: Quản lý danh mục dịch vụ.
- + Manage Staff: Quản lý hồ sơ nhân viên.
- + Manage Payments: Quản lý hóa đơn thanh toán.
- + View Reports: Xem báo cáo và thống kê.

Tất cả UC trên là extend từ UC Manager Login.



-Mô tả các UC cho người quản lý:

Tên UC	Mô tả
Manager Login	Cho phép người quản lý đăng nhập hệ thống để thực hiện các chức năng điều hành.
Manage Hotel Info	Cho phép chỉnh sửa thông tin chung của khách sạn (tên, địa chỉ, liên hệ, hình ảnh).
Manage Room Types	Cho phép thêm, sửa, xóa các loại phòng cùng với tiện nghi, giá cơ bản và hình ảnh minh họa.

Manage Rooms	Cho phép thêm, sửa, xóa thông tin từng phòng cụ thể, cập nhật trạng thái phòng.
Manage Services	Cho phép thêm, sửa, xóa danh mục dịch vụ và đơn giá tương ứng.
Manage Staff	Cho phép thêm, sửa, xem hồ sơ nhân viên trong hệ thống.
Manage Payments	Cho phép xem hóa đơn thanh toán của khách.
View Reports	Cho phép xem báo cáo doanh thu theo tháng

2.3. Xây dựng business model cho quản trị hệ thống

- Hoạt động nghiệp vụ của người quản trị:

- + Phải login để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.
- + Sau khi login, menu chính gồm: quản lý tài khoản nhân viên, quản lý tài khoản khách hàng

- **Quản lý tài khoản nhân viên:**

- **Chức năng thêm tài khoản nhân viên:** Quản trị đăng nhập → menu chính hiện → chọn "Quản lý tài khoản nhân viên" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm tài khoản nhân viên, Sửa, Khóa (Mở khóa nếu tài khoản đang bị khóa) → click “Thêm tài khoản nhân viên” → form thêm tài khoản nhân viên hiện ra với các ô trống: họ tên, mã nhân viên, username, vai trò, mật khẩu, xác nhận lại mật khẩu, email, sdt, ngày vào làm, mô tả → điền đầy đủ thông tin → click “Lưu” → hệ thống kiểm tra: nếu thiếu trường bắt buộc thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì lưu và hiện thông báo thành công → quay về menu “quản lý tài khoản nhân viên”.
- **Chức năng sửa tài khoản nhân viên:** Quản trị đăng nhập → menu chính hiện → chọn "Quản lý tài khoản nhân viên" → giao diện hiện ra

có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm tài khoản nhân viên, Sửa, Khóa (Mở khóa nếu tài khoản đang bị khóa) → click “Sửa” tại nhân viên muốn sửa thông tin tài khoản → giao diện hiển thị thông tin hiện tại của nhân viên với các ô đã điền sẵn dữ liệu: họ tên, mã nhân viên, username, vai trò, email, sđt, ngày vào làm, mô tả; 2 ô trống là mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu → chỉnh sửa các trường cần thay đổi và click “Cập nhật” → hệ thống báo thành công → quay về menu “Quản lý tài khoản nhân viên”.

- **Chức năng khóa tài khoản nhân viên:** Quản trị đăng nhập → menu chính hiện → chọn "Quản lý tài khoản nhân viên" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm tài khoản nhân viên, Sửa, Khóa (Mở khóa nếu tài khoản đang bị khóa) → click “Khóa” tại nhân viên muốn khóa tài khoản → hệ thống hiển thị thông báo có xác nhận muốn khóa hay không → click “OK” → hệ thống thông báo thành công. báo thành công → quay về menu “Quản lý tài khoản nhân viên”.
- **Chức năng mở khóa tài khoản nhân viên:** Quản trị đăng nhập → menu chính hiện → chọn "Quản lý tài khoản nhân viên" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm tài khoản nhân viên, Sửa, Khóa (Mở khóa nếu tài khoản đang bị khóa) → click “Mở khóa” tại nhân viên muốn mở khóa tài khoản → hệ thống hiển thị thông báo có xác nhận muốn mở khóa hay không → click “OK” → hệ thống thông báo thành công. báo thành công → quay về menu “Quản lý tài khoản nhân viên”.

- **Quản lý tài khoản khách hàng:**

- **Chức năng thêm tài khoản khách hàng:** Quản trị đăng nhập → menu chính hiện → chọn "Quản lý tài khoản khách hàng" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm tài khoản khách hàng, Sửa, Khóa

(Mở khóa nếu tài khoản đang bị khóa) → click “Thêm tài khoản khách hàng” → form thêm tài khoản khách hàng hiện ra với các ô trống: họ tên, loại giấy tờ, số giấy tờ, quốc tịch, ngày sinh, giới tính, sđt, email, địa chỉ, mật khẩu, xác nhận mật khẩu → điền đầy đủ thông tin → click “Lưu” → hệ thống kiểm tra: nếu thiếu trường bắt buộc thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì lưu và hiện thông báo thành công → quay về menu “quản lý tài khoản khách hàng”.

- **Chức năng sửa tài khoản khách hàng:** Quản trị đăng nhập → menu chính hiện → chọn "Quản lý tài khoản khách hàng" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm tài khoản khách hàng, Sửa, Khóa (Mở khóa nếu tài khoản đang bị khóa) → click “Sửa” tại khách hàng muốn sửa thông tin tài khoản → giao diện hiển thị thông tin hiện tại của khách hàng với các ô đã điền sẵn dữ liệu: họ tên, loại giấy tờ, số giấy tờ, quốc tịch, ngày sinh, giới tính, sđt, email, địa chỉ; 2 ô trống là mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu → chỉnh sửa các trường cần thay đổi và click "Cập nhật" → hệ thống báo thành công → quay về menu “Quản lý tài khoản khách hàng”.
- **Chức năng khóa tài khoản khách hàng:** Quản trị đăng nhập → menu chính hiện → chọn "Quản lý tài khoản khách hàng" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm tài khoản khách hàng, Sửa, Khóa (Mở khóa nếu tài khoản đang bị khóa) → click “Khóa” tại khách hàng muốn khóa tài khoản → hệ thống hiển thị thông báo có xác nhận muốn khóa hay không → click “OK” → hệ thống thông báo thành công. báo thành công → quay về menu “Quản lý tài khoản khách hàng”.
- **Chức năng mở khóa tài khoản khách hàng:** Quản trị đăng nhập → menu chính hiện → chọn "Quản lý tài khoản khách hàng" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm tài khoản khách hàng, Sửa,

Khóa (Mở khóa nếu tài khoản đang bị khóa) → click “ Mở khóa” tại khách hàng muốn mở khóa tài khoản → hệ thống hiển thị thông báo có xác nhận muốn mở khóa hay không → click “OK” → hệ thống thông báo thành công.báo thành công → quay về menu “Quản lý tài khoản khách hàng”.

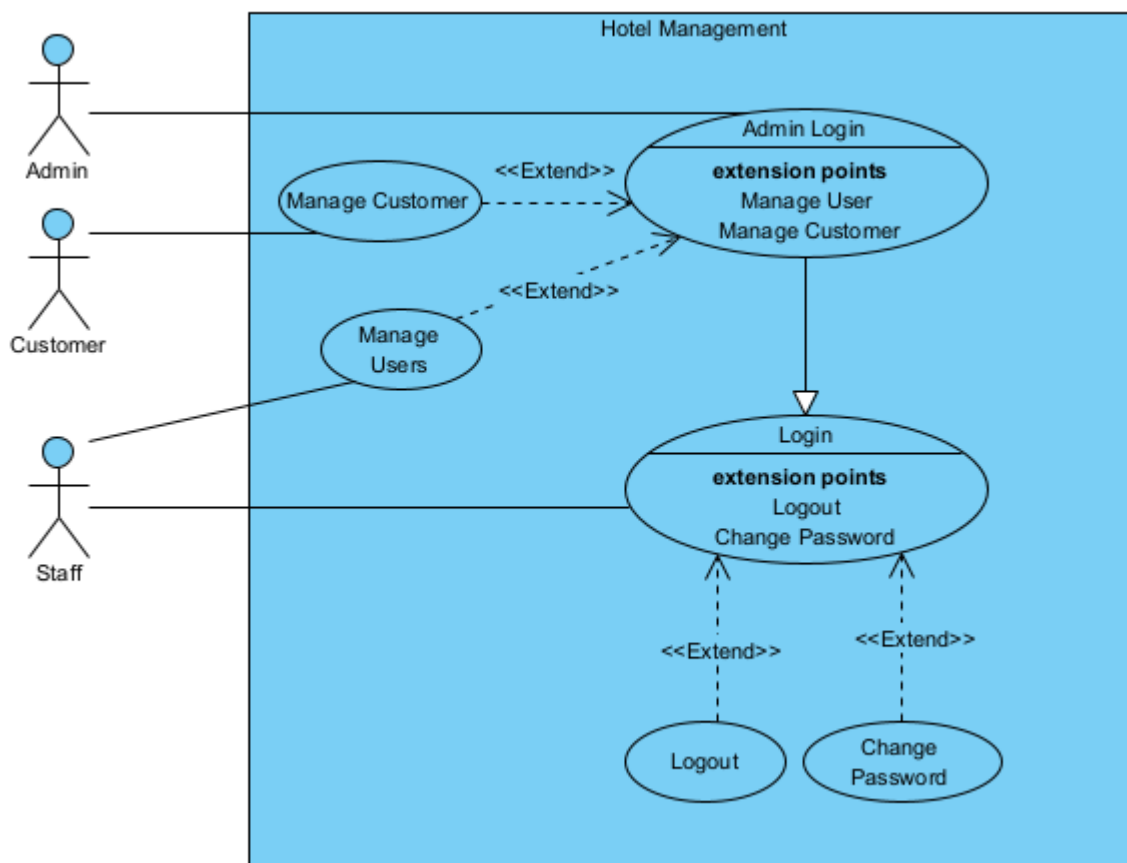
- Đề xuất các UC cho người quản trị:

+ Admin Login: Đề xuất hiện menu của người quản trị ngay sau khi login.

+ Manage Users: Quản lý tài khoản người dùng nội bộ.

+ Manage Customers: Quản lý tài khoản khách hàng.

UC Manage Users và UC Manage Customers được extend từ UC Admin Login.



- Mô tả các UC cho người quản trị:

Tên UC	Mô tả
--------	-------

Admin Login	UC này cho phép người quản trị hệ thống đăng nhập theo tài khoản của mình.
Manage Users	UC này cho phép người quản trị thêm, sửa hoặc khóa tài khoản và phân quyền truy cập cho người dùng nội bộ (nhân viên, quản lý) khi có yêu cầu phát sinh.
Manage Customers	UC này cho phép người quản trị thêm, sửa hoặc khóa tài khoản khách hàng khi có yêu cầu phát sinh.

2.4. Xây dựng business model cho nhân viên vận hành

- Hoạt động nghiệp vụ của nhân viên vận hành:

- + Phải login để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.
- + Sau khi login, menu chính gồm: Đặt phòng, Hủy đặt phòng, Quản lý phiếu đặt, Check-in, Cập nhật dịch vụ, Check-out.

- **Chức năng đặt phòng cho khách:** Nhân viên đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Đặt phòng" → giao diện tìm khách hàng hiện ra với các lựa chọn: Tìm, Khách mới, Chọn → click nút "Chọn" tại dòng có khách hàng đang yêu cầu đặt phòng (nếu khách hàng mới thì click nút "Khách mới") → giao diện tìm phòng trống hiện ra với các ô nhập: ngày nhận phòng, ngày trả phòng, loại phòng và có nút tìm phòng → điền đầy đủ thông tin và nhấn nút tìm phòng → danh sách các phòng trống hiện ra và có nút chọn → click "Chọn" tại các phòng mà khách yêu cầu → danh sách các phòng đã chọn hiện ở bên cạnh và có nút "Xác nhận đặt" → click "Xác nhận đặt" → giao diện xác nhận đặt phòng hiện ra với thông tin của khách hàng (tên, cccd, sdt, email) và các phòng đã đặt (phòng, loại phòng, ngày nhận, ngày trả, số đêm, thành tiền) cùng với nút "Xác nhận đặt phòng" → click "Xác nhận đặt phòng" → hệ thống quay về trang chủ và thông báo đặt phòng thành công.
- **Chức năng hủy đặt phòng:** Nhân viên đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Hủy đặt phòng" → giao diện hiện ra với các phiếu đặt phòng, bên dưới

mỗi phiếu đặt là các phòng thuộc phiếu đặt đó, có nút “Hủy phòng” cạnh từng phòng và nút “Hủy toàn bộ phiếu” của mỗi phiếu → click “Hủy phòng” tại phòng mà khách muốn “Hủy” → hệ thống hiện thông báo hỏi có chắc chắn muốn hủy không → click “OK” → hệ thống thông báo hủy đặt phòng thành công.

- **Chức năng quản lý phiếu đặt phòng:** Nhân viên đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Quản lý phiếu đặt" → giao diện các phiếu đặt hiện ra và có nút “Tìm”, nút “Xem” bên cạnh mỗi phiếu đặt → click “Xem” tại phiếu đặt muốn xem → thông tin chi tiết phiếu đặt hiện ra với các trường dữ liệu: mã phiếu, ngày đặt, nhân viên tạo phiếu đặt, ghi chú, thông tin khách hàng (họ tên, cccd, sđt), danh sách các phòng đã đặt (phòng, loại phòng, ngày nhận phòng, ngày trả phòng, check-in thực tế, check-out thực tế, giá, trạng thái).
- **Chức năng check-in:** Nhân viên đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Check-in" → giao diện hiện ra các phiếu đặt phòng, bên dưới mỗi phiếu đặt là các phòng thuộc phiếu đặt đó và chưa được check-in, có nút “Check-in” bên cạnh từng phòng → click “Check-in” tại phòng mà khách sẽ check-in → giao diện xác nhận check-in hiện ra gồm các thông tin: mã phiếu đặt, tên khách hàng, phòng, ngày nhận phòng dự kiến, ngày trả phòng dự kiến với nút “Xác nhận check-in” → click “Xác nhận check-in” → hệ thống tự động check-in và quay về trang “Check-in”.
- **Chức năng check-out:** Nhân viên đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Check-out" → giao diện hiện ra các phiếu đặt phòng, bên dưới mỗi phiếu đặt là các phòng thuộc phiếu đặt đó và chưa được check-out, có nút “Check-out” bên cạnh từng phòng → click “Check-out” tại phòng mà khách sẽ check-out → giao diện xác nhận check-out hiện ra gồm các thông tin: phòng, ngày nhận phòng (theo lịch đặt), ngày trả phòng (theo lịch đặt), thời gian check-in thực tế, số đêm, giá, tiền phòng, tiền dịch vụ; bên cạnh đó còn có các ô nhập: phụ

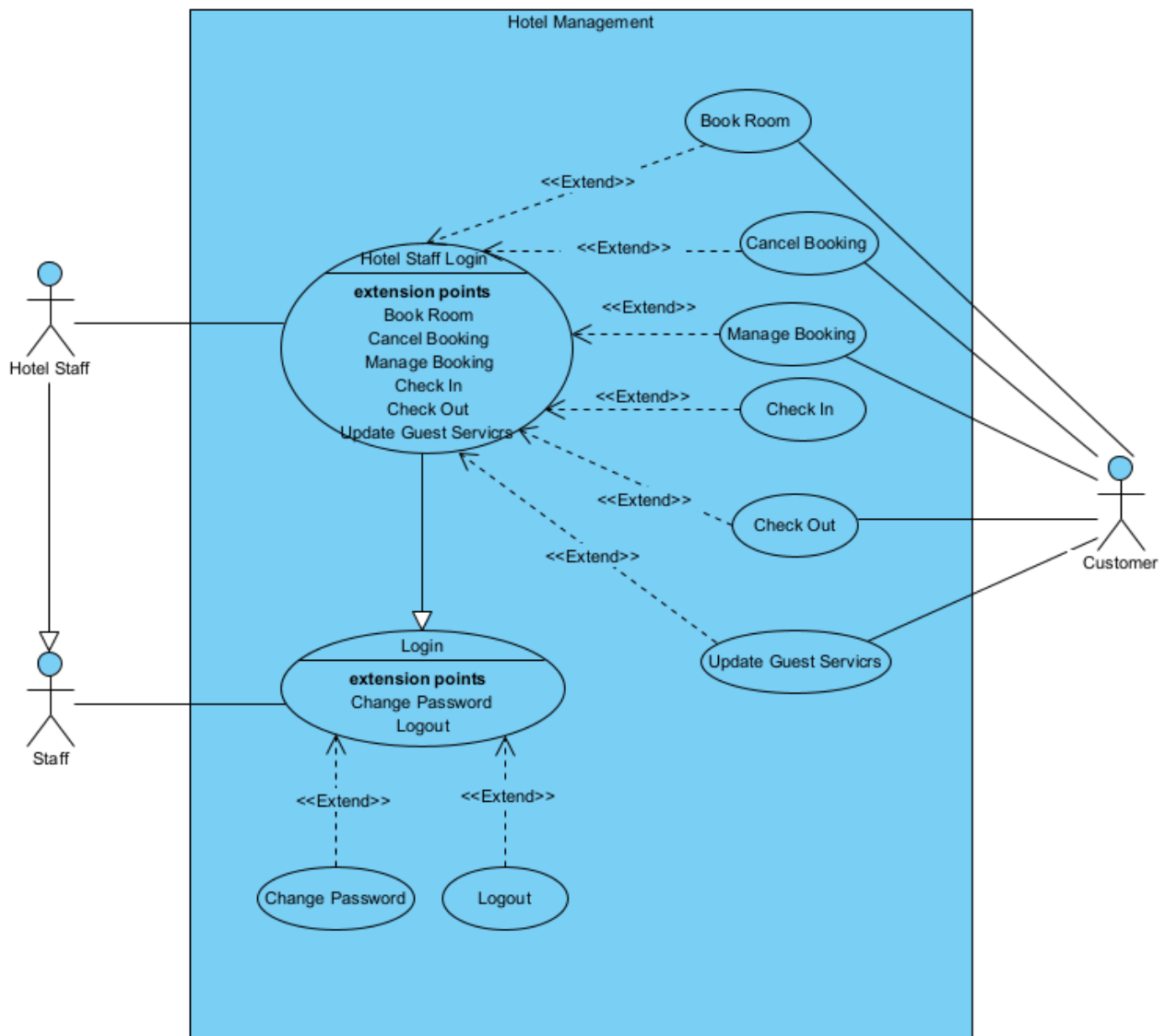
thu, phương thức thanh toán, ghi chú và nút “Hoàn tất check-out” → click “Hoàn tất check-out” → hệ thống hiện thông báo hỏi có chắc chắn xác nhận check-out không → click “OK” → hệ thống quay về trang chủ và thông báo check-out thành công.

- **Chức năng cập nhật dịch vụ phát sinh:** Nhân viên đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Cập nhật dịch vụ" → giao diện hiện ra các phiếu đặt phòng, bên dưới mỗi phiếu đặt là các phòng thuộc phiếu đặt đó có nút “Dịch vụ” bên cạnh từng phòng → click “Dịch vụ” tại phòng mà khách sử dụng dịch vụ → giao diện thêm dịch vụ hiện ra với các dịch vụ mà khách sạn cung cấp cùng với thanh tìm kiếm để dễ dàng hơn trong việc tìm dịch vụ → click thêm các dịch vụ mà khách hàng sử dụng → hệ thống thông báo cập nhật dịch vụ thành công.

- Đề xuất các UC cho nhân viên vận hành:

- + Staff Login: Đề xuất hiện menu của nhân viên vận hành ngay sau khi đăng nhập.
- + Book Room: Cho phép nhân viên tiếp nhận và thực hiện đặt phòng cho khách.
- + Cancel Booking: Cho phép nhân viên hủy phiếu đặt phòng theo yêu cầu khách.
- + Manage Booking: Cho phép nhân viên xem thông tin chi tiết phiếu đặt phòng.
- + Check In: Xác nhận khách nhận phòng, ghi nhận giờ và cập nhật trạng thái phòng.
- + Check Out: Xác nhận khách trả phòng, tính phí và lập hóa đơn.
- + Update Guest Services: Cập nhật các dịch vụ phát sinh trong thời gian lưu trú.

Tất cả UC trên được extend từ UC Staff Login.



- Mô tả các UC cho nhân viên vận hành:

Tên UC	Mô tả
Staff Login	UC này cho phép nhân viên vận hành đăng nhập vào hệ thống, sau khi thành công hệ thống hiển thị menu các chức năng dành riêng cho nhân viên.
Book Room	UC này cho phép nhân viên tiếp nhận yêu cầu đặt phòng từ khách hàng qua điện thoại hoặc trực tiếp, bao gồm: tìm phòng trống, chọn phòng, nhập thông

	tin khách, xác nhận thời gian lưu trú và lưu phiếu đặt vào hệ thống.
Cancel Booking	UC này cho phép nhân viên hủy phiếu đặt phòng theo yêu cầu của khách hàng qua điện thoại hoặc trực tiếp, bao gồm tìm phiếu đặt, xác nhận thông tin và cập nhật trạng thái hủy vào hệ thống.
Manage Booking	UC này cho phép nhân viên xem chi tiết phiếu đặt phòng của khách hàng.
Check In	UC này cho phép nhân viên xác nhận khách hàng đã đến nhận phòng, kiểm tra giấy tờ tùy thân, ghi nhận giờ nhận phòng thực tế và cập nhật trạng thái phòng sang 'đang sử dụng'.
Check Out	UC này cho phép nhân viên xác nhận khách trả phòng, ghi nhận giờ trả thực tế, hệ thống tự động tính tiền phòng (có phụ thu nếu trả muộn hoặc làm hỏng, mất mát tài sản của khách sạn), tổng hợp dịch vụ phát sinh và lập hóa đơn thanh toán.
Update Guest Services	UC này cho phép nhân viên cập nhật các dịch vụ phát sinh (đồ ăn, thức uống, dịch vụ spa, giặt ủi, ...) trong thời gian khách lưu trú vào phiếu đặt phòng tương ứng.

2.5. Xây dựng business model cho khách hàng

- Hoạt động nghiệp vụ của khách hàng (trên trang client-side):

+ Khách hàng có thể xem thông tin khách sạn, danh sách và hình ảnh các loại phòng và tìm phòng trống mà không cần đăng nhập.

- **Chức năng xem thông tin khách sạn:** Khách hàng truy cập website → trang chủ hiện ra với thông tin tổng quan khách sạn: tên, địa chỉ, hình ảnh, mô tả, số điện thoại, email liên hệ → khách hàng có thể xem danh sách các loại phòng với đầy đủ thông tin: tên loại phòng, sức chứa, diện tích, tiện nghi, giá cơ bản/đêm, hình ảnh → click vào từng loại phòng để xem chi tiết (không cần đăng nhập để thực hiện các thao tác này).
- **Chức năng tìm phòng trống:** Khách hàng (có thể đã đăng nhập hoặc chưa đăng nhập) truy cập website → form tìm kiếm nhanh xuất hiện tại trang chủ với các ô nhập: ngày nhận phòng, ngày trả phòng, số lượng khách và nút "Tìm phòng" → nhập đầy đủ thông tin và click nút "Tìm phòng" → hệ thống kiểm tra: nếu ngày không hợp lệ (ngày nhận sau ngày trả hoặc ngày trong quá khứ) thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ sẽ hiển thị danh sách các loại phòng còn trống kèm thông tin: ảnh, tên loại phòng, tiện nghi, sức chứa, giá/đêm, diện tích và nút "Đặt ngay".

+ Khi muốn thực hiện đặt phòng trực tuyến, khách hàng cần đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập.

- **Chức năng đăng ký:** Khách hàng truy cập website → click "Đăng ký" → form đăng ký hiện ra với các ô: họ tên, số CCCD/hộ chiếu, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, địa chỉ → điền đầy đủ thông tin → click "Đăng ký" → hệ thống kiểm tra: nếu thiếu các trường bắt buộc thì hiện thông báo lỗi, nếu mật khẩu và xác nhận không khớp thì hiện thông báo lỗi, nếu khách hàng đã từng đặt phòng trực tiếp mà chưa đăng ký tài khoản thì khi điền đúng các thông tin có thể tạo được tài khoản để có thể xem lại được các lịch sử đặt phòng của mình, nếu hợp lệ thì tạo tài khoản và chuyển tự động sang trang đăng nhập kèm thông báo đăng ký thành công.
- **Chức năng đăng nhập:** Khách hàng truy cập website → click "Đăng nhập" → form đăng nhập hiện ra với ô email/SĐT và mật khẩu → nhập thông tin và

click "Đăng nhập" → hệ thống kiểm tra: nếu sai thông tin thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì chuyển về trang chủ với trạng thái đã đăng nhập, hiển thị tên khách hàng trên thanh menu.

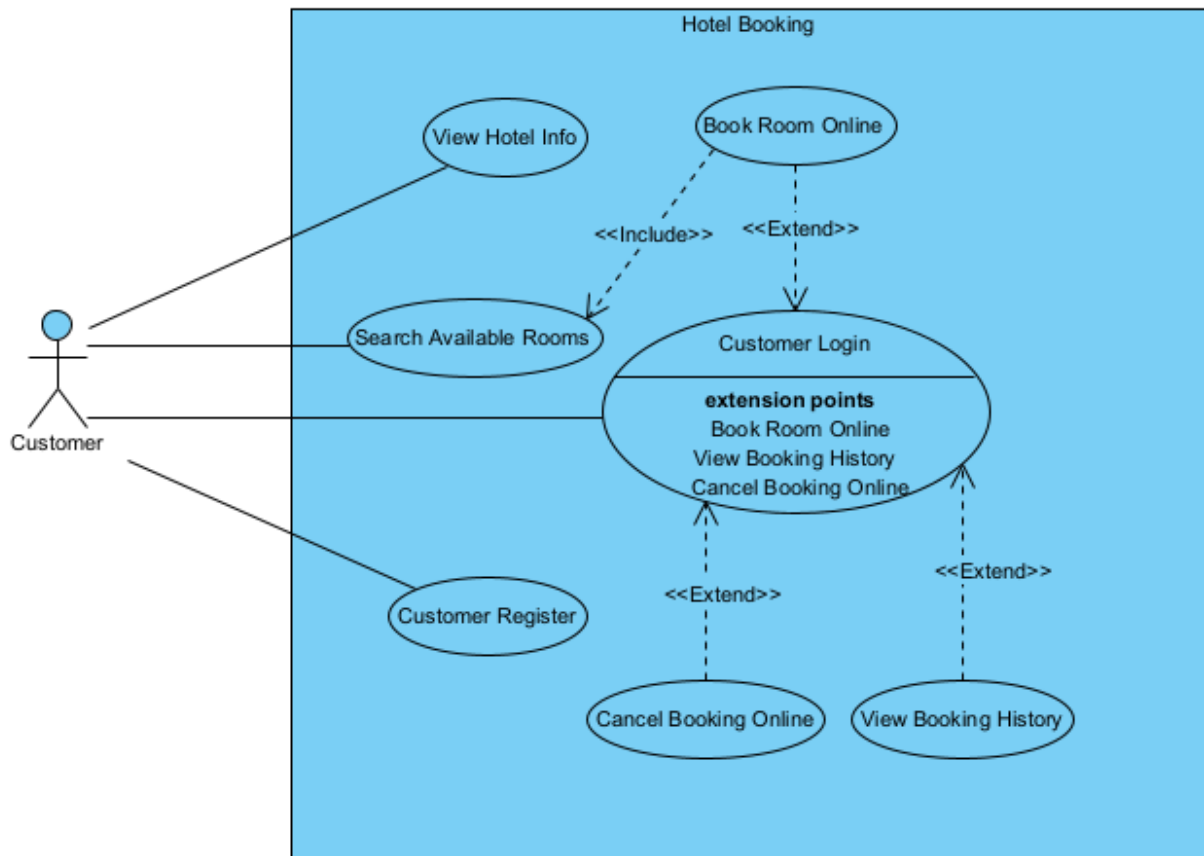
- **Chức năng đặt phòng trực tuyến:** Khách hàng đăng nhập → giao diện trang chủ của khách sạn hiện ra → nhập ngày nhận phòng, ngày trả phòng, số lượng khách vào form tìm kiếm → click "Tìm phòng" → hệ thống kiểm tra: nếu thiếu thông tin hoặc ngày không hợp lệ thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì hiển thị danh sách các loại phòng còn trống kèm thông tin: ảnh, tên loại phòng, tiện nghi, sức chứa, giá/đêm, diện tích → khách hàng chọn phòng phù hợp và click "Đặt ngay" → trang đặt phòng hiện ra với thông tin về ngày nhận phòng, ngày trả phòng, loại phòng mà khách đã chọn (khách hàng có thể thay đổi các thông tin này), bên dưới là danh sách các phòng còn trống và nút "Chọn phòng này" để khách hàng chọn → click "Chọn phòng này" tại các phòng mà khách hàng muốn chọn → click "Xác nhận đặt" → trang xác nhận đặt phòng hiển thị với thông tin khách hàng (họ tên, cccd, sđt, email) và danh sách các phòng đã đặt (phòng, loại phòng, ngày nhận, ngày trả, đêm, thành tiền), bên cạnh đó là tổng tiền ước tính và ô nhập ghi chú (nếu khách hàng có yêu cầu gì đó) → click "Xác nhận đặt phòng" → hệ thống chuyển sang trang lịch sử đặt phòng và hiện thông báo đặt phòng thành công.
- **Chức năng xem lịch sử đặt phòng:** Khách hàng đăng nhập → click vào "Lịch sử đặt" trên thanh menu → danh sách các phiếu đặt phòng hiện ra, bên dưới mỗi phiếu đặt là thông tin các phòng đã đặt thuộc phiếu đặt đó (phòng, loại phòng, ngày nhận (dự kiến), ngày trả (dự kiến), trạng thái phòng) và có nút xem chi tiết, nút hủy phòng (nếu chưa check-in) → click "Xem chi tiết" tại phòng muốn xem lịch sử → các thông tin chi tiết của phòng hiện ra: số phòng, loại phòng, ngày nhận phòng, ngày trả phòng, dịch vụ đã sử dụng (nếu đã

check out và thanh toán), chi tiết thanh toán (nếu đã thanh toán), tổng thanh toán.

- **Chức năng hủy đặt phòng:** Khách hàng đăng nhập → click vào “Lịch sử đặt” trên thanh menu → danh sách các phiếu đặt phòng hiện ra, bên dưới mỗi phiếu đặt là thông tin các phòng đã đặt thuộc phiếu đặt đó (phòng, loại phòng, ngày nhận (dự kiến), ngày trả (dự kiến), trạng thái phòng) và có nút “Xem chi tiết”, nút “Hủy phòng” (nếu chưa check-in) → click “Hủy phòng” tại phòng muốn hủy → hệ thống hiển thị thông báo hỏi có chắc chắn muốn hủy không → click “OK” → hệ thống thông báo hủy phòng thành công.

- Đề xuất các UC cho khách hàng:

- + View Hotel Info: Xem thông tin khách sạn và danh sách loại phòng (không cần đăng nhập).
 - + Customer Register: Đăng ký tài khoản khách hàng.
 - + Customer Login: Đăng nhập vào tài khoản khách hàng.
 - + Search Available Rooms: Tìm kiếm phòng trống theo điều kiện (ngày, loại phòng).
 - + Book Room Online: Đặt phòng trực tuyến sau khi đăng nhập.
 - + View Booking History: Xem lịch sử đặt phòng cá nhân.
 - + Cancel Booking Online: Hủy đặt phòng trực tuyến (trong thời hạn cho phép).
- UC Book Room Online, View Booking History, Cancel Booking Online là extend từ UC Customer Login.



- Mô tả các UC cho khách hàng:

Tên UC	Mô tả
View Hotel Info	UC này cho phép khách hàng xem thông tin tổng quan khách sạn, danh sách và hình ảnh các loại phòng, tiện nghi mà không cần đăng nhập.
Customer Register	UC này cho phép khách hàng mới đăng ký tài khoản cá nhân để có thể thực hiện đặt phòng trực tuyến.
Customer Login	UC này cho phép khách hàng đã có tài khoản đăng nhập để thực hiện các chức năng giao dịch.
Search Available Rooms	UC này cho phép tìm kiếm và lọc danh sách phòng còn trống theo ngày nhận phòng, ngày trả phòng và loại phòng mong muốn.

Book Room Online	UC này cho phép khách hàng đã đăng nhập thực hiện đặt phòng trực tuyến: chọn phòng từ kết quả tìm kiếm, nhập yêu cầu đặc biệt và xác nhận đặt phòng.
View Booking History	UC này cho phép khách hàng xem toàn bộ lịch sử phiếu đặt phòng của cá nhân, bao gồm trạng thái mỗi phiếu đặt.
Cancel Booking Online	UC này cho phép khách hàng hủy một phiếu đặt phòng trực tuyến nếu thời điểm hủy còn nằm trong thời hạn hủy miễn phí theo chính sách của khách sạn.

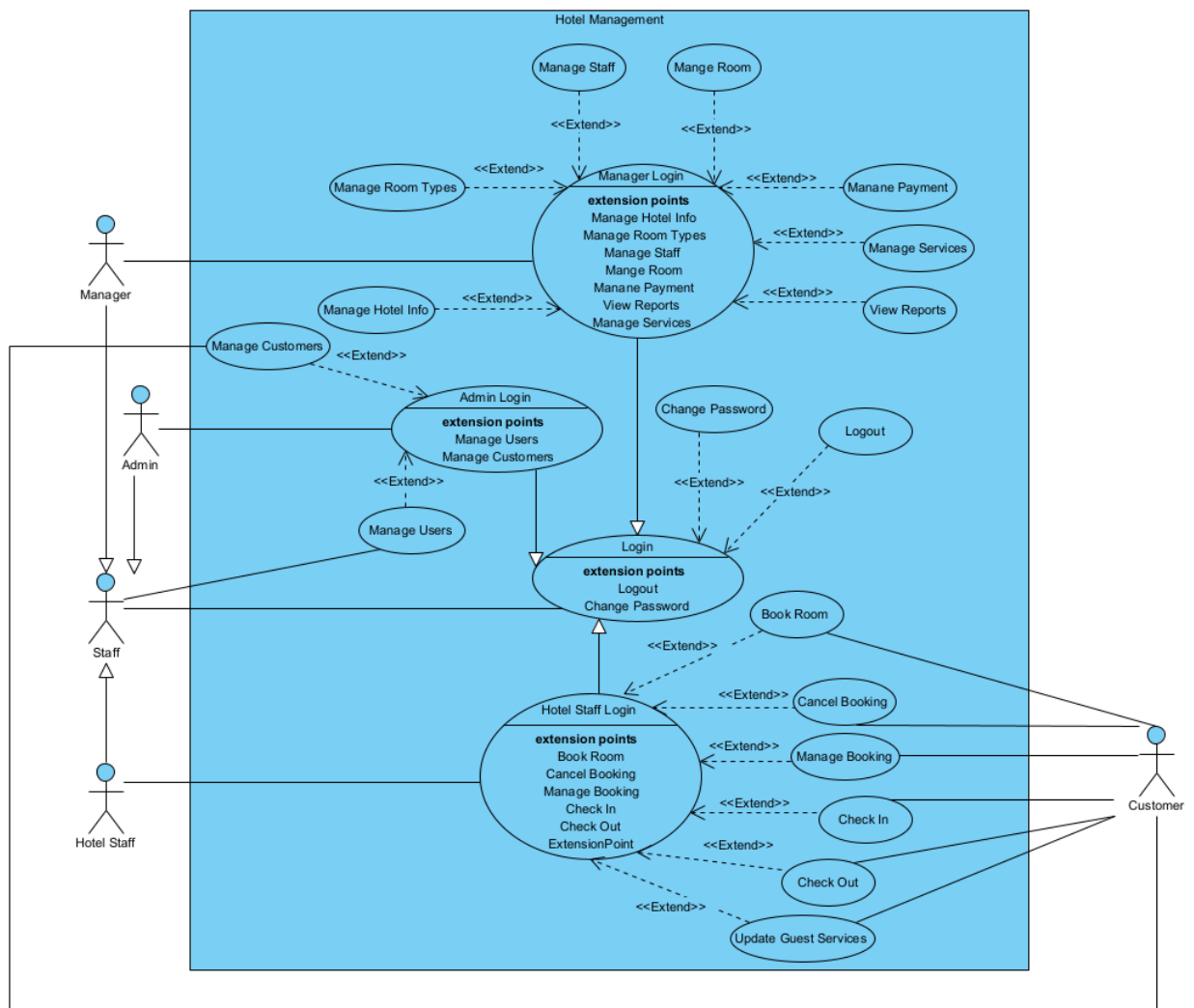
2.6. Mịn hóa

Xem xét các UC trùng nhau giữa các nhóm actor:

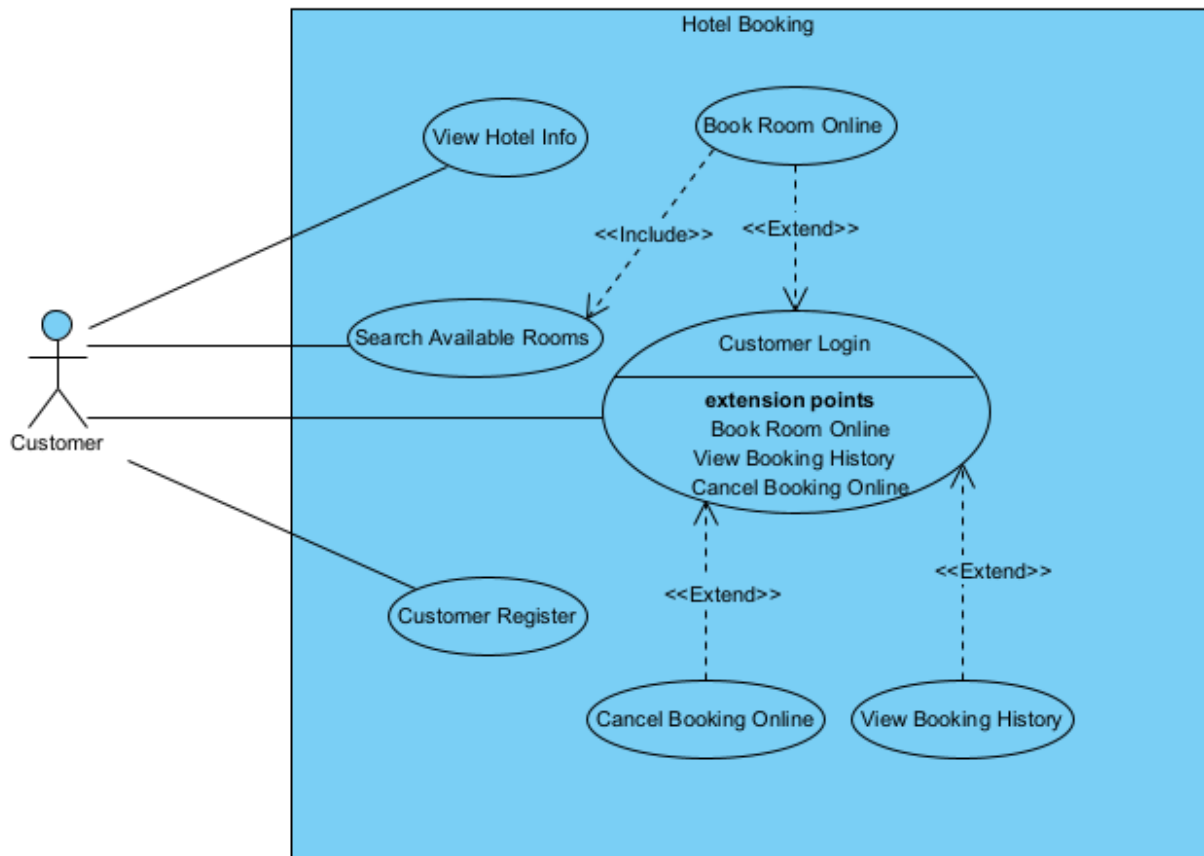
- UC Book Room (Staff) và UC Book Room Online (Customer): Đây là hai UC khác nhau về mặt actor và luồng thực hiện. Nhân viên đặt phòng thay mặt khách (qua điện thoại/trực tiếp) với đầy đủ thao tác nghiệp vụ nội bộ; khách hàng đặt phòng trực tuyến tự phục vụ qua giao diện client-side. Hai UC này không trùng nhau, giữ nguyên.
- UC Cancel Booking (Staff) và UC Cancel Booking Online (Customer): Tương tự, đây là hai UC khác nhau về actor và giao diện thực hiện. Giữ nguyên cả hai.
- Không phát hiện thêm UC nào trùng nhau giữa các nhóm. Không cần thực hiện bước mịn hóa thêm.

2.7. Kết quả sơ đồ use case tổng quan

a) Phân hệ Admin-side



b) Phân hệ Client-side



3. Phân rã chi tiết các use case

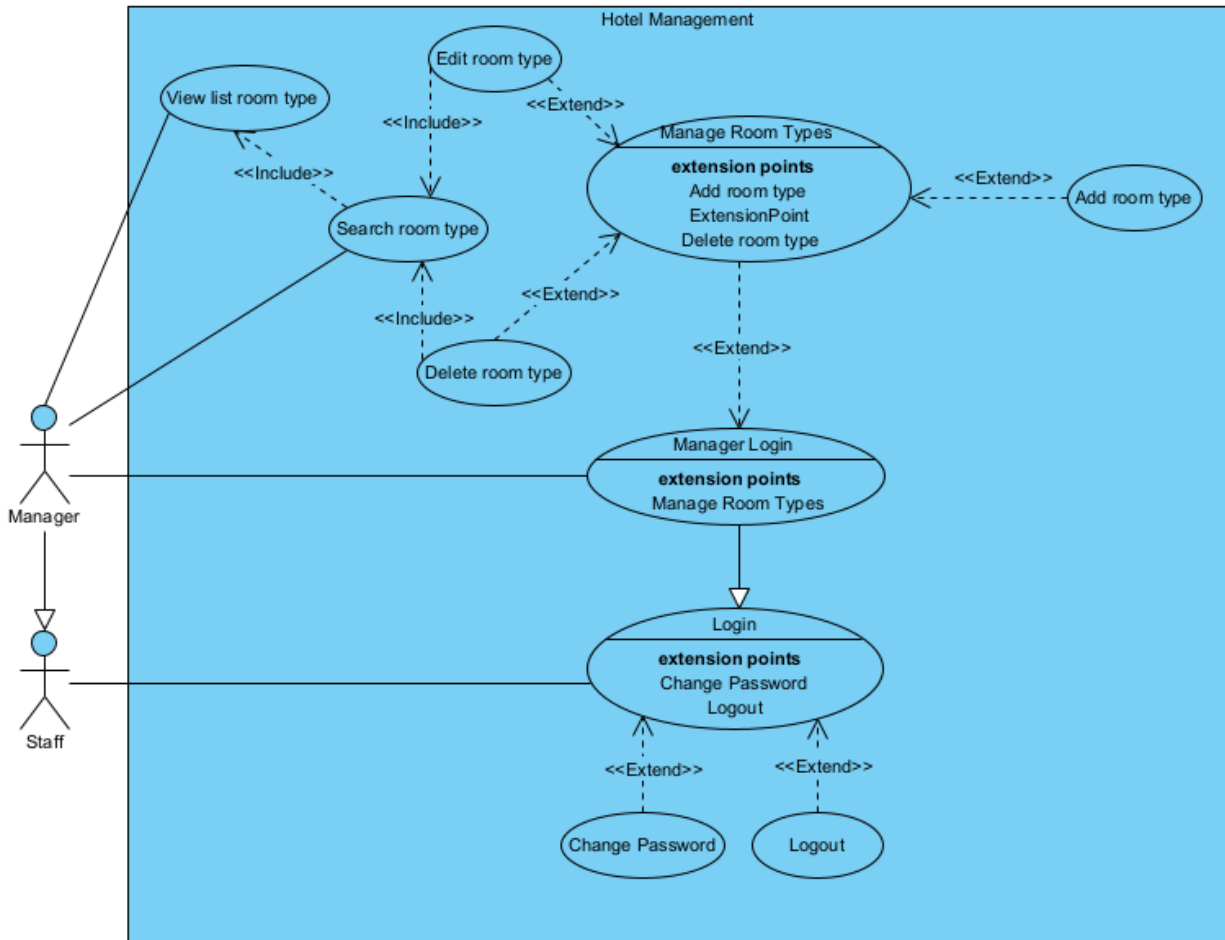
3.1. Use case quản lý loại phòng (Manage Room Types)

Quản lý có thể thêm, sửa, xóa loại phòng. Để sửa hoặc xóa phải tìm loại phòng trước. Việc tìm kiếm có thể thực hiện theo tên loại phòng.

Mô tả các use case:

- **Add room type:** UC này cho phép người quản lý thêm thông tin một loại phòng mới vào hệ thống (tên, sức chứa, diện tích, giá cơ bản, tiện nghi, mô tả, hình ảnh).
- **Edit room type:** UC này cho phép người quản lý chỉnh sửa thông tin một loại phòng đã có trong hệ thống.
- **Delete room type:** UC này cho phép người quản lý xóa một loại phòng khỏi hệ thống, với điều kiện loại phòng đó không còn phòng nào thuộc về.

- **Search room type:** UC này cho phép tìm kiếm loại phòng theo tên để phục vụ cho UC sửa hoặc xóa.
- **View list room type:** UC này cho phép hiển thị danh sách các loại phòng



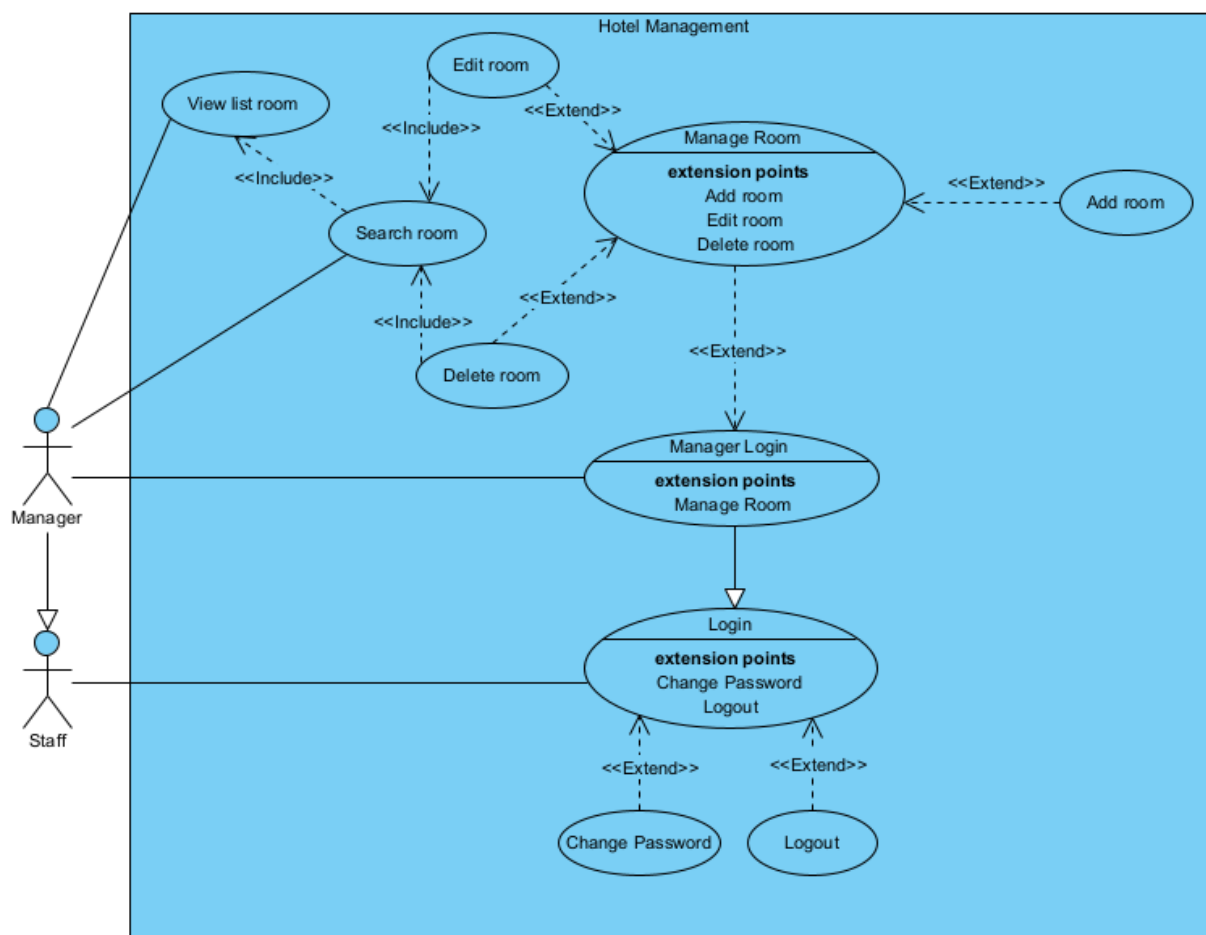
3.2. Use case quản lý phòng (Manage Rooms)

Quản lý có thể thêm, sửa, xóa phòng. Để sửa hoặc xóa phải tìm phòng trước. Phòng mới phải thuộc một loại phòng đã có trong hệ thống. Không thể xóa phòng đang có phiếu đặt còn hiệu lực.

Mô tả các use case:

- **Add room:** UC này cho phép người quản lý thêm thông tin một phòng mới vào hệ thống (tên/số phòng, tầng, loại phòng, trạng thái, mô tả).
- **Edit room:** UC này cho phép người quản lý chỉnh sửa thông tin một phòng đã có.

- **Delete room:** UC này cho phép người quản lý xóa một phòng, với điều kiện phòng đó không có phiếu đặt còn hiệu lực.
- **Search room:** UC này cho phép tìm kiếm phòng theo tên hoặc số phòng để phục vụ cho UC sửa hoặc xóa.
- **View list room:** UC này cho phép hiển thị danh sách các phòng.



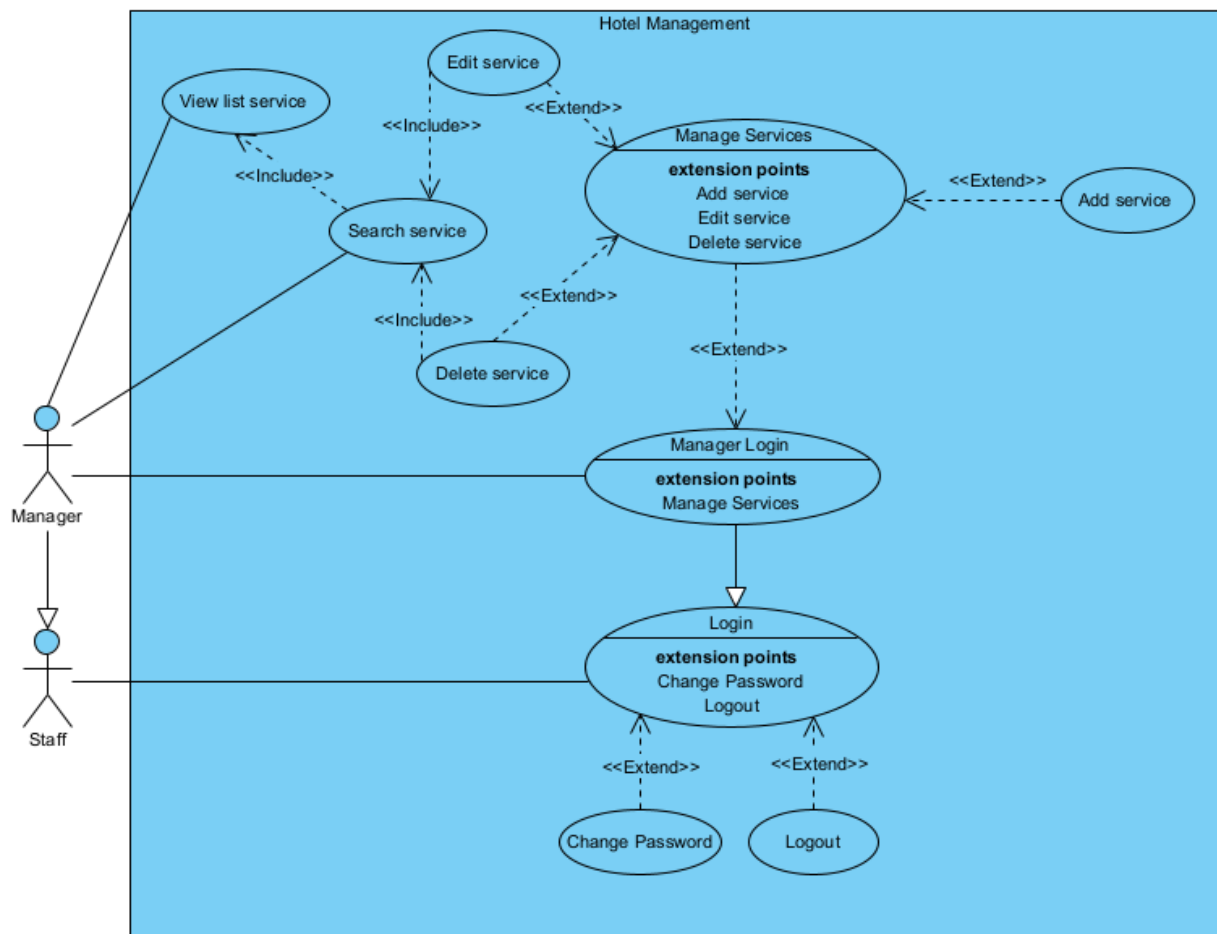
3.3. Use case quản lý dịch vụ (Manage Services)

Quản lý có thể thêm, sửa, xóa dịch vụ. Để sửa hoặc xóa phải tìm dịch vụ trước. Không thể xóa dịch vụ đang được sử dụng trong hóa đơn.

Mô tả các use case:

- **Add service:** UC này cho phép người quản lý thêm một dịch vụ mới vào hệ thống (tên, danh mục, đơn vị, đơn giá, mô tả).

- **Edit service:** UC này cho phép người quản lý chỉnh sửa thông tin một dịch vụ đã có.
- **Delete service:** UC này cho phép người quản lý xóa một dịch vụ, với điều kiện dịch vụ đó không đang được sử dụng trong hóa đơn nào.
- **Search service:** UC này cho phép tìm kiếm dịch vụ theo tên để phục vụ cho UC sửa hoặc xóa.
- **View list service:** UC này cho phép hiển thị danh sách các dịch vụ.



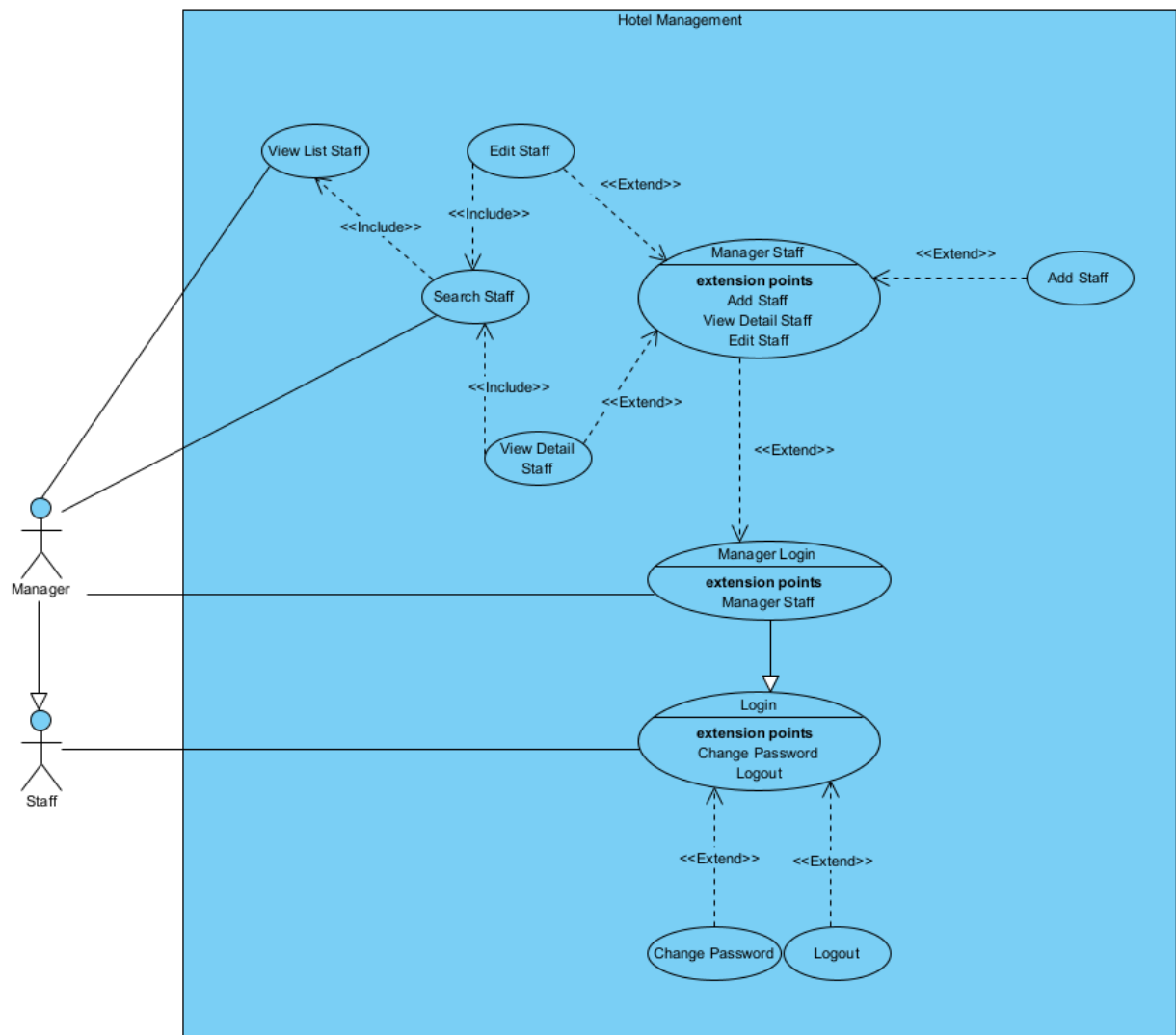
3.4. Use case quản lý nhân viên (Manage Staff)

Quản lý có thể thêm, sửa, xem hồ sơ nhân viên. Để sửa xem phải tìm nhân viên trước.

Mô tả các use case:

- **Add staff:** UC này cho phép người quản lý thêm hồ sơ một nhân viên mới (họ tên, email, SĐT, chức vụ, ngày vào làm).

- **Edit staff:** UC này cho phép người quản lý chỉnh sửa thông tin hồ sơ một nhân viên đã có.
- **View detail staff:** UC này cho phép người quản lý xem hồ sơ chi tiết của nhân viên cũng như hiệu suất làm việc
- **Search staff:** UC này cho phép tìm kiếm nhân viên theo mã hoặc họ tên để phục vụ cho UC sửa hoặc xóa.
- **View list staff:** UC này cho phép hiển thị danh sách các nhân viên.

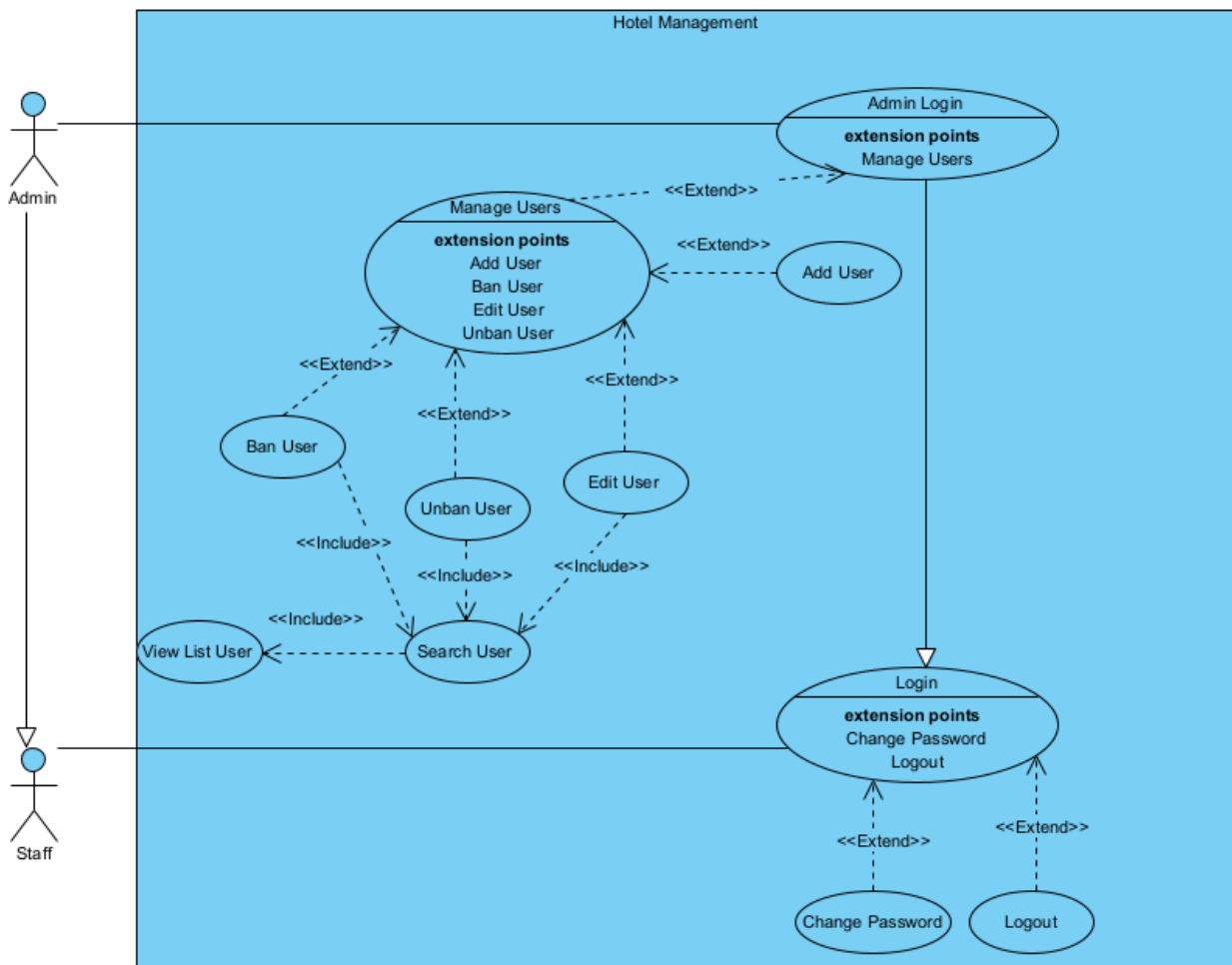


3.5. Use case quản lý tài khoản người dùng (Manage Users)

Quản trị hệ thống có thể thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng nội bộ. Để sửa hoặc khóa/mở khóa phải tìm tài khoản trước.

Mô tả các use case:

- **Add user:** UC này cho phép người quản trị tạo tài khoản mới cho nhân viên nội bộ.
- **Edit user:** UC này cho phép người quản trị chỉnh sửa thông tin hoặc phân quyền của một tài khoản đã có.
- **Ban user:** UC này cho phép người quản trị khóa tài khoản người dùng nội bộ.
- **Unban user:** UC này cho phép người quản trị mở khóa tài khoản người dùng nội bộ.
- **Search user:** UC này cho phép tìm kiếm tài khoản theo mã nhân viên hoặc tên đăng nhập để phục vụ UC sửa hoặc khóa/mở khóa.
- **View list user:** UC này cho phép hiển thị danh sách các người dùng.

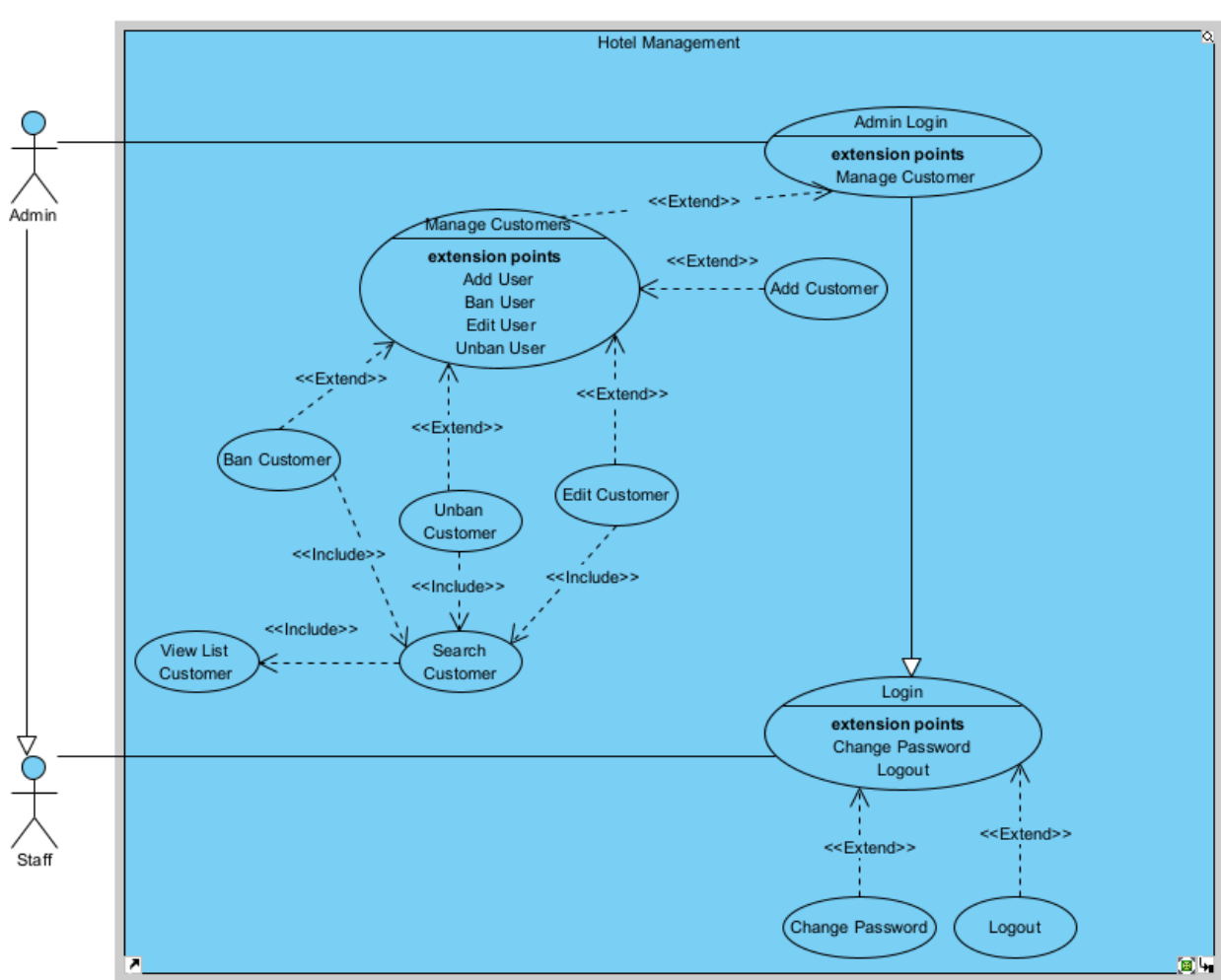


3.6. Use case quản lý tài khoản khách hàng (Manage Customers)

Quản trị hệ thống có thể thêm, sửa, xóa tài khoản khách hàng. Để sửa hoặc khóa/mở khóa phải tìm tài khoản trước.

Mô tả các use case:

- **Add customer:** UC này cho phép người quản trị tạo tài khoản mới cho khách hàng.
- **Edit customer:** UC này cho phép người quản trị chỉnh sửa thông tin hoặc phân quyền của một tài khoản đã có.
- **Ban customer:** UC này cho phép người quản trị khóa tài khoản khách hàng.
- **Unban customer:** UC này cho phép người quản trị mở khóa tài khoản khách hàng.
- **Search customer:** UC này cho phép tìm kiếm tài khoản theo tên, sđt, ...để phục vụ UC sửa hoặc khóa/mở khóa.
- **View list customer:** UC này cho phép hiển thị danh sách các khách hàng.



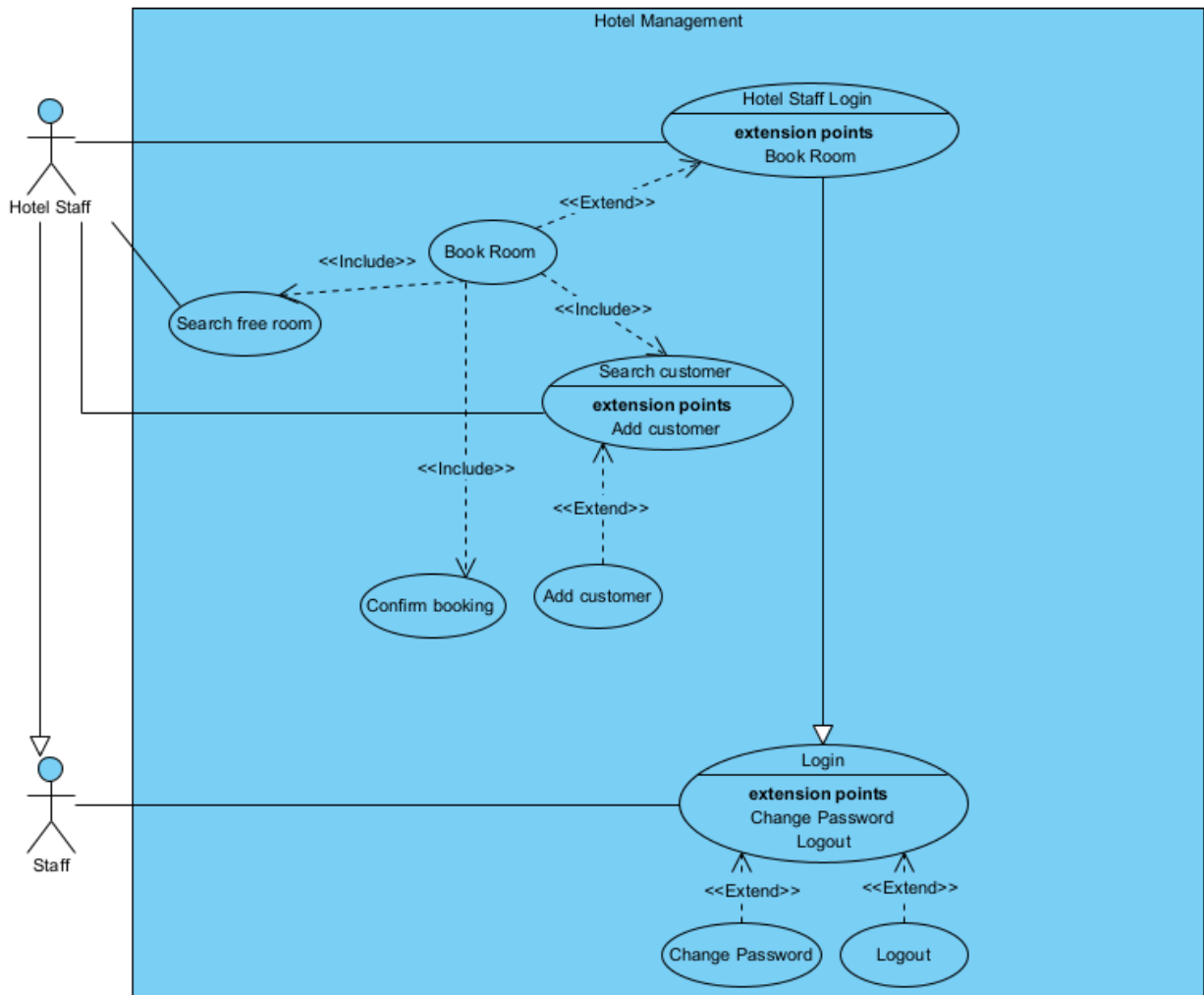
3.7. Use case đặt phòng - phía nhân viên (Book Room)

Để đặt phòng cho khách, nhân viên phải tìm thông tin khách hàng trong hệ thống, sau đó tìm phòng còn trống theo ngày và loại phòng. Nếu khách chưa có trong hệ thống thì phải thêm mới.

Mô tả các use case:

- **Search customer:** UC này cho phép nhân viên tìm thông tin khách hàng đã có trong hệ thống theo số CCCD hoặc tên.
- **Search free room:** UC này cho phép nhân viên tìm danh sách phòng còn trống theo ngày nhận phòng, ngày trả phòng và loại phòng mong muốn của khách.
- **Add customer:** UC này cho phép nhân viên thêm mới thông tin khách hàng vào hệ thống khi khách chưa có tài khoản, phục vụ cho việc lập phiếu đặt phòng.

- **Confirm booking:** UC này cho phép nhân viên xác nhận và lưu phiếu đặt phòng sau khi đã chọn phòng và xác định được khách hàng.



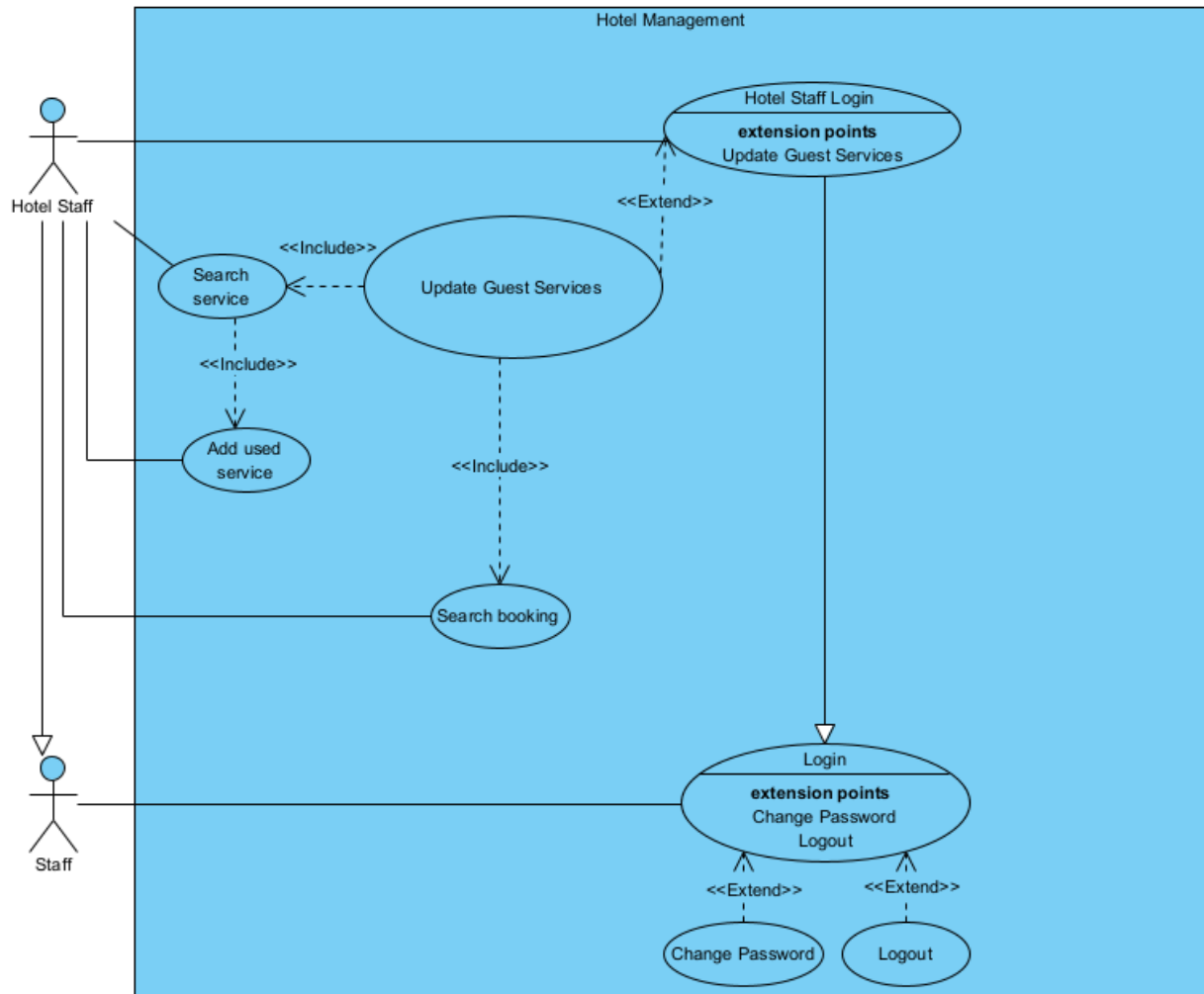
3.8. Use case cập nhật dịch vụ phát sinh (Update Guest Services)

Khi khách sử dụng thêm dịch vụ trong thời gian lưu trú, nhân viên tìm phiếu đặt tương ứng, sau đó tìm và thêm từng dịch vụ phát sinh vào phiếu.

Mô tả các use case:

- **Search booking:** UC này cho phép nhân viên tìm các phòng đã check-in mà chưa check-out thuộc các phiếu đặt để cập nhật dịch vụ.
- **Search service:** UC này cho phép nhân viên tìm kiếm dịch vụ theo tên để thêm vào phiếu đặt của khách.

- **Add used service:** UC này cho phép nhân viên chọn dịch vụ tìm được, nhập số lượng và thêm vào danh sách dịch vụ đã dùng của phiếu đặt, hệ thống tự cập nhật tổng chi phí dịch vụ.



III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

1. Kịch bản sửa thông tin khách sạn

1. Quản lý A click vào chức năng "Thông tin khách sạn" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện thông tin hiện tại của khách sạn với các trường đã điền sẵn dữ liệu:

Tên khách sạn	Địa chỉ	Số điện thoại	Email	Mô tả	Hình ảnh	Số sao
Khách sạn Bình Minh	123 Đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội	0243999 8888	contact@binhminhhotel.com	Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ chuyên nghiệp.	binhminh_view.jpg	4

3. Quản lý A thực hiện chỉnh sửa các thông tin muốn thay đổi: sửa Tên khách sạn thành "Khách sạn Bình Minh Luxury", sửa Số sao thành "5", sau đó click vào nút "Lưu thay đổi".
4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, thực hiện lưu thông tin mới vào cơ sở dữ liệu và hiển thị giao diện thông báo thành công: "Cập nhật thông tin khách sạn thành công!".
5. Quản lý A click vào nút "OK" trên thông báo.
6. Hệ thống đóng thông báo và quay về giao diện hiển thị "Thông tin khách sạn" với các dữ liệu mới vừa cập nhật:

Tên khách sạn	Địa chỉ	Số điện thoại	Email	Mô tả	Hình ảnh	Số sao
---------------	---------	---------------	-------	-------	----------	--------

Khách sạn Bình Minh Luxury	123 Đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội	02439998888	contact@binhminhhotel.com	Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế	binhminh_view.jpg	5
----------------------------	---------------------------------	-------------	---------------------------	------------------------------	-------------------	---

2. Kịch bản quản lý loại phòng

2.1. Kịch bản thêm loại phòng

- Quản lý A click vào chức năng "Loại phòng" trong menu chính.
- Hệ thống hiển thị giao diện quản lý loại phòng bao gồm các tính năng: Tìm kiếm, Thêm loại phòng, Sửa, Xóa.
- Quản lý A click vào nút "Thêm loại phòng".
- Hệ thống hiển thị form thêm loại phòng mới với các ô nhập liệu trống bao gồm: tên loại phòng, sức chứa, diện tích, giá cơ bản, tiện nghi, mô tả, hình ảnh.
- Quản lý A nhập đầy đủ thông tin cho loại phòng mới: Tên loại phòng: "Deluxe Ocean View", Sức chứa: "2 người lớn, 1 trẻ em", Diện tích: "45 m2", Giá cơ bản: "1500000", Tiện nghi: "Wifi, Điều hòa, Bồn tắm, Mini bar", Mô tả: "Phòng hướng biển diện tích rộng rãi", Hình ảnh: "deluxe_ocean.jpg", sau đó click vào nút "Lưu".
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, thực hiện lưu loại phòng mới vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu "Loại phòng", sau đó hiện thông báo “Thao tác thành công!” và hiển thị danh sách các loại phòng đã cập nhật (bao gồm loại phòng vừa thêm):

id	Tên loại phòng	Sức chứa	Diện tích	Giá cơ bản	Tiện nghi	Hành động
----	----------------	----------	-----------	------------	-----------	-----------

1	Standard Room	2 người lớn	25 m2	600000	Wifi, Điều hòa	[Sửa] [Xóa]
2	Suite King	2 người lớn	60 m2	2500000	Wifi, Điều hòa, King bed	[Sửa] [Xóa]
3	Deluxe Ocean View	2 người lớn, 1 trẻ em	45 m2	1500000	Wifi, Điều hòa, Bồn tắm, Mini bar	[Sửa] [Xóa]

2.2. Kịch bản sửa loại phòng

1. Quản lý A click vào chức năng "Loại phòng" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý loại phòng với các tính năng: Tìm kiếm, Thêm loại phòng, Sửa, Xóa.
3. Quản lý A nhập từ khóa "Deluxe" vào ô tìm kiếm và click vào nút "Tìm kiếm".
4. Hệ thống hiển thị danh sách các loại phòng có tên chứa từ khóa "Deluxe" dưới dạng bảng:

id	Tên loại phòng	Sức chứa	Diện tích	Giá cơ bản	Tiện nghi	Hành động
1	Deluxe Ocean View	2 người lớn	45 m2	1500000	Wifi, Điều hòa	[Sửa] [Xóa]
2	Deluxe Garden View	2 người lớn	40 m2	1200000	Wifi, Điều hòa	[Sửa] [Xóa]

5. Quản lý A click vào nút "Sửa" tại dòng của loại phòng "Deluxe Ocean View" (id: 1).
6. Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin loại phòng với các ô đã điền sẵn dữ liệu hiện tại của phòng "Deluxe Ocean View".
7. Quản lý A thực hiện chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi: sửa Giá cơ bản thành "1700000", sửa Tiện nghi thành "Wifi, Điều hòa, Bồn tắm, Mini bar", sau đó click vào nút "Cập nhật".

8. Hệ thống thực hiện lưu các thông tin thay đổi vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu "Loại phòng", sau đó hiện thông báo “Thao tác thành công!” và hiển thị danh sách các loại phòng với dữ liệu mới đã được cập nhật:

id	Tên loại phòng	Sức chứa	Diện tích	Giá cơ bản	Tiện nghi	Hành động
1	Deluxe Ocean View	2 người lớn	45 m2	1700000	Wifi, Điều hòa, Bồn tắm, Mini bar	[Sửa] [Xóa]
2	Deluxe Garden View	2 người lớn	40 m2	1200000	Wifi, Điều hòa	[Sửa] [Xóa]
3	Standard Room	2 người lớn	25 m2	600000	Wifi, Điều hòa	[Sửa] [Xóa]

2.3. Kịch bản xóa loại phòng

- Quản lý A click vào chức năng "Loại phòng" trong menu chính.
- Hệ thống hiển thị giao diện quản lý loại phòng với các tính năng: Tìm kiếm, Thêm loại phòng, Sửa, Xóa.
- Quản lý A nhập từ khóa "Standard" vào ô tìm kiếm và click vào nút "Tìm kiếm".
- Hệ thống hiển thị danh sách các loại phòng có tên chứa từ khóa "Standard" dưới dạng bảng:

id	Tên loại phòng	Sức chứa	Diện tích	Giá cơ bản	Tiện nghi	Hành động
1	Standard Room	2 người lớn	25 m2	600000	Wifi, Điều hòa	[Sửa] [Xóa]
2	Standard Family	4 người lớn	50 m2	1200000	Wifi, Điều hòa	[Sửa] [Xóa]

5. Quản lý A click vào nút "Xóa" tại dòng của loại phòng "Standard Room" (id: 1).
6. Hệ thống hiển thị một hộp thoại thông báo xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa loại phòng 'Standard Room' này không?".
7. Quản lý A click vào nút "OK" trên hộp thoại xác nhận.
8. Hệ thống thực hiện xóa loại phòng được chọn khỏi cơ sở dữ liệu , sau đó thông báo “Thao tác thành công!” và cập nhật lại dữ liệu rồi hiển thị danh sách loại phòng mới (đã loại bỏ phòng vừa xóa):

id	Tên loại phòng	Sức chứa	Diện tích	Giá cơ bản	Tiện nghi	Hành động
2	Standard Family	4 người lớn	50 m2	1200000	Wifi, Điều hòa	[Sửa] [Xóa]
3	Deluxe Ocean View	2 người lớn	45 m2	1700000	Wifi, Điều hòa	[Sửa] [Xóa]

3. Kịch bản quản lý phòng

3.1. Kịch bản thêm phòng

1. Quản lý A click vào chức năng "Phòng" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý phòng bao gồm các tính năng: Tìm kiếm, Thêm phòng, Sửa, Xóa.
3. Quản lý A click vào nút "Thêm phòng".
4. Hệ thống hiển thị form thêm phòng mới với các ô nhập liệu trống và dropdown chọn loại phòng: tên/số phòng, tầng, loại phòng, trạng thái, mô tả.
5. Quản lý A nhập và chọn đầy đủ thông tin cho phòng mới: Tên/số phòng: "305", Tầng: "3", chọn Loại phòng từ danh sách: "Deluxe Ocean View", Trạng thái: "Trống", Mô tả: "Phòng hướng biển thoáng mát", sau đó click vào nút "Lưu".
6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, thực hiện lưu thông tin phòng mới vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu "Phòng", sau đó hiện thông báo “Thao tác

thành công” và hiển thị danh sách phòng đã được cập nhật (bao gồm phòng vừa thêm):

Số phòng	Tầng	Loại phòng	Trạng thái	Mô tả	Hành động
101	1	Standard Room	Trống	Gần sảnh ra vào	[Sửa] [Xóa]
202	2	Suite King	Đang sử dụng	Phòng VIP	[Sửa] [Xóa]
305	3	Deluxe Ocean View	Trống	Phòng hướng biển thoáng mát	[Sửa] [Xóa]

3.2. Kịch bản sửa phòng

- Quản lý A click vào chức năng "Phòng" trong menu chính.
- Hệ thống hiển thị giao diện quản lý phòng với các tính năng: Tìm kiếm, Thêm phòng, Sửa, Xóa.
- Quản lý A nhập số phòng "305" vào ô tìm kiếm và click vào nút "Tìm kiếm".
- Hệ thống hiển thị danh sách các phòng có số phòng chứa từ khóa "305" dưới dạng bảng:

Tên/Số phòng	Tầng	Loại phòng	Trạng thái	Mô tả	Hành động
305	3	Deluxe Ocean View	Trống	Phòng hướng biển thoáng mát	[Sửa] [Xóa]

- Quản lý A click vào nút "Sửa" tại dòng của phòng "305".
- Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin phòng với các ô và dropdown đã điền sẵn dữ liệu hiện tại của phòng "305".
- Quản lý A thực hiện chỉnh sửa thông tin cần thay đổi: chọn lại Trạng thái trong dropdown thành "Đang sửa chữa", sửa Mô tả thành "Phòng hướng biển, đang bảo trì điều hòa", sau đó click vào nút "Cập nhật".
- Hệ thống thực hiện lưu các thông tin thay đổi vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu "Phòng", sau đó hiện thông báo “Thao tác thành công!” và hiển thị danh sách phòng với dữ liệu mới đã được cập nhật:

Tên/Số phòng	Tầng	Loại phòng	Trạng thái	Mô tả	Hành động
305	3	Deluxe Ocean View	Đang sửa chữa	Phòng hướng biển, đang bảo trì điều hòa	[Sửa] [Xóa]
101	1	Standard Room	Trống	Gần sảnh ra vào	[Sửa] [Xóa]
202	2	Suite King	Đang ở	Phòng VIP	[Sửa] [Xóa]

3.3. Kịch bản xóa phòng

- Quản lý A click vào chức năng "Phòng" trong menu chính.
- Hệ thống hiển thị giao diện quản lý phòng với các tính năng: Tìm kiếm, Thêm phòng, Sửa, Xóa.
- Quản lý A nhập số phòng "101" vào ô tìm kiếm và click vào nút "Tìm kiếm".
- Hệ thống hiển thị danh sách các phòng có số phòng chứa từ khóa "101" dưới dạng bảng:

Tên/Số phòng	Tầng	Loại phòng	Trạng thái	Mô tả	Hành động
101	1	Standard Room	Trống	Gần sảnh ra vào	[Sửa] [Xóa]
101B	1	Standard Room	Trống	Cạnh phòng kho	[Sửa] [Xóa]

- Quản lý A click vào nút "Xóa" tại dòng của phòng "101".
- Hệ thống hiển thị một hộp thoại thông báo xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa phòng '101' này không?".
- Quản lý A click vào nút "OK" trên hộp thoại xác nhận.

8. Hệ thống thực hiện xóa phòng được chọn khỏi cơ sở dữ liệu sau đó thông báo “Thao tác thành công!” và cập nhật lại dữ liệu rồi hiển thị danh sách phòng mới (đã loại bỏ phòng vừa xóa):

Tên/Số phòng	Tầng	Loại phòng	Trạng thái	Mô tả	Hành động
101B	1	Standard Room	Trống	Cạnh phòng kho	[Sửa] [Xóa]
202	2	Suite King	Đang ở	Phòng VIP	[Sửa] [Xóa]
305	3	Deluxe Ocean View	Trống	Phòng hướng biển thoáng mát	[Sửa] [Xóa]

4. Kịch bản quản lý dịch vụ

4.1. Kịch bản thêm dịch vụ

- Quản lý A click vào chức năng "Dịch vụ" trong menu chính.
- Hệ thống hiển thị giao diện quản lý dịch vụ bao gồm các tính năng: Tìm kiếm, Thêm dịch vụ, Sửa, Xóa.
- Quản lý A click vào nút "Thêm dịch vụ".
- Hệ thống hiển thị form thêm dịch vụ mới với các ô nhập liệu trống: tên dịch vụ, danh mục, đơn vị, đơn giá, mô tả.
- Quản lý A nhập đầy đủ thông tin cho dịch vụ mới: Tên dịch vụ: "Giặt là cấp tốc", Danh mục: "Dịch vụ giặt là", Đơn vị: "Bộ", Đơn giá: "50000", Mô tả: "Giặt và sấy khô hoàn thành trong 2 giờ", sau đó click vào nút "Lưu".
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, thực hiện lưu thông tin dịch vụ mới vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu "Dịch vụ", sau đó thông báo “Thao tác thành công!” và hiển thị danh sách dịch vụ đã được cập nhật (bao gồm dịch vụ vừa thêm):

Tên dịch vụ	Danh mục	Đơn vị	Đơn giá	Hành động
-------------	----------	--------	---------	-----------

Ăn sáng tại phòng	Ăn thực	Suất	120000	[Sửa] [Xóa]
Thuê xe máy	Di chuyển	Ngày	150000	[Sửa] [Xóa]
Giặt là cấp tốc	Dịch vụ giặt là	Bộ	50000	[Sửa] [Xóa]

4.2. Kịch bản sửa dịch vụ

1. Quản lý A click vào chức năng "Dịch vụ" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý dịch vụ với các tính năng: Tìm kiếm, Thêm dịch vụ, Sửa, Xóa.
3. Quản lý A nhập từ khóa "Thuê xe" vào ô tìm kiếm và click vào nút "Tìm kiếm".
4. Hệ thống hiển thị danh sách các dịch vụ có tên chứa từ khóa "Thuê xe" dưới dạng bảng:

Tên dịch vụ	Danh mục	Đơn vị	Đơn giá	Hành động
Thuê xe máy	Di chuyển	Ngày	150000	[Sửa] [Xóa]
Thuê xe ô tô tự lái	Di chuyển	Ngày	800000	[Sửa] [Xóa]

5. Quản lý A click vào nút "Sửa" tại dòng của dịch vụ "Thuê xe máy" (id: 1).
6. Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin dịch vụ với các ô đã điền sẵn dữ liệu hiện tại của dịch vụ "Thuê xe máy".
7. Quản lý A thực hiện chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi: sửa Đơn giá thành "180000", sửa Mô tả thành "Xe ga và xe số đời mới (bao gồm 2 mũ bảo hiểm)", sau đó click vào nút "Cập nhật".
8. Hệ thống thực hiện lưu các thông tin thay đổi vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu "Dịch vụ", sau đó thông báo "Thao tác thành công!" và hiển thị danh sách dịch vụ với dữ liệu mới đã được cập nhật:

Tên dịch vụ	Danh mục	Đơn vị	Đơn giá	Hành động
Thuê xe máy	Di chuyển	Ngày	180000	[Sửa] [Xóa]
Thuê xe ô tô tự lái	Di chuyển	Ngày	800000	[Sửa] [Xóa]
Ăn sáng tại phòng	Ăn thực	Suất	120000	[Sửa] [Xóa]

4.3. Kịch bản xóa dịch vụ

1. Quản lý A click vào chức năng "Dịch vụ" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý dịch vụ với các tính năng: Tìm kiếm, Thêm dịch vụ, Sửa, Xóa.
3. Quản lý A nhập từ khóa "Ăn sáng" vào ô tìm kiếm và click vào nút "Tìm kiếm".
4. Hệ thống hiển thị danh sách các dịch vụ có tên chứa từ khóa "Ăn sáng" dưới dạng bảng:

Tên dịch vụ	Danh mục	Đơn vị	Đơn giá	Hành động
Ăn sáng tại phòng	Ẩm thực	Suất	120000	[Sửa] [Xóa]

5. Quản lý A click vào nút "Xóa" tại dòng của dịch vụ "Ăn sáng tại phòng".
6. Hệ thống hiển thị một hộp thoại thông báo xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa dịch vụ 'Ăn sáng tại phòng' này không?".
7. Quản lý A click vào nút "OK" trên hộp thoại xác nhận.
8. Hệ thống thực hiện xóa dịch vụ được chọn khỏi cơ sở dữ liệu sau đó thông báo "Thao tác thành công!" và cập nhật lại dữ liệu và hiển thị danh sách dịch vụ mới (đã loại bỏ dịch vụ vừa xóa):

Tên dịch vụ	Danh mục	Đơn vị	Đơn giá	Hành động
Thuê xe máy	Di chuyển	Ngày	150000	[Sửa] [Xóa]
Giặt là cấp tốc	Dịch vụ giặt là	Bộ	50000	[Sửa] [Xóa]

5. Kịch bản quản lý nhân viên

5.1. Kịch bản thêm nhân viên

1. Quản lý A click vào chức năng "Nhân viên" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý nhân viên bao gồm các tính năng: Tìm kiếm, Thêm nhân viên, Sửa, Xem.
3. Quản lý A click vào nút "Thêm nhân viên".
4. Hệ thống hiển thị form thêm nhân viên mới với các ô nhập liệu trống: mã nhân viên, họ tên, email, số điện thoại, username, vai trò, ngày vào làm, mô tả.

- Quản lý A nhập đầy đủ thông tin cho nhân viên mới: Mã nhân viên: "NV003", Họ tên: "Trần Văn C", Email: "vanc.tran@hotel.com", Số điện thoại: "0912345678", Username: "vanc.tran", Vai trò: "Staff", Ngày vào làm: "01/06/2026", Mô tả: "Nhân viên trực ca sáng", sau đó click vào nút "Thêm".
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, thực hiện lưu hồ sơ nhân viên mới vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu quản lý nhân viên, sau đó thông báo “Thao tác thành công” và hiển thị danh sách nhân viên đã được cập nhật (bao gồm nhân viên vừa thêm):

Mã NV	Họ tên	Username	Vai trò	Trạng thái	Hành động
NV001	Nguyễn Văn A	anguyen	Quản lý	Hoạt động	[Sửa] [Xem]
NV002	Lê Thị B	ble	Staff	Hoạt động	[Sửa] [Xem]
NV003	Trần Văn C	vanc.tran	Staff	Hoạt động	[Sửa] [Xem]

5.2. Kịch bản sửa thông tin nhân viên

- Quản lý A click vào chức năng "Nhân viên" trong menu chính.
- Hệ thống hiển thị giao diện quản lý nhân viên với các tính năng: Tìm kiếm, Thêm nhân viên, Sửa, Xem.
- Quản lý A nhập họ tên "Trần Văn C" vào ô tìm kiếm và click vào nút "Tìm kiếm".
- Hệ thống hiển thị danh sách các nhân viên có họ tên chứa từ khóa "Trần Văn C" dưới dạng bảng:

Mã NV	Họ tên	Username	Vai trò	Trạng thái	Hành động
NV003	Trần Văn C	Vanc.tran	Staff	Hoạt động	[Sửa] [Xem]

- Quản lý A click vào nút "Sửa" tại dòng của nhân viên "Trần Văn C" (id: 1).
- Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa với các ô đã điền sẵn dữ liệu hiện tại của nhân viên "Trần Văn C".

7. Quản lý A thực hiện chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi: sửa Số điện thoại thành "0988777666", sửa Mô tả thành "Nhân viên trực ca sáng (đã chuyển sang hỗ trợ ca tối)", sau đó click vào nút "Cập nhật".
8. Hệ thống thực hiện lưu các thông tin thay đổi vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu quản lý nhân viên, sau đó thông báo “Thao tác thành công”

5.3. Kịch bản xem thông tin nhân viên

1. Quản lý A click vào chức năng "Nhân viên" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý nhân viên với các tính năng: Tìm kiếm, Thêm nhân viên, Sửa, Xem.
3. Quản lý A nhập họ tên "Lê Thị B" vào ô tìm kiếm và click vào nút "Tìm kiếm".
4. Hệ thống hiển thị danh sách các nhân viên có họ tên chứa từ khóa "Lê Thị B" dưới dạng bảng:

Mã NV	Họ tên	Username	Vai trò	Trạng thái	Hành động
NV002	Lê Thị B	ble	Staff	Hoạt động	[Sửa] [Xem]

5. Quản lý A click vào nút "Xem" tại dòng của nhân viên "Lê Thị B" (id: 1).
6. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết thông tin hiện tại của nhân viên "Lê Thị B" với các thông tin cụ thể:

Trường thông tin	Giá trị chi tiết
Mã nhân viên	NV002
Họ tên	Lê Thị B
Email	feltb@hotel.com
Số điện thoại	0987333444
Username	ble
Vai trò	Staff
Ngày vào làm	10/11/2025
Trạng thái	Hoạt động
Mô tả	Phụ trách tư vấn đặt phòng qua điện thoại và trực tuyến.

Hiệu suất làm việc	Đã xử lý 5 phiếu đặt phòng cho khách
---------------------------	--------------------------------------

6. Kịch bản quản lý thanh toán (xem danh sách hóa đơn)

1. Quản lý Lê Văn Manager click vào chức năng "Thanh toán" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách quản lý thanh toán. Các hóa đơn được gom nhóm theo từng Phiếu đặt, bao gồm bộ lọc thời gian, ô tìm kiếm và danh sách hiển thị như sau:

- **Phiếu đặt: PD2026050002**

- Khách hàng: Đỗ Quang Huy
- Tổng thanh toán của phiếu đặt: 5,400,000đ
- Danh sách hóa đơn thuộc phiếu đặt này:

Mã HĐ	Phòng	Ngày lập	Tổng tiền	Đã thanh toán	Phương thức	Hành động
HD2026050601	501	12:00 06/05/2026	4,400,000 đ	4,400,000 đ	Thẻ tín dụng	[Chi tiết]
HD2026050602	501	15:30 06/05/2026	1,000,000 đ	1,000,000 đ	Tiền mặt	[Chi tiết]

- **Phiếu đặt: PD2026050001**

- Khách hàng: Ngô Thị Hương
- Tổng thanh toán của phiếu đặt: 5,900,000đ
- Danh sách hóa đơn thuộc phiếu đặt này:

Mã HĐ	Phòng	Ngày lập	Tổng tiền	Đã thanh toán	Phương thức	Hành động
-------	-------	----------	-----------	---------------	-------------	-----------

HD202605050	412	11:30	5,900,000	5,900,000	Tiền	[Chi
1		05/05/202	đ	đ	mặt	tiết]
		6				

- Quản lý Lê Văn Manager click vào nút "Chi tiết" tại dòng của hóa đơn "HD2026050601" thuộc phiếu đặt "PD2026050002".
- Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết của riêng "Hóa đơn HD2026050601" với các thông tin cụ thể:

Khối "Thông tin hóa đơn":

- Mã hóa đơn: HD2026050601
- Mã phiếu đặt: PD2026050002
- Khách hàng: Đỗ Quang Huy
- Số CCCD: 045099000005
- Số điện thoại: 0911111115
- Email: huy.do@gmail.com
- NV lập: Trần Thị B
- Ngày lập: 12:00 06/05/2026
- Phương thức: Thẻ tín dụng

Khối "Tổng kết":

- Tiền phòng: 4,400,000đ
- Tiền dịch vụ: 0đ
- Phụ thu: 0đ
- Tổng cộng: 4,400,000đ
- Đã thanh toán: 4,400,000đ

7. Kịch bản xem báo cáo doanh thu

- QL click vào chức năng "Xem báo cáo/Thống kê" trong menu chính. QL muốn xem tổng doanh thu tháng 06/2025.

2. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo: dropdown chọn loại (theo ngày/tháng/quý/năm), ô nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc, nút "Xem báo cáo".
3. QL chọn loại "Theo tháng", nhập ngày bắt đầu "01/06/2025", ngày kết thúc "30/06/2025" và click "Xem báo cáo".
4. Hệ thống hiển thị bảng báo cáo doanh thu tháng 06/2025:

Kỳ thống kê	Lượt khách	Đêm phòng	DT phòng (VNĐ)	DT dịch vụ (VNĐ)	Tổng DT (VNĐ)
Tháng 06/2025	24	67	98.500.000	12.300.000	110.800.000

5. QL xem báo cáo, click "Quay về". Hệ thống quay về menu chính và QL hoàn thành việc xem báo cáo.

Ngoại lệ:

3. QL click "Xem báo cáo" khi chưa nhập ngày kết thúc → hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ khoảng thời gian thống kê" và không hiển thị dữ liệu.
4. Không có dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn → hệ thống hiển thị bảng với tất cả giá trị bằng 0.

8. Kịch bản quản lý tài khoản nhân viên

8.1. Kịch bản thêm tài khoản

1. Quản trị A click vào chức năng "Quản lý tài khoản nhân viên" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý tài khoản nhân viên bao gồm các tính năng: Tìm kiếm, Thêm tài khoản nhân viên, Sửa, Khóa/Mở khóa.
3. Quản trị A click vào nút "Thêm tài khoản nhân viên".
4. Hệ thống hiển thị form thêm tài khoản nhân viên mới với các ô nhập liệu trống: họ tên, mã nhân viên, username, vai trò, mật khẩu, xác nhận lại mật khẩu, email, sdt, ngày vào làm, mô tả.

- Quản trị A nhập đầy đủ thông tin cho tài khoản mới: Họ tên: "Phạm Văn D", Mã nhân viên: "NV004", Username: "vand.pham", Vai trò: "Nhân viên", Mật khẩu: "Aurora@2026", Xác nhận lại mật khẩu: "Aurora@2026", Email: "vand.pham@hotel.com", SĐT: "0966111222", Ngày vào làm: "01/06/2026", Mô tả: "Tài khoản nhân viên lễ tân ca đêm", sau đó click vào nút "Lưu".
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, thực hiện tạo tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu "Quản lý tài khoản nhân viên", sau đó thông báo “Thao tác thành công” và hiển thị danh sách tài khoản đã được cập nhật (bao gồm tài khoản vừa thêm):

Mã NV	Họ tên	Username	Vai trò	Trạng thái
NV001	Nguyễn Văn A	anvv.manager	Manager	Hoạt động
NV002	Lê Thị B	feltb.sales	Staff	Hoạt động
NV004	Phạm Văn D	vand.pham	Staff	Hoạt động

8.2. Kịch bản sửa tài khoản

- Quản trị Trần Quốc Admin click vào chức năng "Quản lý tài khoản nhân viên" trong menu chính.
- Hệ thống hiển thị giao diện danh sách tài khoản nhân viên bao gồm ô nhập "Nhập tên, mã NV hoặc username...", nút "Tìm kiếm", nút "Thêm tài khoản nhân viên" và bảng dữ liệu:

MÃ NV	HỌ TÊN	USERNAME	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
NV003	Nguyễn Văn A	a.nguyen	STAFF	Hoạt động	[Sửa] [Khóa]
NV004	Trần Thị B	b.tran	STAFF	Hoạt động	[Sửa] [Khóa]

3. Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "Sửa" tại dòng của nhân viên "Nguyễn Văn A" (Mã NV: NV003).
4. Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa thông tin tài khoản nhân viên với các ô đã điền sẵn dữ liệu hiện tại của nhân viên Nguyễn Văn A: họ tên, mã nhân viên, username, vai trò, email, sđt, ngày vào làm, mô tả, 2 ô trống: mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu.
5. Quản trị Trần Quốc Admin thực hiện chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi: sửa Sđt thành "0965888999", nhập Mật khẩu mới và Xác nhận lại mật khẩu mới, sau đó click vào nút "Cập nhật".
6. Hệ thống thực hiện lưu thông tin thay đổi vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu "Quản lý tài khoản nhân viên" và thông báo “Thao tác thành công”.

8.3. Kịch bản khóa tài khoản

1. Quản trị Trần Quốc Admin click vào chức năng "Quản lý tài khoản nhân viên" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách tài khoản nhân viên dưới dạng bảng:

MÃ NV	HỌ TÊN	USERNAME	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
NV004	Trần Thị B	b.tran	STAFF	Hoạt động	[Sửa] [Khóa]

3. Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "Khóa" tại dòng của nhân viên "Trần Thị B" (Mã NV: NV004).
4. Hệ thống hiển thị một hộp thoại thông báo xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn khóa tài khoản này không?".
5. Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "OK" trên hộp thoại xác nhận.
6. Hệ thống thực hiện chuyển trạng thái tài khoản sang bị khóa, thông báo “Thao tác thành công!” và cập nhật lại trạng thái và hiển thị bảng danh sách tài khoản mới với nút thao tác đã chuyển từ "Khóa" sang "Mở khóa":

MÃ NV	HỌ TÊN	USERNAME	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
NV004	Trần Thị B	b.tran	STAFF	Khóa	[Sửa] [Mở khóa]

8.4. Kịch bản mở khóa tài khoản

1. Quản trị Trần Quốc Admin click vào chức năng "Quản lý tài khoản nhân viên" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách tài khoản nhân viên dưới dạng bảng:

MÃ NV	HỌ TÊN	USERNAME	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
NV004	Trần Thị B	b.tran	STAFF	Bị khóa	[Sửa] [Mở khóa]

3. Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "Mở khóa" tại dòng của nhân viên "Trần Thị B" (Mã NV: NV004).
4. Hệ thống hiển thị một hộp thoại thông báo xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn mở khóa tài khoản này không?".
5. Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "OK" trên hộp thoại xác nhận.
6. Hệ thống thực hiện chuyển trạng thái tài khoản sang hoạt động bình thường, thông báo "Thao tác thành công!" và cập nhật lại trạng thái và hiển thị bảng danh sách tài khoản mới với nút thao tác đã chuyển từ "Mở khóa" về lại thành "Khóa":

MÃ NV	HỌ TÊN	USERNAME	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
NV004	Trần Thị B	b.tran	STAFF	Hoạt động	[Sửa] [Khóa]

9. Kịch bản quản lý tài khoản khách hàng

9.1. Kịch bản thêm tài khoản

1. Quản trị Trần Quốc Admin click vào chức năng "Quản lý tài khoản khách hàng" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách tài khoản khách hàng bao gồm ô nhập "Nhập tên, số điện thoại hoặc CCCD...", nút "Tìm kiếm", nút "Thêm tài khoản khách hàng" và bảng dữ liệu khách hàng hiện tại:

LOẠI GIẤY TỜ	SỐ GIẤY TỜ (CCCD)	HỌ TÊN	QUỐC TỊCH	SĐT	EMAIL	GIỚI TÍNH	TRẠNG THÁI	THA O TÁC
CCCD	045090000003	Vũ Đức Anh	Việt Nam	0911111113	anh.vu@gmail.com	Nam	Hoạt động	[Sửa] [Xóa]

3. Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "Thêm tài khoản khách hàng".
4. Hệ thống hiển thị form thêm tài khoản khách hàng mới với các ô nhập liệu trống: họ tên, loại giấy tờ, số giấy tờ, quốc tịch, ngày sinh, giới tính, sdt, email, địa chỉ, mật khẩu, xác nhận mật khẩu.
5. Quản trị Trần Quốc Admin điền đầy đủ thông tin cho tài khoản khách hàng mới: Họ tên: "Nguyễn Văn B", Loại giấy tờ: "CCCD", Số giấy tờ: "045099001234", Quốc tịch: "Việt Nam", Ngày sinh: "20/10/1996", Giới tính: "Nam", Sdt: "0912345678", Email: "b@gmail.com", Địa chỉ: "Cầu Giấy, Hà Nội", Mật khẩu: "Customer@123", Xác nhận mật khẩu: "Customer@123", sau đó click vào nút "Lưu".

6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, thực hiện tạo tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu "Quản lý tài khoản khách hàng", thông báo “Thao tác thành công!” và hiển thị danh sách tài khoản đã được cập nhật (bao gồm khách hàng vừa thêm):

LOẠI GIẤY TỜ	SỐ GIẤY TỜ (CCCD)	HỌ TÊN	QUỐC TỊCH	SĐT	EMAIL	GIỚI TÍNH	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
CCCD	045090000003	Vũ Đức Anh	Việt Nam	0911111113	anh.vu@gmail.com	Nam	Hoạt động	[Sửa] [Xóa]
CCCD	045099001234	Nguyễn Văn B	Việt Nam	0912345678	b@gmail.com	Nam	Hoạt động	[Sửa] [Xóa]

9.2. Kịch bản sửa tài khoản

- Quản trị Trần Quốc Admin click vào chức năng "Quản lý tài khoản khách hàng" trong menu chính.
- Hệ thống hiển thị giao diện danh sách tài khoản khách hàng bao gồm ô nhập "Nhập tên, số điện thoại hoặc CCCD...", nút "Tìm kiếm", nút "Thêm tài khoản khách hàng" và bảng dữ liệu khách hàng hiện tại:

LOẠI GIẤY TỜ	SỐ GIẤY TỜ	HỌ TÊN	QUỐC TỊCH	SĐT	EMAIL	GIỚI TÍNH	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
--------------	------------	--------	-----------	-----	-------	-----------	------------	----------

ÁY TỜ	TỜ (CCCD)	TÊ N	TỊC H			TÍ NH	THÁ I	TÁ C
CC CD	0450900 00003	Vũ Đức Anh	Việt Nam	091111 1113	anh.vu@gm ail.com	Na m	Hoạt động	[Sửa] [Kh óa]

- Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "Sửa" tại dòng của khách hàng "Vũ Đức Anh".
- Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa với các ô thông tin cá nhân đã được điền sẵn dữ liệu hiện tại của khách hàng Vũ Đức Anh và 2 ô trống: "Mật khẩu", "Xác nhận lại mật khẩu".
- Quản trị Trần Quốc Admin thực hiện chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi: sửa SĐT thành "0911555666", sửa Địa chỉ thành "Hai Bà Trưng, Hà Nội", sau đó click vào nút "Cập nhật".
- Hệ thống thực hiện lưu thông tin thay đổi vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu "Quản lý tài khoản khách hàng", thông báo “Thao tác thành công!” và bảng dữ liệu khách hàng hiện tại:

LO ẠI GI ẤY TỜ	SỐ GIẤY TỜ (CCCD)	H Ọ TÊ N	QU ỐC TỊCH H	SĐT	EMAIL	GI ỚI TÍNH	TRẠ NG THÁ I	TH AO TÁC
CC CD	0450900 00003	Vũ Đức	Việt Nam	091155 5666	anh.vu@gm ail.com	Na m	Hoạt động	[Sửa]

		c An h						[Kh óa]
--	--	--------------	--	--	--	--	--	------------

9.3. Kịch bản khóa tài khoản

1. Quản trị Trần Quốc Admin click vào chức năng "Quản lý tài khoản khách hàng" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách tài khoản khách hàng dưới dạng bảng:

LO ẠI GIẤY TỜ	SỐ GIẤY TỜ (CCCD)	HỌ TÊN	QUỐC TỊCH	SĐT	EMAIL	GIỚI TÍNH	TRẠ NG THÁI	THA O TÁC
CCC D	045099001 234	Nguy ễn Văn B	Việt Nam	0912345 678	b@gmail. com	Nam	Hoạt động	[Sửa] [Khóa]

3. Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "Khóa" tại dòng của khách hàng "Nguyễn Văn B".
4. Hệ thống hiển thị một hộp thoại thông báo xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn khóa tài khoản này không?".
5. Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "OK" trên hộp thoại xác nhận.
6. Hệ thống thực hiện chuyển trạng thái tài khoản sang bị khóa, thông báo "Thao tác thành công!" và cập nhật lại trạng thái và hiển thị bảng danh sách tài khoản mới với nút thao tác đã chuyển từ "Khóa" sang "Mở khóa":

LO ẠI GIẤY TỜ	SỐ GIẤY TỜ (CCCD)	HỌ TÊN	QUỐC TỊCH	SĐT	EMAIL	GIỚI TÍNH	TRẠ NG THÁI	THA O TÁC
------------------------	-------------------------	-----------	--------------	-----	-------	--------------	-------------------	-----------------

Y TỜ			TỊCH H			TÍNH H		
CCC D	045099001 234	Nguy ễn Văn B	Việt Nam	0912345 678	b@gmail. com	Nam	Bị khóa	[Sửa] [Mở khóa]

9.4. Kịch bản mở khóa tài khoản

1. Quản trị Trần Quốc Admin click vào chức năng "Quản lý tài khoản khách hàng" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách tài khoản khách hàng dưới dạng bảng:

LO ẠI GI ẤY TỜ	SỐ GIẤY TỜ (CCCD)	HỌ TÊN	QU ỐC TỊCH H	SĐT	EMAIL	GI ỚI TÍNH NH	TRẠ NG THÁ I	TH AO TÁC
CC CD	04509900 1234	Ngu yễn Văn B	Việt Nam	091234 5678	b@gmail .com	Na m	Bị khóa	[Sửa]] [Mở khóa]

3. Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "Mở khóa" tại dòng của khách hàng "Nguyễn Văn B".
4. Hệ thống hiển thị một hộp thoại thông báo xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn mở khóa tài khoản này không?".
5. Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "OK" trên hộp thoại xác nhận.

6. Hệ thống thực hiện chuyển trạng thái tài khoản sang hoạt động bình thường, thông báo “Thao tác thành công!” và cập nhật lại trạng thái và hiển thị bảng danh sách tài khoản mới với nút thao tác đã chuyển từ "Mở khóa" về lại thành "Khóa":

LO ẠI GI ẤY TỜ	SỐ GIẤY TỜ (CCCD)	HỌ TÊN	QU ỐC TỊCH	SĐT	EMAIL	GI ỚI TÍNH	TRẠ NG THÁ I	TH AO TÁC
CC CD	04509900 1234	Ngu yễn Văn B	Việt Nam	091234 5678	b@gmail .com	Na m	Hoạt động	[Sửa] [Kh óa]

10. Kịch bản đặt phòng cho khách (phía nhân viên)

1. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào chức năng "Đặt phòng" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện "Đặt phòng - Tìm khách hàng" (Bước 1: Chọn khách hàng) bao gồm ô nhập "Nhập số CCCD hoặc tên khách hàng...", nút "Tìm", nút "Khách mới" và bảng dữ liệu danh sách khách hàng:

CCCD	HỌ TÊN	SĐT	EMAIL	THAO TÁC
045099000003	Vũ Đức Anh	0911111113	anh.vu@gmail.com	[Chọn]
045099001234	Nguyễn Văn B	0912345678	b@gmail.com	[Chọn]

3. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "Chọn" tại dòng của khách hàng "Vũ Đức Anh" (CCCD: 045099000003).
4. Hệ thống hiển thị giao diện tìm phòng trống bao gồm các ô nhập liệu: ngày nhận phòng, ngày trả phòng, loại phòng (dropdown) và nút "Tìm phòng".
5. Nhân viên Nguyễn Văn A thực hiện nhập và chọn thông tin: Ngày nhận phòng: "01/06/2026", Ngày trả phòng: "03/06/2026", chọn Loại phòng: "Deluxe Ocean View", sau đó click vào nút "Tìm phòng".
6. Hệ thống hiển thị danh sách các phòng trống thỏa mãn điều kiện dưới dạng bảng kèm nút "Chọn" ở mỗi dòng, đồng thời hiển thị một danh sách trống "Các phòng đã chọn" ở bên cạnh.
7. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "Chọn" tại dòng của phòng "305" và phòng "306".
8. Hệ thống cập nhật số phòng đã chọn vào danh sách "Các phòng đã chọn" ở bên cạnh và hiển thị nút "Xác nhận đặt".
9. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "Xác nhận đặt".
10. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận đặt phòng bao gồm hai khối thông tin chính:
 - **Thông tin khách hàng:** Họ tên: Vũ Đức Anh, CCCD: 045099000003, SĐT: 0911111113, Email: anh.vu@gmail.com.
 - **Danh sách phòng đã đặt:** Phòng: 305, 306; Loại phòng: Deluxe Ocean View; Ngày nhận: 01/06/2026; Ngày trả: 03/06/2026; Số đêm: 2; Thành tiền: 6,800,000đ.

Giao diện đồng thời hiển thị nút "Xác nhận đặt phòng".

11. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "Xác nhận đặt phòng".
12. Hệ thống thực hiện lưu thông tin phiếu đặt phòng vào cơ sở dữ liệu, chuyển hướng quay về giao diện "Trang chủ" và hiển thị thông báo thành công: "Đặt phòng thành công!".

11. Kịch bản hủy đặt phòng (phía nhân viên)

1. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào chức năng "Hủy đặt phòng" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện "Hủy đặt phòng" với dòng ghi chú "Chỉ có thể hủy phòng đang 'Chờ' trong phiếu", ô nhập "Nhập mã phiếu hoặc tên khách...", nút "Tìm" và danh sách các phiếu đặt phòng được hiển thị dưới dạng các khối thông tin cấu trúc:

- **Phiếu đặt: PD2026053001**

- Khách hàng: Vũ Đức Anh | SĐT: 0911111113 | Đặt ngày: 30/05/2026
- Trạng thái phiếu: Chưa nhận phòng
- Nút thao tác phiếu: [Hủy toàn bộ phiếu]
- Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú	Trạng thái phòng	Thao tác
101	Standard	Nhận: 14:00 30/05/2026 → Trả: 12:00 31/05/2026	Chờ check in	[Hủy phòng]

- **Phiếu đặt: PD2026050010**

- Khách hàng: Hoàng Thị Lan | SĐT: 0911111112 | Đặt ngày: 08/05/2026
- Trạng thái phiếu: Chưa nhận phòng
- Nút thao tác phiếu: [Hủy toàn bộ phiếu]
- Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú	Trạng thái phòng	Thao tác
204	Deluxe	Nhận: 14:00 15/05/2026 → Trả: 12:00 20/05/2026	Chờ check in	[Hủy phòng]

3. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "Hủy phòng" tại dòng của phòng "101" thuộc phiếu đặt "PD2026053001".

4. Hệ thống hiển thị một hộp thoại thông báo xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn hủy phòng này không?".
5. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "OK" trên hộp thoại xác nhận.
6. Hệ thống thực hiện cập nhật hủy trạng thái phòng trong cơ sở dữ liệu, thông báo "Thao tác thành công!", sau đó cập nhật lại dữ liệu và làm mới giao diện hiển thị "Hủy đặt phòng":

7. Phiếu đặt: PD2026050010

1. Khách hàng: Hoàng Thị Lan | SĐT: 0911111112 | Đặt ngày: 08/05/2026
2. Trạng thái phiếu: Chưa nhận phòng
3. Nút thao tác phiếu: [Hủy toàn bộ phiếu]
4. Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú	Trạng thái phòng	Thao tác
204	Deluxe	Nhận: 14:00 15/05/2026 → Trả: 12:00 20/05/2026	Chờ check in	[Hủy phòng]

12. Kịch bản quản lý phiếu đặt phòng

1. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào chức năng "Quản lý phiếu đặt" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện "Quản lý phiếu đặt" bao gồm ô nhập "Nhập mã phiếu hoặc tên khách...", nút "Tìm" và bảng danh sách các phiếu đặt phòng hiện tại:

MÃ PHIẾU	KHÁCH HÀNG	SỐ PHÒNG	NGÀY ĐẶT	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
PD2026053001	Vũ Đức Anh	1 phòng	21:31 30/05/2026	Đã hủy	[Xem]
PD2026050010	Hoàng Thị Lan	1 phòng	15:00 08/05/2026	Chưa nhận phòng	[Xem]

PD2026050006	Nguyễn Văn B	2 phòng	08:00 06/05/2026	Đang lưu trú	[Xem]
--------------	--------------	---------	---------------------	--------------	-------

3. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "Xem" tại dòng của phiếu đặt "PD2026050010".

4. Hệ thống hiển thị giao diện "Chi tiết phiếu đặt PD2026050010" với nhãn trạng thái "Chưa nhận phòng", nút "← Quay lại" và ba phân khu thông tin chi tiết:

Khối "Thông tin khách hàng":

- Họ tên: Hoàng Thị Lan
- Số CCCD: 045099000002
- SĐT: 0911111112

Khối "Thông tin phiếu":

- Mã phiếu: PD2026050010
- Ngày đặt: 15:00 08/05/2026
- Nhân viên: Khách đặt online
- Ghi chú: Vui lòng gọi lại xác nhận

Khối "Danh sách phòng" (hiển thị dạng bảng):

PHÒNG	LOẠI PHÒNG	NGÀY NHẬN PHÒNG	NGÀY TRẢ PHÒNG	CHECK-IN TT	CHECK-OUT TT	GIÁ/ĐÊM	TT PHÒNG
204	Deluxe	14:00 15/05/2026	12:00 20/05/2026	—	—	1,500,00 0đ	Chờ check in

12. Kịch bản check-in

1. NV A click vào chức năng "Check-in" trong menu chính. NV A muốn làm thủ tục nhận phòng cho khách hàng B vừa đến quầy với phiếu đặt PD2025060312.

2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm: ô nhập mã phiếu hoặc tên khách, nút "Tìm".
3. NV A xin CCCD của khách hàng B, nhập tên "Nguyễn Văn B" vào ô tìm kiếm và click "Tìm".
4. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu đặt có trạng thái "Đã xác nhận" của khách tên Nguyễn Văn B:

Mã phiếu	Tên khách	Số phòng	Ngày nhận	Ngày trả	Trạng thái
PD2025060312	Nguyễn Văn B	305	10/06/2025	13/06/2025	Đã xác nhận

5. NV A đối chiếu thông tin CCCD thực tế với dữ liệu trên hệ thống, xác nhận khớp và click vào phiếu PD2025060312.
6. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận check-in với đầy đủ thông tin phiếu đặt. Nút "Xác nhận Check-in".
7. NV A click "Xác nhận Check-in".
8. Hệ thống ghi nhận giờ nhận phòng thực tế 14:30 ngày 10/06/2025, cập nhật trạng thái phiếu PD2025060312 thành "Đang lưu trú", cập nhật trạng thái phòng 305 thành "Đang sử dụng" và hiển thị thông báo "Check-in thành công".
9. NV A trao chìa khóa phòng 305 cho khách hàng B và thông báo check-in thành công.

Ngoại lệ:

4. Hệ thống không tìm thấy phiếu đặt nào có trạng thái "Đã xác nhận" cho khách tên Nguyễn Văn B → hiển thị thông báo "Không tìm thấy phiếu đặt phù hợp".

13. Kịch bản check-in cho khách

1. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào chức năng "Check-in" trong menu chính.

2. Hệ thống hiển thị giao diện "Check-in" với dòng phụ đề "Hiển thị theo phiếu đặt", ô nhập "Nhập mã phiếu hoặc tên khách...", nút "Tìm" và danh sách các phiếu đặt phòng được hiển thị theo từng khối thông tin cấu trúc:

- **Phiếu đặt: PD2026050010**

- Khách hàng: Hoàng Thị Lan | 0911111112 | Đặt ngày: 08/05/2026
- Trạng thái phiếu: Chưa nhận phòng
- Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú dự kiến	Trạng thái phòng	Thao tác
204	Deluxe	Nhận: 14:00 15/05/2026 → Trả: 12:00 20/05/2026	Chờ check in	[Check-in]

- **Phiếu đặt: PD2026050009**

- Khách hàng: Phạm Minh Tuấn | 0911111111 | Đặt ngày: 08/05/2026
- Trạng thái phiếu: Chưa nhận phòng
- Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú dự kiến	Trạng thái phòng	Thao tác
101	Standard	Nhận: 14:00 12/05/2026 → Trả: 12:00 15/05/2026	Chờ check in	[Check-in]

3. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "Check-in" tại dòng của phòng "204" thuộc phiếu đặt "PD2026050010".
4. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận check-in bao gồm các thông tin chi tiết: Mã phiếu đặt: PD2026050010, Tên khách hàng: Hoàng Thị Lan, Phòng: 204, Ngày nhận phòng dự kiến: 14:00 15/05/2026, Ngày trả phòng dự kiến: 12:00 20/05/2026 và nút "Xác nhận check-in".
5. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "Xác nhận check-in".

6. Hệ thống thực hiện cập nhật thông tin ở cơ sở dữ liệu, sau đó hiển thị lại trang check-in:

Phiếu đặt: PD2026050009

1. Khách hàng: Phạm Minh Tuấn | 0911111111 | Đặt ngày: 08/05/2026
2. Trạng thái phiếu: Chưa nhận phòng
3. Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú dự kiến	Trạng thái phòng	Thao tác
101	Standard	Nhận: 14:00 12/05/2026 → Trả: 12:00 15/05/2026	Chờ check in	[Check-in]

14. Kịch bản check-out cho khách hàng

1. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào chức năng "Check-out" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện "Check-out" với dòng phụ đề "Hiển thị theo phiếu đặt", ô nhập "Nhập mã phiếu hoặc tên khách...", nút "Tìm" và danh sách các phiếu đặt phòng được hiển thị theo từng khối thông tin cấu trúc:

• **Phiếu đặt: PD2026050010**

- Khách hàng: Hoàng Thị Lan | 0911111112 | 1 phòng
- Trạng thái phiếu: Đang lưu trú
- Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú thực tế & dự kiến	Trạng thái phòng	Thao tác
204	Deluxe	Check-in TT: 14:10 15/05/2026 • Trả phòng: 12:00 20/05/2026	Đã check-in	[Check-out]

• **Phiếu đặt: PD2026050006**

- Khách hàng: Nguyễn Văn B | 0912345678 | 2 phòng
- Trạng thái phiếu: Đang lưu trú
- Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú thực tế & dự kiến	Trạng thái phòng	Thao tác
102	Standard	Check-in TT: 14:00 06/05/2026 • Trả phòng: 12:00 10/05/2026	Đã check-in	[Check-out]
201	Standard	Check-in TT: 14:30 06/05/2026 • Trả phòng: 12:00 09/05/2026	Đã check-in	[Check-out]

3. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "Check-out" tại dòng của phòng "204" thuộc phiếu đặt "PD2026050010".
4. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận check-out bao gồm hai phần chính:
 - **Khối hiển thị thông tin:** Phòng: 204, Ngày nhận phòng (theo lịch đặt): 15/05/2026, Ngày trả phòng (theo lịch đặt): 20/05/2026, Thời gian check-in thực tế: 14:10 15/05/2026, Số đêm: 5, Giá: 1,500,000đ, Tiền phòng: 7,500,000đ, Tiền dịch vụ: 200,000đ.
 - **Khối nhập liệu và thao tác:** Ô nhập Phụ thu, dropdown Phương thức thanh toán, ô nhập Ghi chú và nút "Hoàn tất check-out".
5. Nhân viên Nguyễn Văn A nhập Phụ thu: "0", chọn Phương thức thanh toán: "Chuyển khoản", nhập Ghi chú: "Khách thanh toán đầy đủ", sau đó click vào nút "Hoàn tất check-out".
6. Hệ thống hiển thị một hộp thoại thông báo xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xác nhận check-out cho phòng này không?".
7. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "OK" trên hộp thoại xác nhận.
8. Hệ thống thực hiện ghi nhận thông tin hóa đơn, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu, chuyển hướng quay về giao diện "Trang chủ" và hiển thị thông báo thành công: "Check-out thành công!".

15. Kịch bản cập nhật dịch vụ phát sinh

1. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào chức năng "Cập nhật dịch vụ" trong menu chính.

2. Hệ thống hiển thị giao diện "Cập nhật dịch vụ" với dòng phụ đề "Hiển thị theo phiếu đặt", ô nhập "Nhập mã phiếu hoặc tên khách...", nút "Tìm" và danh sách các phiếu đặt phòng đang lưu trú hiển thị dưới dạng các khối thông tin cấu trúc:

- **Phiếu đặt: PD2026050008**

- Khách hàng: Lê Văn D | 0934567890 | 1 phòng
- Trạng thái phiếu: Đang lưu trú
- Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú	Trạng thái phòng	Thao tác
412	Deluxe	Nhận: 14:00 08/05/2026 → Trả: 12:00 11/05/2026	Đã check-in	[Dịch vụ]

- **Phiếu đặt: PD2026050006**

- Khách hàng: Nguyễn Văn B | 0912345678 | 2 phòng
- Trạng thái phiếu: Đang lưu trú
- Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú	Trạng thái phòng	Thao tác
102	Standard	Nhận: 14:00 06/05/2026 → Trả: 12:00 10/05/2026	Đã check-in	[Dịch vụ]
201	Standard	Nhận: 14:00 06/05/2026 → Trả: 12:00 09/05/2026	Đã check-in	[Dịch vụ]

3. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "Dịch vụ" tại dòng của phòng "412" thuộc phiếu đặt "PD2026050008".

4. Hệ thống hiển thị giao diện "Dịch vụ - PD2026050008" bao gồm hai phân khu chính:

- **Khối "Dịch vụ đã sử dụng":** Hiện tại hiển thị nhãn trông "Chưa có dịch vụ nào" và nhãn "Tổng: 0đ".
 - **Khối "Thêm dịch vụ":** Ô nhập "Tìm nhanh dịch vụ...", danh sách phân loại dịch vụ cuộn dọc (ĂN UỐNG, GIẢI TRÍ,...) hiển thị các thẻ dịch vụ kèm thông tin (tên, danh mục, đơn giá, ô nhập số lượng mặc định là 1 và nút thêm "+").
5. Nhân viên Nguyễn Văn A nhập số lượng "2" tại thẻ dịch vụ "Buffet sáng" (giá 200,000đ/phần) rồi click vào nút "+", sau đó giữ nguyên số lượng "1" tại thẻ dịch vụ "Minibar" (giá 150,000đ/lần) và click tiếp vào nút "+".
 6. Hệ thống thực hiện ghi nhận các dịch vụ phát sinh vào cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách hiển thị sang khối "Dịch vụ đã sử dụng", thay đổi nhãn tổng tiền thành "Tổng: 550,000đ"

16. Kịch bản xem thông tin khách sạn và danh sách loại phòng (View Hotel Info - phía khách hàng)

1. Khách hàng B truy cập vào đường dẫn website của khách sạn.
2. Hệ thống hiển thị giao diện "Trang chủ" dành cho khách hàng bao gồm thanh điều hướng (Logo Aurora Hotel, nút "Trang chủ", nút "Đăng nhập", nút "Đăng ký") và bốn phân khu thông tin chính:

Khối lời chào mở đầu:

- Banner chào mừng kèm đoạn mô tả: *"Aurora Hotel là khách sạn 4 sao nằm tại trung tâm Hà Nội, mang đến trải nghiệm lưu trú sang trọng với dịch vụ đẳng cấp quốc tế."*
- Thanh công cụ tìm kiếm nhanh: ô nhập ngày đến (mm/dd/yyyy), ô nhập ngày đi (mm/dd/yyyy), dropdown chọn số lượng khách (mặc định hiển thị 2 khách) và nút "Tìm phòng".

Khối danh sách "Loại phòng":

- Danh sách các hạng phòng hiển thị dưới dạng các thẻ (card) thông tin gồm hình ảnh, tên loại phòng, tiện nghi cốt lõi, giá/đêm, sức chứa, diện tích và nút "Chi tiết":

Tên loại phòng	Tiện nghi	Giá/đêm	Sức chứa & Diện tích	Thao tác
Standard	TV, điều hòa, wifi	800,000đ	2 khách • 22m ²	[Chi tiết]
Deluxe	TV, minibar, điều hòa, wifi	1,500,000đ	2 khách • 28m ²	[Chi tiết]
Superior	TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn tắm	1,800,000đ	2 khách • 32m ²	[Chi tiết]
Family	TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn tắm, bếp nhỏ	2,200,000đ	4 khách • 45m ²	[Chi tiết]
Deluxe Suite	TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn tắm, phòng khách riêng	2,500,000đ	3 khách • 50m ²	[Chi tiết]
Presidential Suite	TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn sục, phòng khách, bàn làm việc	5,000,000đ	4 khách • 80m ²	[Chi tiết]

Khối "Không gian khách sạn":

- Hệ thống hiển thị danh sách các hình ảnh thực tế (khuôn viên, sảnh, dịch vụ) của khách sạn.

Khối "Thông tin liên hệ" (hiển thị dạng bảng khối chân trang):

- Địa chỉ: 123 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: 024.3826.1234
 - Email: *info@grandlotus.vn*
 - Xếp hạng: 5 sao
3. Khách hàng B click vào nút "Chi tiết" tại thẻ của loại phòng "Deluxe Suite".
 4. Hệ thống chuyển hướng và hiển thị giao diện chi tiết của riêng loại phòng "Deluxe Suite" bao gồm album hình ảnh đầy đủ, mô tả chi tiết, chính sách nhận/tra phòng và danh sách toàn bộ trang thiết bị đi kèm của phòng.

17. Kịch bản đăng ký tài khoản (khách hàng)

1. Khách hàng B truy cập trang chủ website khách sạn và click vào nút "Đăng ký" trên thanh điều hướng.
2. Hệ thống hiển thị form đăng ký tài khoản mới với các trường thông tin trống: họ tên, số CCCD/hộ chiếu, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, địa chỉ.
3. Khách hàng B điền đầy đủ các thông tin đăng ký: Họ tên: "Nguyễn Trung Kiên", Số CCCD/hộ chiếu: "001096007891", Ngày sinh: "15/05/1996", Giới tính: "Nam", Số điện thoại: "0988777666", Email: "kiennt@gmail.com", Mật khẩu: "KienNguyen@2026", Xác nhận mật khẩu: "KienNguyen@2026", Địa chỉ: "Đống Đa, Hà Nội", sau đó click vào nút "Đăng ký".
4. Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (các trường bắt buộc được điền đầy đủ, mật khẩu trùng khớp với xác nhận mật khẩu, thông tin chưa từng tồn tại trên hệ thống), sau đó hệ thống thực hiện tạo và lưu tài khoản khách hàng mới vào cơ sở dữ liệu, sau đó tự động chuyển hướng sang giao diện trang "Đăng nhập" kèm theo thông báo thành công: "Đăng ký tài khoản thành công!".

18. Kịch bản đăng nhập (phía khách hàng)

1. Khách hàng B truy cập trang chủ website khách sạn và click vào nút "Đăng nhập" trên thanh điều hướng.

2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập với hai ô nhập liệu trống: "Email hoặc Số điện thoại" và "Mật khẩu" cùng nút "Đăng nhập".
3. Khách hàng B nhập thông tin tài khoản đã đăng ký: Email/SĐT: "kiennt@gmail.com", Mật khẩu: "KienNguyen@2026", sau đó click vào nút "Đăng nhập".
4. Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin đối chiếu với cơ sở dữ liệu, xác nhận tài khoản trùng khớp và hoàn toàn hợp lệ, sau đó hệ thống chuyển hướng khách hàng quay về giao diện trang chủ với trạng thái đã đăng nhập. Lúc này, trên thanh điều hướng không còn hiển thị hai nút "Đăng nhập", "Đăng ký" mà thay bằng thông tin tài khoản của khách: **Nguyễn Trung Kiên** kèm biểu tượng tài khoản khách hàng cá nhân.

19. Kịch bản đặt phòng online (phía khách hàng)

1. Hệ thống hiển thị giao diện "Trang chủ" với trạng thái đã đăng nhập của khách hàng **Nguyễn Trung Kiên**.
2. Khách hàng Nguyễn Trung Kiên thực hiện nhập thông tin vào form tìm kiếm nhanh: Ngày đến: "01/06/2026", Ngày đi: "03/06/2026", chọn Số khách: "2 khách", sau đó click vào nút "Tìm phòng".
3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ và chuyển hướng sang giao diện danh sách loại phòng trống thỏa mãn điều kiện. Các hạng phòng được hiển thị dạng thẻ (card) thông tin: ảnh, tên loại phòng, tiện nghi, sức chứa, giá/đêm, diện tích và nút "Đặt ngay".
4. Khách hàng Nguyễn Trung Kiên click vào nút "Đặt ngay" tại thẻ của loại phòng "Deluxe Suite" (giá 2,500,000đ/đêm).
5. Hệ thống hiển thị giao diện "Đặt phòng" (Bước 2: Chọn phòng cụ thể). Tại đây, khối thông tin tìm kiếm (Ngày nhận, Ngày trả, Loại phòng) được điền sẵn và danh sách các phòng trống thuộc hạng phòng này hiển thị dưới dạng bảng:

Số phòng	Loại phòng	Giá phòng / Đêm	Thao tác
----------	------------	-----------------	----------

501	Deluxe Suite	2,500,000đ	[Chọn phòng này]
502	Deluxe Suite	2,500,000đ	[Chọn phòng này]

6. Khách hàng Nguyễn Trung Kiên click vào nút "Chọn phòng này" tại dòng của phòng "501", sau đó click vào nút "Xác nhận đặt".

7. Hệ thống hiển thị giao diện "Xác nhận đặt phòng" (Bước 3: Xác nhận thông tin) bao gồm các thông tin và thành phần nhập liệu:

- **Thông tin khách hàng:** Họ tên: Nguyễn Trung Kiên, CCCD: 001096007891, SĐT: 0988777666, Email: kiennt@gmail.com.
- **Danh sách phòng đã đặt (hiển thị dạng bảng):**

Phòng	Loại phòng	Ngày nhận	Ngày trả	Đêm	Thành tiền
501	Deluxe Suite	01/06/2026	03/06/2026	2	5,000,000đ

- **Tổng kết:** Tổng tiền ước tính: 5,000,000đ.
 - **Tương tác:** Ô nhập "Ghi chú" và nút "Xác nhận đặt phòng".
8. Khách hàng Nguyễn Trung Kiên nhập vào ô ghi chú: "Phòng hướng biển, chuẩn bị thêm nước khoáng", sau đó click vào nút "Xác nhận đặt phòng".
9. Hệ thống thực hiện lưu phiếu đặt phòng trực tuyến vào cơ sở dữ liệu với trạng thái "Chờ check-in", tự động chuyển hướng sang giao diện trang "Lịch sử đặt phòng" và hiển thị thông báo thành công: "Đặt phòng thành công!".

20. Kịch bản xem lịch sử đặt phòng

- Khách hàng Nguyễn Trung Kiên click vào mục "Lịch sử đặt" trên thanh điều hướng (menu).
- Hệ thống hiển thị giao diện "Lịch sử đặt phòng" bao gồm dòng phụ đề "Hiển thị các phiếu đặt phòng của bạn" và danh sách các phiếu đặt được sắp xếp theo dạng khối thông tin cấu trúc:
 - Phiếu đặt: PD2026050011
 - Ngày đặt: 31/05/2026 | Trạng thái phiếu: Chờ check-in
 - Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú dự kiến	Trạng thái phòng	Thao tác
501	Deluxe Suite	Nhận: 14:00 01/06/2026 → Trả: 12:00 03/06/2026	Chờ check-in	[Xem chi tiết] [Hủy phòng]

- Phiếu đặt: PD2026050005
 - Ngày đặt: 05/05/2026 | Trạng thái phiếu: Đã hoàn thành
 - Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú thực tế	Trạng thái phòng	Thao tác
202	Deluxe	Nhận: 14:00 05/05/2026 → Trả: 12:00 07/05/2026	Đã check-out	[Xem chi tiết]

- Khách hàng Nguyễn Trung Kiên click vào nút "Xem chi tiết" tại dòng của phòng "202" thuộc phiếu đặt "PD2026050005".
- Hệ thống chuyển hướng và hiển thị giao diện "Chi tiết phòng đặt" (Phòng 202 - Deluxe) chứa nút "Đóng" cùng toàn bộ thông tin lưu trú, bảng danh sách dịch vụ và khối tổng kết thanh toán được phân tách rõ ràng:

Khối "Thông tin phòng":

- Số phòng: 202
- Loại phòng: Deluxe
- Ngày nhận phòng (Dự kiến): 14:00 05/05/2026
- Ngày trả phòng (Dự kiến): 12:00 07/05/2026
- Thời gian check-in thực tế: 14:15 05/05/2026
- Thời gian check-out thực tế: 11:30 07/05/2026

Khối dịch vụ đã sử dụng:

Tên dịch vụ	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
Dịch vụ: Giặt là	1 lần	50,000đ	50,000đ
Dịch vụ: Nước suối (Minibar)	2 chai	20,000đ	40,000đ

Khôi "Tổng kết thanh toán"

- Tiền phòng: 3,000,000đ
- Tiền dịch vụ: 90,000đ
- Tiền phụ thu: 0đ
- Tổng thanh toán: 3,090,000đ

21. Kịch bản hủy đặt phòng online (phía khách hàng)

1. Khách hàng Nguyễn Trung Kiên click vào mục "Lịch sử đặt" trên thanh điều hướng (menu).
2. Hệ thống hiển thị giao diện "Lịch sử đặt phòng" bao gồm dòng phụ đề "Hiển thị các phiếu đặt phòng của bạn" và danh sách các phiếu đặt phòng được sắp xếp theo dạng khối thông tin cấu trúc:

- **Phiếu đặt: PD2026050011**

- Ngày đặt: 31/05/2026 | Trạng thái phiếu: Chờ check-in
- Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú dự kiến	Trạng thái phòng	Thao tác
501	Deluxe Suite	Nhận: 14:00 01/06/2026 → Trả: 12:00 03/06/2026	Chờ check-in	[Xem chi tiết] [Hủy phòng]

3. Khách hàng Nguyễn Trung Kiên click vào nút "Hủy phòng" tại dòng của phòng "501" thuộc phiếu đặt "PD2026050011".
4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn hủy phòng này không?".
5. Khách hàng Nguyễn Trung Kiên click vào nút "OK".

- Hệ thống thực hiện cập nhật hủy phòng trong cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo "Hủy phòng thành công!", hệ thống làm mới lại dữ liệu và giao diện trang "Lịch sử đặt phòng".

22. Kịch bản tìm phòng trống (phía khách hàng)

- Khách hàng Nguyễn Trung Kiên truy cập vào trang chủ website của khách sạn Aurora Hotel.
- Hệ thống hiển thị giao diện trang chủ kèm theo thanh công cụ tìm kiếm nhanh chứa các ô nhập: Ngày đến (mm/dd/yyyy), Ngày đi (mm/dd/yyyy), dropdown chọn số lượng khách và nút "Tìm phòng".
- Khách hàng Nguyễn Trung Kiên thực hiện điền thông tin tìm kiếm phòng: Nhập ngày nhận phòng (Ngày đến): "01/06/2026", nhập ngày trả phòng (Ngày đi): "03/06/2026", chọn số lượng: "2 khách", sau đó click vào nút "Tìm phòng".
- Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của thời gian đặt và số lượng người, quét dữ liệu phòng trống trong cơ sở dữ liệu, sau đó chuyển hướng và hiển thị danh sách các loại phòng thỏa mãn điều kiện dưới dạng các thẻ (card) thông tin chi tiết:

Ảnh loại phòng	Hạng phòng	Tiện nghi	Sức chứa & Diện tích	Giá cơ bản/Đêm	Thao tác
[Hình ảnh]	Deluxe Suite	TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn tắm, phòng khách riêng	3 khách • 50m ²	2,500,000đ	[Đặt ngay]
[Hình ảnh]	Deluxe Ocean View	TV, minibar, bồn tắm, ban công hướng biển, wifi	2 khách • 35m ²	1,700,000đ	[Đặt ngay]

[Hình ảnh]	Standard	TV, điều hòa, wifi, cửa sổ thoáng	2 khách • 22m ²	800,000đ	[Đặt ngay]
------------	----------	-----------------------------------	----------------------------	----------	------------

23. Trích các lớp thực thể

23.1. Mô tả hệ thống bằng một đoạn văn

Hệ thống là một trang web quản lý khách sạn gồm hai phân hệ: phân hệ dành cho khách hàng và phân hệ quản trị nội bộ. Khách hàng có thể xem thông tin khách sạn, tìm kiếm phòng trống và thực hiện đặt phòng trực tuyến. Trong quá trình đặt phòng trên website, khách hàng có thể thêm các phòng muốn đặt vào giỏ hàng trực tuyến, mỗi phòng trong giỏ hàng sẽ được lưu trữ thành một mục phòng chờ đặt với các thông tin về loại phòng và thời gian lưu trú dự kiến. Nhân viên vận hành tiếp tiếp nhận đặt phòng từ khách (trực tiếp hoặc qua điện thoại), thực hiện thủ tục nhận phòng (check-in), trả phòng (check-out), cập nhật các dịch vụ phát sinh trong thời gian lưu trú và lập hóa đơn thanh toán. Người quản lý điều hành danh mục loại phòng, phòng, dịch vụ, nhân sự và xem các báo cáo thống kê doanh thu, công suất phòng. Quản trị hệ thống thực hiện quản lý tài khoản người dùng nội bộ. Khi trả phòng, hóa đơn được lập ra bao gồm tiền phòng, tổng tiền dịch vụ phát sinh và các khoản phụ thu (nếu có). Đối với khách đi theo đoàn hoặc các công ty đặt nhiều phòng, hệ thống cho phép nhân viên lễ tân gom nhiều hóa đơn thanh toán lẻ của các phòng khác nhau lại thành một nhóm hóa đơn tổng hợp để thuận tiện cho việc quyết toán một lần.

23.2. Phân tích danh từ - trích lớp thực thể

Danh từ / cụm danh từ	Phân tích	Kết quả
Hệ thống	Danh từ chung chung, chỉ toàn bộ phần mềm	Loại
Thông tin	Danh từ trừu tượng, chung chung	Loại

Điện thoại, quây lễ tân	Không thuộc phạm vi xử lý của phần mềm	Loại
Tiền, phí, khoản thu	Trừu tượng — sẽ là thuộc tính của Invoice	Loại
Khách sạn	Đối tượng lưu trữ và xử lý	Lớp thực thể: Hotel
Loại phòng	Đối tượng xử lý	Lớp thực thể: RoomType
Phòng	Đối tượng xử lý	Lớp thực thể: Room
Khách hàng	Đối tượng xử lý	Lớp thực thể: Customer
Người quản lý / Nhân viên / Admin	Không phải đối tượng nghiệp vụ trực tiếp nhưng được quản lý theo kiểu người dùng nội bộ với phân quyền khác nhau	Gộp thành lớp thực thể chung: User
Phiếu đặt phòng	Đối tượng xử lý	Lớp thực thể: Booking
Phòng được đặt	Lớp liên kết Booking—Room (1 phiếu đặt có thể gồm nhiều phòng; 1 phòng có thể nằm trong nhiều phiếu đặt ở các thời điểm khác nhau) → cần lớp trung gian	Lớp thực thể: BookedRoom
Hóa đơn thanh toán	Đối tượng xử lý: lập khi check-out	Lớp thực thể: Invoice

Dịch vụ	Đối tượng xử lý	Lớp thực thể: Service
Dịch vụ đã dùng	Lớp liên kết Invoice—Service (1 hóa đơn gồm nhiều DV; 1 DV xuất hiện trong nhiều hóa đơn) → cần lớp trung gian	Lớp thực thể: UsedService
Mục phòng chờ đặt (trong giỏ hàng)	Đối tượng xử lý trong phân hệ khách hàng trực tuyến; lưu trữ tạm thời thông tin phòng, loại phòng và thời gian lưu trú trước khi khách hàng bấm xác nhận tạo phiếu đặt phòng (Booking).	Lớp thực thể: BookingCartItem
Nhóm hóa đơn (tổng hợp)	Đối tượng xử lý khi thực hiện thanh toán gộp cho khách đoàn; một nhóm hóa đơn sẽ bao gồm và quản lý nhiều hóa đơn thanh toán (Invoice) lẻ của từng phòng.	Lớp thực thể: InvoiceGroup

23.3. Quan hệ giữa các lớp thực thể

- **Hotel - RoomType**: 1-n (Mô hình logic: một khách sạn chứa nhiều loại phòng; mỗi loại phòng thuộc về một khách sạn duy nhất. *Trong thiết kế vật lý của dự án, thông tin khách sạn đóng vai trò là cấu hình hệ thống đơn duy nhất*).
- **RoomType - Room**: 1-n (Một loại phòng gồm nhiều phòng cụ thể; mỗi phòng chỉ thuộc về một loại phòng duy nhất).
- **Customer - Booking**: 1-n (Một khách hàng có thể thực hiện nhiều phiếu đặt phòng tại các thời điểm khác nhau; mỗi phiếu đặt phòng thuộc về một khách hàng duy nhất).

- **User - Booking:** 1-n (Một nhân viên lễ tân có thể lập/phụ trách nhiều phiếu đặt phòng; mỗi phiếu đặt phòng do tối đa một nhân viên phụ trách lập).
- **Booking - BookedRoom:** 1-n (Một phiếu đặt phòng bao gồm một hoặc nhiều phòng cụ thể được khách đặt; mỗi phòng đặt thuộc về một phiếu đặt phòng duy nhất).
- **Room - BookedRoom:** 1-n (Một phòng vật lý có thể xuất hiện trong nhiều lượt phòng đặt khác nhau theo thời gian; mỗi lượt phòng đặt tương ứng với một phòng cụ thể duy nhất).
- **Booking - Invoice:** 1-n (Một phiếu đặt phòng có thể có một hoặc nhiều hóa đơn tương ứng khi check-out tùy theo hình thức thanh toán riêng lẻ từng phòng hay gộp chung; mỗi hóa đơn chỉ thuộc về một phiếu đặt phòng duy nhất).
- **BookedRoom - Invoice:** 1-1 (Mỗi phòng được đặt tương ứng với tối đa một hóa đơn thanh toán khi trả phòng; mỗi hóa đơn liên kết với tối đa một phòng được đặt cụ thể).
- **User - Invoice:** 1-n (Một nhân viên lễ tân có thể lập nhiều hóa đơn thanh toán; mỗi hóa đơn do tối đa một nhân viên phụ trách lập).
- **Booking - UsedService:** 1-n (Một phiếu đặt phòng có thể ghi nhận nhiều lượt dịch vụ đã sử dụng của đoàn khách; mỗi lượt sử dụng dịch vụ thuộc về một phiếu đặt phòng duy nhất).
- **BookedRoom - UsedService:** 1-n (Một phòng được đặt có thể ghi nhận nhiều dịch vụ cụ thể đã được khách trong phòng đó yêu cầu; mỗi lượt sử dụng dịch vụ có thể gắn với một phòng đặt cụ thể hoặc để trống NULL nếu dùng chung cho cả phiếu đặt).
- **Service - UsedService:** 1-n (Một dịch vụ có thể được sử dụng nhiều lần bởi các lượt đặt phòng khác nhau; mỗi lượt sử dụng dịch vụ tương ứng với một dịch vụ cụ thể duy nhất).

IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Lựa chọn công nghệ và ngôn ngữ lập trình cho dự án

- **Ngôn ngữ lập trình:** Java.
- **Backend:** Java Servlet và JSP.
- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript.
- **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:** MySQL.
- **Máy chủ web/ứng dụng:** Apache Tomcat.
- **Kết nối cơ sở dữ liệu:** JDBC.

2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

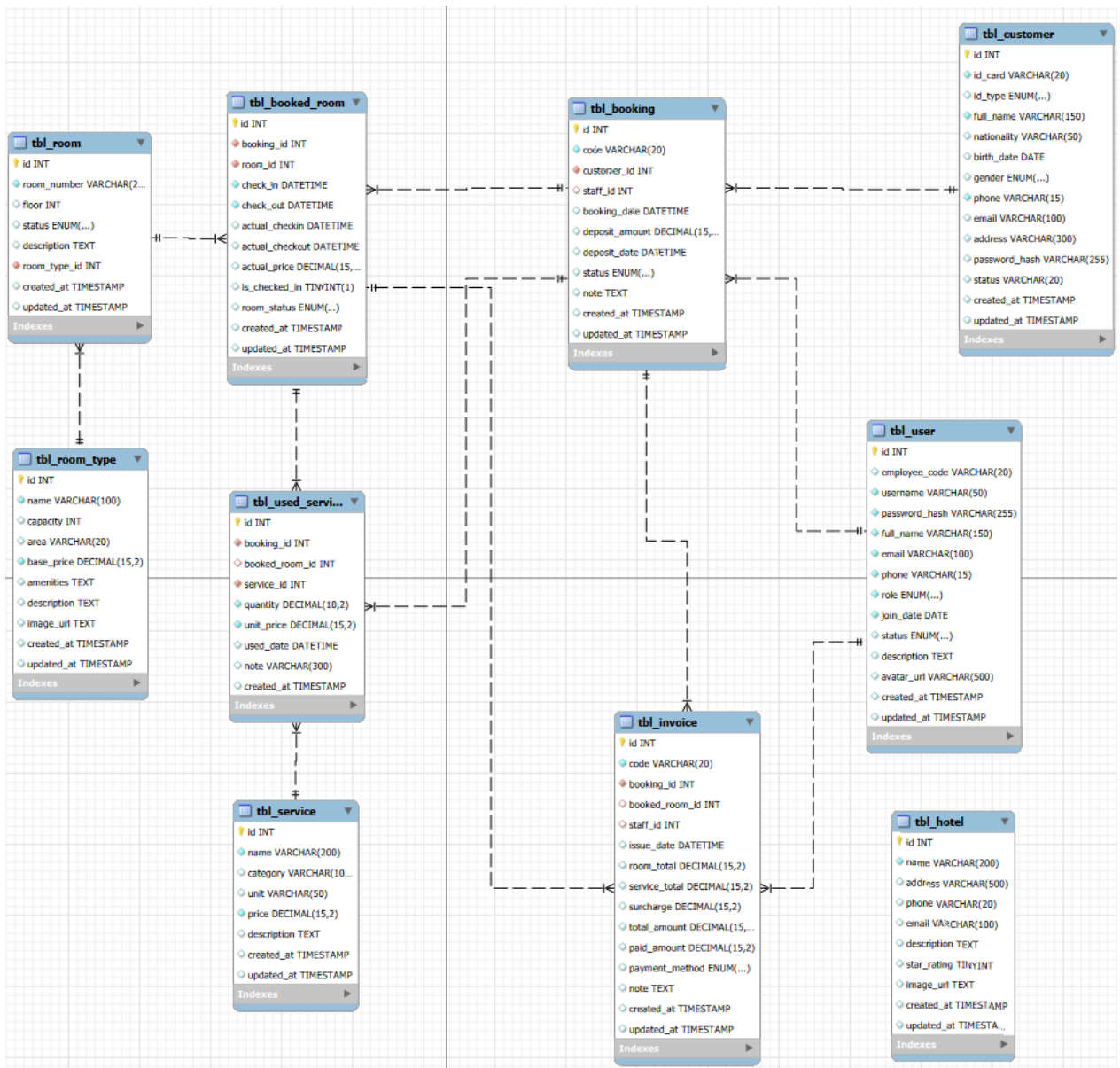
Dựa vào các lớp thực thể, các bảng dữ liệu được đề xuất:

Bảng	Ý nghĩa	Các thuộc tính chính
tbl_hotel	Lưu thông tin cấu hình và giới thiệu khách sạn	id (PK), name, address, phone, email, description, star_rating, image_url, created_at, updated_at
tbl_room_type	Lưu thông tin các loại phòng của khách sạn	id (PK), name, capacity, area, base_price, amenities, description, image_url, created_at, updated_at
tbl_room	Lưu thông tin các phòng vật lý cụ thể	id (PK), room_number (Số phòng), floor (Tầng), status (Trạng thái: Trống/Đang sử dụng/Bảo trì), description, room_type_id (FK), created_at, updated_at
tbl_customer	Lưu thông tin tài khoản khách hàng đăng ký hoặc đặt phòng	id (PK), id_card (Số CCCD/Hộ chiếu), id_type (Loại giấy tờ), full_name, nationality, birth_date, gender, phone, email, address, password_hash, status, created_at, updated_at

tbl_user	Lưu thông tin tài khoản nhân viên & quản lý nội bộ	id (PK), employee_code (Mã nhân viên), username, password_hash, full_name, email, phone, role (STAFF/MANAGER/ADMIN), join_date, status, description, avatar_url, created_at, updated_at
tbl_booking	Lưu thông tin phiếu đặt phòng tổng quát	id (PK), code (Mã phiếu đặt), customer_id (FK), staff_id (FK), booking_date, deposit_amount (Số tiền đặt cọc), deposit_date, status (Trạng thái phiếu đặt), note, created_at, updated_at
tbl_booked_room	Lưu chi tiết từng phòng cụ thể được thuê trong phiếu đặt	id (PK), booking_id (FK), room_id (FK), check_in (Dự kiến), check_out (Dự kiến), actual_checkin (Thực tế), actual_checkout (Thực tế), actual_price, is_checked_in, room_status (Chờ check in/Đã check-in/Đã check-out/Đã hủy), created_at, updated_at
tbl_invoice	Lưu hóa đơn thanh toán khi check-out phòng	id (PK), code (Mã hóa đơn), booking_id (FK), booked_room_id (FK), staff_id (FK - Nhân viên lập), issue_date (Ngày lập), room_total (Tiền phòng), service_total (Tiền dịch vụ), surcharge (Phụ thu), total_amount (Tổng cộng), paid_amount (Đã trả), payment_method, note, created_at, updated_at

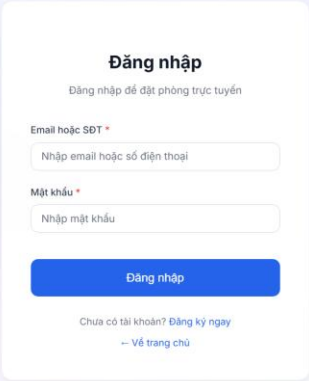
tbl_service	Lưu thông tin danh mục dịch vụ khách sạn cung cấp	id (PK), name, category, unit (Đơn vị tính), price (Đơn giá), description, created_at, updated_at
tbl_used_service	Lưu thông tin dịch vụ khách đã sử dụng	id (PK), booking_id (FK), booked_room_id (FK - Phòng dùng dịch vụ), service_id (FK), quantity (Số lượng), unit_price (Đơn giá thời điểm dùng), used_date (Ngày sử dụng), note, created_at

Lược đồ cơ sở dữ liệu:



3. Thiết kế giao diện

3.1. Giao diện đăng nhập (khách hàng)



The login form is titled "Đăng nhập" (Login) and has a subtitle "Đăng nhập để đặt phòng trực tuyến" (Login to book online). It contains two input fields: "Email hoặc SĐT *" (Email or Phone Number) and "Mật khẩu *" (Password). Below the fields is a blue "Đăng nhập" button. At the bottom, there is a link "Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay" (Don't have an account? Register now) and a link "← Về trang chủ" (Back to home page). A "Giáo diện sáng" (Light theme) button is located in the bottom right corner.

Đăng nhập
Đăng nhập để đặt phòng trực tuyến

Email hoặc SĐT *
Nhập email hoặc số điện thoại

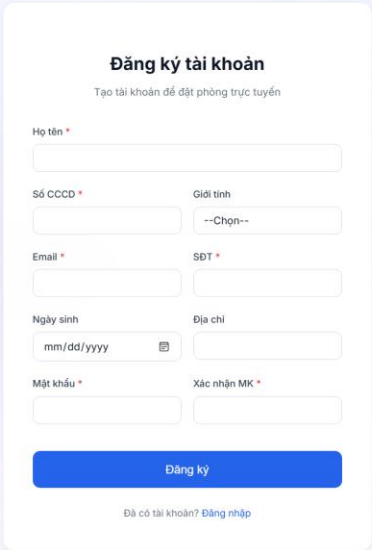
Mật khẩu *
Nhập mật khẩu

Đăng nhập

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)
[← Về trang chủ](#)

[Giáo diện sáng](#)

3.2. Giao diện đăng ký (khách hàng)



The registration form is titled "Đăng ký tài khoản" (Register account) and has a subtitle "Tạo tài khoản để đặt phòng trực tuyến" (Create account to book online). It contains several input fields: "Họ tên *" (Full name), "Số CCCD *" (CCCD number), "Giới tính" (Gender) with a dropdown menu, "Email *" (Email), "SĐT *" (Phone number), "Ngày sinh" (Date of birth) with a date picker, "Địa chỉ" (Address), "Mật khẩu *" (Password), and "Xác nhận MK *" (Confirm password). Below the fields is a blue "Đăng ký" button. At the bottom, there is a link "Đã có tài khoản? Đăng nhập" (Already have an account? Login). A "Giáo diện sáng" (Light theme) button is located in the bottom right corner.

Đăng ký tài khoản
Tạo tài khoản để đặt phòng trực tuyến

Họ tên *
Số CCCD *
Giới tính
Email *
SĐT *
Ngày sinh
Địa chỉ
Mật khẩu *
Xác nhận MK *

Đăng ký

Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

[Giáo diện sáng](#)

3.3. Giao diện chi tiết loại phòng (khách hàng)

 **Aurora Hotel**

Trang chủ Đăng nhập Đăng ký

Trang chủ > Standard



Standard

800,000đ /đêm

Sức chứa	2 khách
Diện tích	22m ²
Tiện nghi	TV, điều hòa, wifi
Mô tả	Phòng tiêu chuẩn, thoải mái

Chọn phòng và đặt ngay

3.4. Giao diện trang chủ (khách hàng)

Chào mừng đến Aurora Hotel

Aurora Hotel là khách sạn 4 sao nằm tại trung tâm Hà Nội, mang đến trải nghiệm lưu trú sang trọng với dịch vụ đẳng cấp quốc tế.



2 khách



Tìm phòng

Loại phòng

Trải nghiệm các hạng phòng sang trọng của chúng tôi



Standard

TV, điều hòa, wifi

800,000đ /đêm

2 khách • 22m²

Chi tiết



Deluxe

TV, minibar, điều hòa, wifi

1,500,000đ /đêm

2 khách • 28m²

Chi tiết



Superior

TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn tắm

1,800,000đ /đêm

2 khách • 32m²

Chi tiết



Family

TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn tắm, bếp nhỏ

2,200,000đ /đêm

4 khách • 45m²

Chi tiết



Deluxe Suite

TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn tắm, phòng khách riêng

2,500,000đ /đêm

3 khách • 50m²

Chi tiết



Presidential Suite

TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn sục, phòng khách, bàn làm việc

5,000,000đ /đêm

4 khách • 80m²

Chi tiết

Không gian khách sạn

Hình ảnh thực tế về không gian và dịch vụ tại Aurora Hotel



Thông tin liên hệ

Địa chỉ 123 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại 024.3826.1234

Email info@grandlotus.vn

Xếp hạng 4 sao

3.5. Giao diện tìm và đặt phòng (khách hàng)

Aurora Hotel

Trang chủ

Lịch sử đặt

Lê Thị C

Standard

2 khách • 22m²

800,000g/dêm

31/05/2026 – 01/06/2026 (1 đêm)

Tìm phòng trống

Ngày nhận phòng

05/31/2026

Ngày trả phòng

06/01/2026

Loại phòng

Standard - 800,000g/dêm (2 khách)

Tìm phòng

Các phòng đã chọn

1 phòng

Phòng 101

Standard

31/05 – 01/06/2026 (1 đêm)

800,000g

Xóa

TỔNG ƯỚC TÍNH

800,000g

Xác nhận đặt (1 phòng)

– Quay lại tìm phòng

Phòng trống

4 phòng khả dụng

SỐ PHÒNG	TẦNG	LOẠI PHÒNG	GIÁ/ĐÊM	
102	Tầng 1	Standard	800,000g	Chọn phòng này
103	Tầng 1	Standard	800,000g	Chọn phòng này

Giao diện sáng

3.6. Giao diện xác nhận đặt phòng (khách hàng)

Aurora Hotel

Trang chủLịch sử đặtLê Thị CL

Xác nhận đặt phòng

> Kiểm tra thông tin và xác nhận

Thông tin khách hàng

Họ tênLê Thị C

CCCD045099005678

SĐT0923456789

Emailc.le@gmail.com

Tổng kết

TỔNG ƯỚC TÍNH

800,000đ

Ghi chú / Yêu cầu đặc biệt

VĐ: Cần thêm gối, phòng tầng cao...

Xác nhận đặt phòng

← Thêm/bớt phòng

Tìm phòng lại

Danh sách phòng đặt1 phòng

PHÒNG	LOẠI PHÒNG	NGÀY NHẬN	NGÀY TRẢ	ĐÊM	THÀNH TIỀN
101	Standard	14:00 31/05/2026	12:00 01/06/2026	1	800,000đ

Giao diện sáng

3.7. Giao diện xem lịch sử đặt phòng (khách hàng)

 Aurora Hotel

Trang chủLịch sử đặtLê Thị CL

Lịch sử đặt phòng

Quản lý các phiếu đặt phòng của bạn

PD2026053101

Ngày đặt: 21:55 31/05/2026 • 1 phòng

Đã trả phòng

PHÒNG	LOẠI PHÒNG	NGÀY NHẬN (DỰ KIẾN)	NGÀY TRẢ (DỰ KIẾN)	TRẠNG THÁI PHÒNG	THAO TÁC
101	Standard	14:00 31/05/2026	12:00 01/06/2026	Đã check-out	Xem chi tiết

PD2026050007

Ngày đặt: 09:00 06/05/2026 • 1 phòng

Đang lưu trữ

PHÒNG	LOẠI PHÒNG	NGÀY NHẬN (DỰ KIẾN)	NGÀY TRẢ (DỰ KIẾN)	TRẠNG THÁI PHÒNG	THAO TÁC
305	Deluxe	14:00 07/05/2026	12:00 12/05/2026	Đã check-in	Xem chi tiết

Giao diện sáng

3.8. Giao diện xem chi tiết một phòng đã đặt

Chi tiết đặt phòng 101

Thông tin phòng

Số phòng

101

Loại phòng

Standard

Nhận phòng dự kiến

14:00 31/05/2026

Trả phòng dự kiến

12:00 01/06/2026

Check-in thực tế

21:57 31/05/2026

Check-out thực tế

21:58 31/05/2026

Dịch vụ đã sử dụng

TÊN DỊCH VỤ	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
Buffet sáng	1.00 phần	200,000đ	200,000đ
Buffet sáng	1.00 phần	200,000đ	200,000đ

Chi tiết thanh toán

Tiền phòng:

800,000đ

Tiền dịch vụ:

400,000đ

Tiền phụ thu:

0đ

Tổng đã thanh toán:

1,200,000đ

Đóng

Giao diện sáng

3.9. Giao diện quản lý tài khoản nhân viên (quản trị)

Aurora Hotel Admin

Trần Quốc AdminADMIN

QUẢN TRỊ

Trang chủ

Quản lý tài khoản nhân viên

Quản lý tài khoản khách hàng

Quản lý tài khoản nhân viên

Nhập tên, mã NV hoặc username...

Tìm kiếm

Thêm tài khoản nhân viên

MÃ NV	HỌ TÊN	USERNAME	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
NV001	Trần Quốc Admin	admin	ADMIN	Hoạt động	Sửa Khóa
NV002	Lê Văn Manager	manager01	MANAGER	Hoạt động	Sửa Khóa
NV003	Nguyễn Văn A	a.nguyen	STAFF	Hoạt động	Sửa Khóa
NV004	Trần Thị B	b.tran	STAFF	Hoạt động	Sửa Khóa

🌟 Giao diện sáng

3.10. Giao diện quản lý tài khoản khách hàng (quản trị)

Aurora Hotel Admin

Trần Quốc AdminADMIN

QUẢN TRỊ

Trang chủ

Quản lý tài khoản nhân viên

Quản lý tài khoản khách hàng

Quản lý tài khoản khách hàng

Nhập tên, số điện thoại hoặc CCCD...

Tìm kiếm

Thêm tài khoản khách hàng

LOẠI GIẤY TỜ	SỐ GIẤY TỜ (CCCD)	HỌ TÊN	QUỐC TỊCH	SĐT	EMAIL	GIỚI TÍNH	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
CCCD	045099000003	Vũ Đức Anh	Việt Nam	0911111113	anh.vu@gmail.com	Nam	Hoạt động	Sửa Khóa
CCCD	045099001234	Nguyễn Văn B	Việt Nam	0912345678	b@gmail.com	Nam	Hoạt động	Sửa Khóa
CCCD	045099005678	Lê Thị C	Việt Nam	0923456789	c.le@gmail.com	Nữ	Hoạt động	Sửa Khóa
CCCD	045099006789	Lê Văn D	Việt Nam	0934567890	d.le@gmail.com	Nam	Hoạt động	Sửa Khóa
CCCD	045099000004	Ngô Thị Hương	Việt Nam	0911111114	huong.ngo@gmail.com	Nữ	Hoạt động	Sửa Khóa
CCCD	045099000005	Đỗ Quang Huy	Việt Nam	0911111115	huy.do@gmail.com	Nam	Hoạt động	Sửa Khóa
CCCD	045099000002	Hoàng Thị Lan	Việt Nam	0911111112	lan.hoang@gmail.com	Nữ	Hoạt động	Sửa Khóa
CCCD	045099000001	Phạm Minh Tuấn	Việt Nam	0911111111	tuan.pham@gmail.com	Nam	Hoạt động	Sửa Khóa

🌟 Giao diện sáng

3.11. Giao diện thêm tài khoản nhân viên (quản trị)

Aurora Hotel Admin

Trần Quốc AdminADMIN

QUẢN TRỊ

Trang chủ

Quản lý tài khoản nhân viên

Quản lý tài khoản khách hàng

Thêm tài khoản nhân viên

Họ tên *

Mã NV *

Username *

Vai trò

Nhân viên

Mật khẩu *

Xác nhận MK *

Email *

SĐT *

Ngày vào làm *

mm/dd/yyyy

Mô tả

Lưu

← Quay lại

Giao diện sáng

3.12. Giao diện thêm tài khoản khách hàng (quản trị)

Aurora Hotel Admin

Trần Quốc AdminADMIN

QUẢN TRỊ

Trang chủ

Quản lý tài khoản nhân viên

Quản lý tài khoản khách hàng

Thêm tài khoản khách hàng

Họ tên *

Loại giấy tờ *

CCCD

Số giấy tờ (CCCD/Hộ chiếu) *

Quốc tịch

Việt Nam

Ngày sinh

mm/dd/yyyy

Giới tính

Nam

SĐT *

Email

Địa chỉ

Mật khẩu đăng nhập *

Nhập mật khẩu

Xác nhận MK *

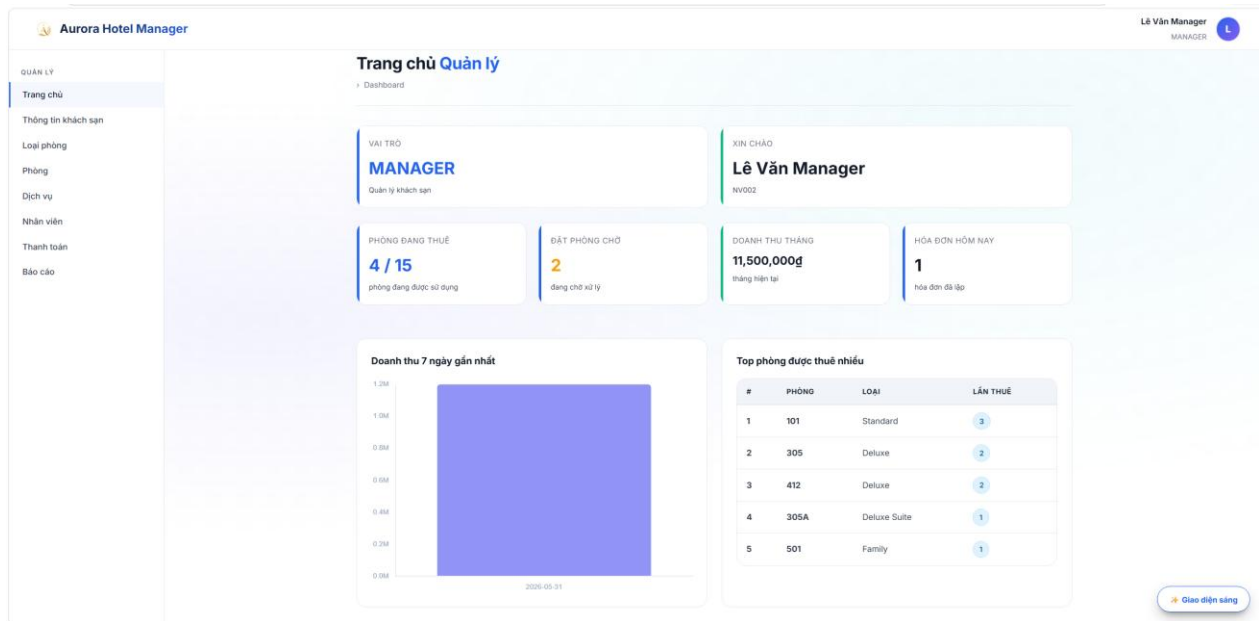
Xác nhận mật khẩu

Lưu

← Quay lại

Giao diện sáng

3.13. Giao diện trang chủ (quản lý)



3.14. Giao diện sửa thông tin khách sạn (quản lý)

The screenshot shows the 'Aurora Hotel Manager' interface for editing hotel information. The sidebar is identical to the previous screenshot. The main content area, titled 'Thông tin khách sạn', contains a form with the following fields:

- Tên khách sạn:** Aurora Hotel
- Số điện thoại:** 024.3826.1234
- Email:** info@grandiotus.vn
- Địa chỉ:** 123 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số sao:** 4 sao
- Mô tả:** Aurora Hotel là khách sạn 4 sao nằm tại trung tâm Hà Nội, mang đến trải nghiệm lưu trú sang trọng với dịch vụ đẳng cấp quốc tế.
- Hình ảnh khách sạn (Có thể chọn nhiều):** A section for uploading hotel images, currently showing two placeholder images.

A 'Lưu thay đổi' (Save Changes) button is located at the bottom of the form. A 'Giao diện sáng' (Light Theme) button is also present in the bottom right corner.

3.15. Giao diện quản lý loại phòng (quản lý)

Aurora Hotel Manager

Lê Văn ManagerMANAGER

QUẢN LÝ

Trang chủ

Thông tin khách sạn

Loại phòng

Phòng

Dịch vụ

Nhân viên

Thanh toán

Báo cáo

Quản lý loại phòng

Tìm tên loại phòng...

Tìm kiếm

Thêm loại phòng

ID	TÊN	SỨC CHỨA	DIỆN TÍCH	GIÁ/ĐÊM	TIỆN NGHI	
1	Standard	2	22m ²	800,000đ	TV, điều hòa, wifi	Sửa Xóa
2	Deluxe	2	28m ²	1,500,000đ	TV, minibar, điều hòa, wifi	Sửa Xóa
3	Superior	2	32m ²	1,800,000đ	TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn tắm	Sửa Xóa
4	Family	4	45m ²	2,200,000đ	TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn tắm, bếp nhỏ	Sửa Xóa
5	Deluxe Suite	3	50m ²	2,500,000đ	TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn tắm, phòng khách riêng	Sửa Xóa
6	Presidential Suite	4	80m ²	5,000,000đ	TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn sục, phòng khách, bàn làm việc	Sửa Xóa

Giao diện sáng

3.16. Giao diện thêm loại phòng (quản lý)

Aurora Hotel Manager

Lê Văn ManagerMANAGER

QUẢN LÝ

Trang chủ

Thông tin khách sạn

Loại phòng

Phòng

Dịch vụ

Nhân viên

Thanh toán

Báo cáo

Thêm loại phòng

Loại phòng > Thêm mới

Tên *

Giá/đêm (đ) *

Sức chứa

Diện tích

Hình ảnh (Có thể chọn nhiều)

Ảnh

Nhấn vào đây để tải ảnh lên

Tiện nghi

Mô tả

Lưu

Quay lại

Giao diện sáng

3.17. Giao diện quản lý phòng (quản lý)

Aurora Hotel Manager

Lê Văn Manager

MANAGER

L

QUẢN LÝ

Trang chủ

Thông tin khách sạn

Loại phòng

Phòng

Dịch vụ

Nhân viên

Thanh toán

Báo cáo

Quản lý phòng

Tim số phòng...

Tim kiếm

Thêm phòng

SỐ PHÒNG	TẦNG	LOẠI	TRẠNG THÁI	MÔ TẢ		
101	1	Standard	Trống	Phòng standard, tầng 1	Sửa	Xóa
102	1	Standard	Đang sử dụng	Phòng standard, tầng 1	Sửa	Xóa
103	1	Standard	Trống	Phòng standard, tầng 1, gần thang máy	Sửa	Xóa
201	2	Standard	Đang sử dụng	Phòng standard, tầng 2	Sửa	Xóa
202	2	Standard	Trống	Phòng standard, tầng 2	Sửa	Xóa
203	2	Deluxe	Bảo trì	Phòng Deluxe, hồng điều hòa	Sửa	Xóa
204	2	Deluxe	Trống	Phòng Deluxe, tầng 2	Sửa	Xóa
305	3	Deluxe	Đang sử dụng	Phòng góc, view thành phố	Sửa	Xóa
305A	3	Deluxe Suite	Trống	Deluxe Suite, view biển	Sửa	Xóa
306	3	Deluxe	Trống	Phòng Deluxe, tầng 3	Sửa	Xóa
401	4	Superior	Trống	Phòng Superior, tầng 4	Sửa	Xóa

✦ Giao diện sáng

3.18. Giao diện thêm phòng (quản lý)

Aurora Hotel Manager

Lê Văn Manager

MANAGER

L

QUẢN LÝ

Trang chủ

Thông tin khách sạn

Loại phòng

Phòng

Dịch vụ

Nhân viên

Thanh toán

Báo cáo

Thêm phòng

Số phòng *

Tầng

Loại phòng *

Trạng thái

Mô tả

1

Standard

Trống

Lưu

← Quay lại

108

3.19. Giao diện quản lý dịch vụ (quản lý)

Aurora Hotel Manager

Lê Văn ManagerMANAGER

QUẢN LÝ

Trang chủ

Thông tin khách sạn

Loại phòng

Phòng

Dịch vụ

Nhân viên

Thanh toán

Báo cáo

Quản lý dịch vụ

Tim tên dịch vụ...

Tim kiếm

Thêm dịch vụ

TÊN	DANH MỤC	ĐƠN VỊ	ĐƠN GIÁ		
Buffet sáng	Ăn uống	phần	200,000đ	Sửa	Xóa
Minibar	Ăn uống	lần	150,000đ	Sửa	Xóa
Set lunch	Ăn uống	phần	350,000đ	Sửa	Xóa
Phòng gym	Giải trí	lần	100,000đ	Sửa	Xóa
Giặt khô đồ vest	Giặt ủi	bộ	150,000đ	Sửa	Xóa
Giặt ủi quần áo	Giặt ủi	kg	60,000đ	Sửa	Xóa
Spa trị liệu	Spa	lần	500,000đ	Sửa	Xóa
Dịch vụ giữ hành lý	Tiện ích	ngày	30,000đ	Sửa	Xóa
Đưa đón sân bay	Vận chuyển	lượt	400,000đ	Sửa	Xóa
Thuê xe đạp	Vận chuyển	giờ	50,000đ	Sửa	Xóa

Giao diện sáng

3.20. Giao diện thêm dịch vụ (quản lý)

Aurora Hotel Manager

Lê Văn ManagerMANAGER

QUẢN LÝ

Trang chủ

Thông tin khách sạn

Loại phòng

Phòng

Dịch vụ

Nhân viên

Thanh toán

Báo cáo

Thêm dịch vụ

Tên dịch vụ *

Đơn giá (đ) *

Danh mục

Đơn vị

Mô tả

Lưu

Quay lại

Giao diện sáng

3.21. Giao diện quản lý nhân viên (quản lý)

Aurora Hotel Manager

QUẢN LÝ

Trang chủ

Thông tin khách sạn

Loại phòng

Phòng

Dịch vụ

Nhân viên

Thanh toán

Báo cáo

Quản lý nhân viên

Tìm tên, mã NV hoặc username...

Tìm kiếm

Thêm nhân viên

MÃ NV	HỌ TÊN	USERNAME	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
NV001	Trần Quốc Admin	admin	ADMIN	Hoạt động	Xem Sửa
NV002	Lê Văn Manager	manager01	MANAGER	Hoạt động	Xem Sửa
NV003	Nguyễn Văn A	a.nguyen	STAFF	Hoạt động	Xem Sửa
NV004	Trần Thị B	b.tran	STAFF	Hoạt động	Xem Sửa

Giao diện sáng

3.22. Giao diện xem chi tiết nhân viên (quản lý)

Aurora Hotel Manager

QUẢN LÝ

Trang chủ

Thông tin khách sạn

Loại phòng

Phòng

Dịch vụ

Nhân viên

Thanh toán

Báo cáo

Chi tiết nhân viên

Nhân viên > Chi tiết

Thông tin cá nhân

Mã nhân viên

NV003

Họ tên

Nguyễn Văn A

Username

a.nguyen

Vai trò

STAFF

Email

a.nguyen@hotel.com

Số điện thoại

0901000003

Ngày vào làm

01/06/2023

Trạng thái

Hoạt động

Mô tả

Nhân viên lễ tân

Hiệu suất làm việc

SỐ LƯỢT ĐẶT PHÒNG ĐÃ XỬ LÝ

6

lượt đặt phòng cho khách

Quay lại

Giao diện sáng

110

3.23. Giao diện thêm nhân viên (quản lý)

QUẢN LÝ

Trang chủ

Thông tin khách sạn

Loại phòng

Phòng

Dịch vụ

Nhân viên

Thanh toán

Báo cáo

Thêm nhân viên

Họ tên *

Mã NV *

VD: NV007

Username *

Vai trò

Nhân viên

Email *

SĐT *

Ngày vào làm *

mm/dd/yyyy

Mô tả

Mật khẩu mặc định: @Hotel2025

Lưu

← Quay lại

Giao diện sáng

3.24. Giao diện quản lý thanh toán (quản lý)

QUẢN LÝ

Trang chủ

Thông tin khách sạn

Loại phòng

Phòng

Dịch vụ

Nhân viên

Thanh toán

Báo cáo

Quản lý thanh toán

Từ

mm/dd/yyyy

đến

mm/dd/yyyy

Lọc

Tìm mã hóa đơn...

Tìm kiếm

Phiếu đặt: PD2026053101

Khách hàng: Lê Thị C

TỔNG THANH TOÁN

1,200,000đ

MÃ HD	PHÒNG	NGÀY LẬP	TỔNG TIỀN	ĐÃ THANH TOÁN	PHƯƠNG THỨC
HD2026053101	101	21:58 31/05/2026	1,200,000đ	1,200,000đ	Tiền mặt

Phiếu đặt: PD2026050002

Khách hàng: Đỗ Quang Huy

TỔNG THANH TOÁN

4,400,000đ

MÃ HD	PHÒNG	NGÀY LẬP	TỔNG TIỀN	ĐÃ THANH TOÁN	PHƯƠNG THỨC
HD2026050601	501	12:00 06/05/2026	4,400,000đ	4,400,000đ	Thẻ tín dụng

Phiếu đặt: PD2026050001

Khách hàng: Ngô Thị Hương

TỔNG THANH TOÁN

5,900,000đ

MÃ HD	PHÒNG	NGÀY LẬP	TỔNG TIỀN	ĐÃ THANH TOÁN	PHƯƠNG THỨC
HD2026050501	412	11:30 05/05/2026	5,900,000đ	5,900,000đ	Tiền mặt

Giao diện sáng

111

3.25. Giao diện xem chi tiết một hóa đơn (quản lý)

QUẢN LÝ

Trang chủ

Thông tin khách sạn

Loại phòng

Phòng

Dịch vụ

Nhân viên

Thanh toán

Báo cáo

Hóa đơn **HD2026053101**

Hóa đơn > Chi tiết

Thông tin hóa đơn

Mã hóa đơn

HD2026053101

Mã phiếu đặt

PD2026053101

Khách hàng

Lê Thị C

Số CCCD

045099005678

Số điện thoại

0923456789

Email

c.le@gmail.com

NV lập

Nguyễn Văn A

Ngày lập

21:58 31/05/2026

Phương thức

Tiền mặt

Tổng kết

Tiền phòng

800,000đ

Tiền dịch vụ

400,000đ

Phụ thu

0đ

Tổng cộng

1,200,000đ

Đã thanh toán

1,200,000đ

Quay lại

Dịch vụ sử dụng

TÊN DV	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
Buffet sáng	1.00 phần	200,000đ	200,000đ
Buffet sáng	1.00 phần	200,000đ	200,000đ

Giao diện sáng

3.26. Giao diện xem báo cáo doanh thu (quản lý)

QUẢN LÝ

Trang chủ

Thông tin khách sạn

Loại phòng

Phòng

Dịch vụ

Nhân viên

Thanh toán

Báo cáo

Báo cáo doanh thu

Kỳ báo cáo (YYYY-MM)

May 2026

Xem báo cáo

TỔNG LƯỢT ĐẶT

3

phiếu đặt

SỐ PHÒNG ĐÃ ĐẶT

3 / 15

phòng

DOANH THU PHÒNG

9,700,000đ

DOANH THU DV

1,800,000đ

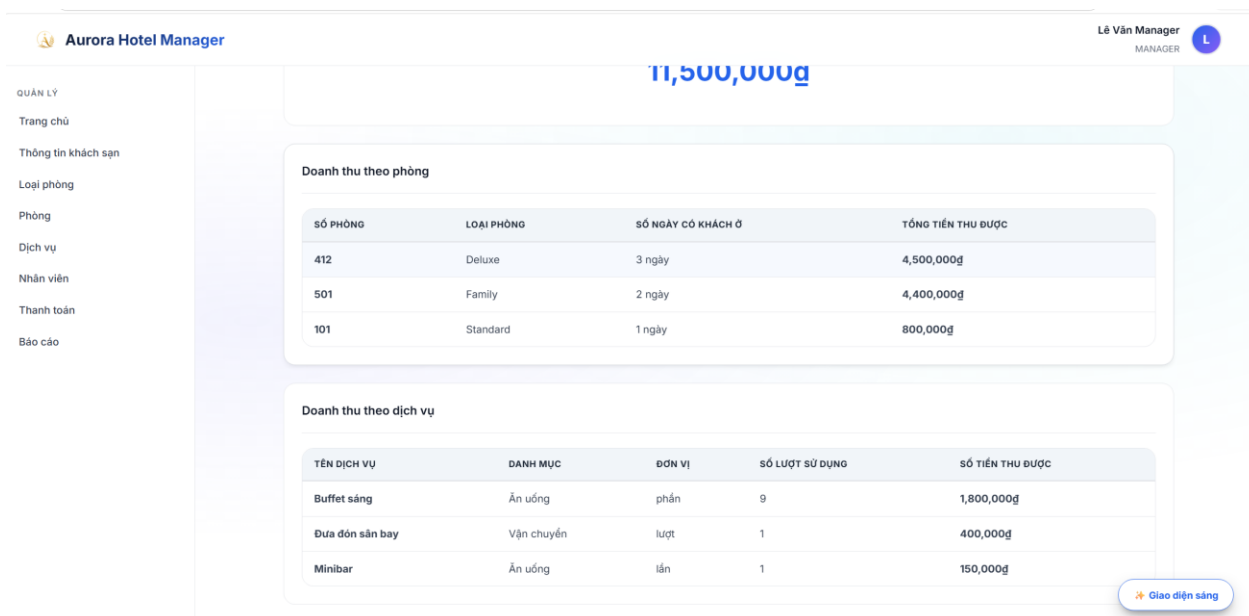
Tổng doanh thu

11,500,000đ

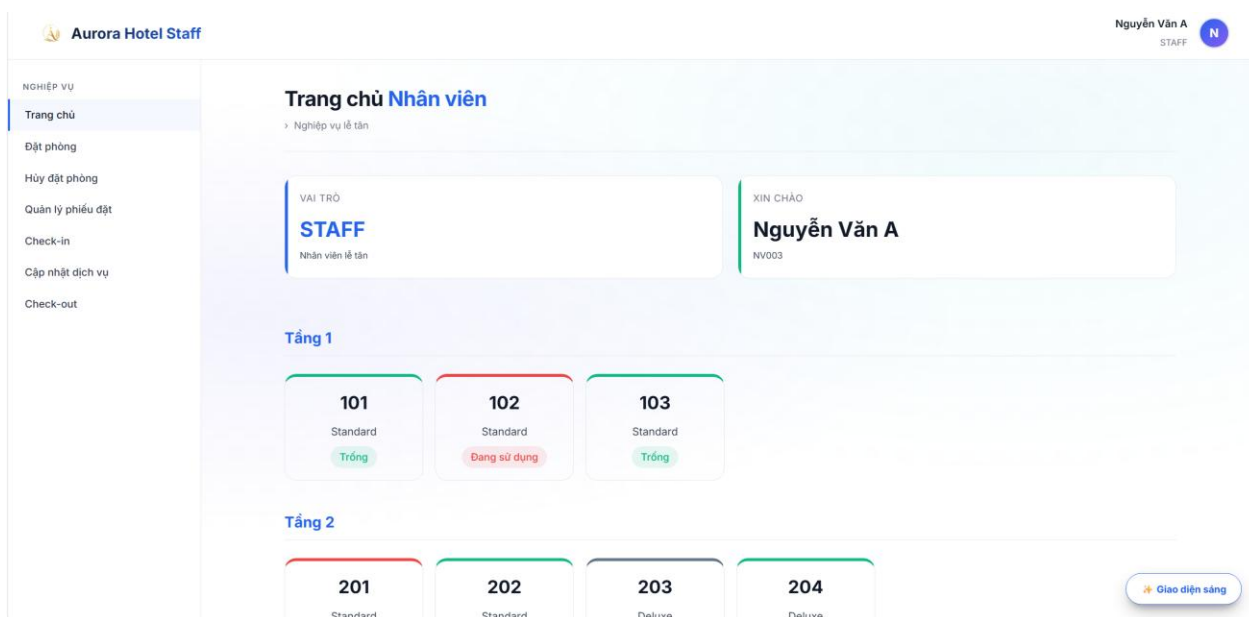
Doanh thu theo phòng

SỐ PHÒNG	LOẠI PHÒNG	SỐ NGÀY CÓ KHÁCH Ở	TỔNG TIỀN THU ĐƯỢC
----------	------------	--------------------	--------------------

Giao diện sáng



3.27. Giao diện trang chủ (nhân viên)



3.28. Giao diện đặt phòng (nhân viên)

Aurora Hotel Staff

Nguyễn Văn A
STAFF

NGHIỆP VỤ

Trang chủ

Đặt phòng

Hủy đặt phòng

Quản lý phiếu đặt

Check-in

Cập nhật dịch vụ

Check-out

Đặt phòng - Tim khách hàng

> Bước 1: Chọn khách hàng

Nhập số CCCD hoặc tên khách hàng...

Tim

Khách mới

CCCD	HỌ TÊN	SĐT	EMAIL	
045099000003	Vũ Đức Anh	0911111113	anh.vu@gmail.com	Chọn
045099001234	Nguyễn Văn B	0912345678	b@gmail.com	Chọn
045099005678	Lê Thị C	0923456789	c.le@gmail.com	Chọn
045099006789	Lê Văn D	0934567890	d.le@gmail.com	Chọn
045099000004	Ngô Thị Hương	0911111114	huong.ngo@gmail.com	Chọn
045099000005	Đỗ Quang Huy	0911111115	huy.do@gmail.com	Chọn
045099000002	Hoàng Thị Lan	0911111112	lan.hoang@gmail.com	Chọn
045099000001	Phạm Minh Tuấn	0911111111	tuan.pham@gmail.com	Chọn

Giao diện sáng

Aurora Hotel Staff

Nguyễn Văn A
STAFF

NGHIỆP VỤ

Trang chủ

Đặt phòng

Hủy đặt phòng

Quản lý phiếu đặt

Check-in

Cập nhật dịch vụ

Check-out

Đặt phòng - Chọn phòng

> Bước 2: Tìm và chọn phòng

Khách: Vũ Đức Anh

Tim phòng trống

Ngày nhận phòng

05/31/2026

Ngày trả phòng

mm/dd/yyyy

Loại phòng

-- Chọn loại phòng --

Tim phòng

Các phòng đã chọn

2 phòng

Phòng 101

Standard

31/05 -- 01/06/2026 (1 đêm)

800,000đ

Xóa

Phòng 102

Standard

31/05 -- 01/06/2026 (1 đêm)

800,000đ

Xóa

TỔNG ƯỚC TÍNH

1,600,000đ

Xác nhận đặt (2 phòng)

Chọn lại khách

Giao diện sáng

3.30. Giao diện quản lý phiếu đặt (nhân viên)

Aurora Hotel Staff

NGHIỆP VỤ

Trang chủ

Đặt phòng

Hủy đặt phòng

Quản lý phiếu đặt

Check-in

Cập nhật dịch vụ

Check-out

Nguyễn Văn A

STAFF

N

Quản lý phiếu đặt

Tìm

MÃ PHIẾU	KHÁCH HÀNG	SỐ PHÒNG	NGÀY ĐẶT	TRẠNG THÁI	
PD2026053102	Vũ Đức Anh	2 phòng	22:27 31/05/2026	Chưa nhận phòng	Xem
PD2026053101	Lê Thị C	1 phòng	21:55 31/05/2026	Đã trả phòng	Xem
PD2026050010	Hoàng Thị Lan	1 phòng	15:00 08/05/2026	Chưa nhận phòng	Xem
PD2026050009	Phạm Minh Tuấn	1 phòng	12:00 08/05/2026	Chưa nhận phòng	Xem
PD2026050008	Lê Văn D	1 phòng	10:00 07/05/2026	Đang lưu trú	Xem
PD2026050007	Lê Thị C	1 phòng	09:00 06/05/2026	Đang lưu trú	Xem
PD2026050006	Nguyễn Văn B	2 phòng	08:00 06/05/2026	Đang lưu trú	Xem
PD2026050002	Đỗ Quang Huy	1 phòng	14:00 03/05/2026	Đã trả phòng	Xem
PD2026050001	Nguyễn Văn A	1 phòng	08:00 01/05/2026	Đã trả phòng	Xem

✦ Giao diện sáng

3.31. Giao diện xem chi tiết phiếu đặt (nhân viên)

Aurora Hotel Staff

NGHIỆP VỤ

Trang chủ

Đặt phòng

Hủy đặt phòng

Quản lý phiếu đặt

Check-in

Cập nhật dịch vụ

Check-out

Chi tiết **phiếu đặt PD2026050006**

Đăng lưu trữ

Thông tin khách hàng

Họ tên

Nguyễn Văn B

Số CCCD

045099001234

SĐT

0912345678

Danh sách phòng

2 phòng

PHÒNG	LOẠI PHÒNG	NGÀY NHẬN PHÒNG	NGÀY TRẢ PHÒNG	CHECK-IN TT	CHECK-OUT TT	GIÁ/ĐÊM	TT PHÒNG
102	Standard	14:00 06/05/2026	12:00 10/05/2026	14:00 06/05/2026	—	800,000đ	Đã check-in
201	Standard	14:00 06/05/2026	12:00 09/05/2026	14:30 06/05/2026	—	800,000đ	Đã check-in

Thông tin phiếu

Mã phiếu

PD2026050006

Ngày đặt

08:00 06/05/2026

Nhân viên

NV003 Nguyễn Văn A

Ghi chú

Yêu cầu thêm gối

← Quay lại

✦ Giao diện tổng

3.32. Giao diện check-in (nhân viên)

Aurora Hotel Staff

Nguyễn Văn A
STAFF

NGHIỆP VỤ

Trang chủ

Đặt phòng

Hủy đặt phòng

Quản lý phiếu đặt

Check-in

Cập nhật dịch vụ

Check-out

Check-in

Hiện thị theo phiếu đặt

Nhập mã phiếu hoặc tên khách...

Tìm

PD2026053102

Vũ Đức Anh 0911111113 Đặt ngày: 31/05/2026

Chưa nhận phòng

101	Standard	Nhận: 14:00 31/05/2026 → Trả: 12:00 01/06/2026	Chờ check in	Check-in
102	Standard	Nhận: 14:00 31/05/2026 → Trả: 12:00 01/06/2026	Chờ check in	Check-in

PD2026050010

Hoàng Thị Lan 0911111112 Đặt ngày: 08/05/2026

Chưa nhận phòng

204	Deluxe	Nhận: 14:00 15/05/2026 → Trả: 12:00 20/05/2026	Chờ check in	Check-in
-----	--------	--	--------------	----------

PD2026050009

Phạm Minh Tuấn 0911111111 Đặt ngày: 08/05/2026

Chưa nhận phòng

101	Standard	Nhận: 14:00 12/05/2026 → Trả: 12:00 15/05/2026	Chờ check in	Chờ check in
-----	----------	--	--------------	--------------

Giao diện sáng

3.33. Giao diện cập nhật dịch vụ (nhân viên)

Aurora Hotel Staff

Nguyễn Văn A
STAFF

NGHIỆP VỤ

Trang chủ

Đặt phòng

Hủy đặt phòng

Quản lý phiếu đặt

Check-in

Cập nhật dịch vụ

Check-out

Cập nhật dịch vụ

Hiện thị theo phiếu đặt

Nhập mã phiếu hoặc tên khách...

Tìm

PD2026050008

Lê Văn D 0934567890 1 phòng

Đang lưu trữ

412	Deluxe	Nhận: 14:00 08/05/2026 → Trả: 12:00 11/05/2026	Đã check-in	Dịch vụ
-----	--------	--	-------------	---------

PD2026050007

Lê Thị C 0923456789 1 phòng

Đang lưu trữ

305	Deluxe	Nhận: 14:00 07/05/2026 → Trả: 12:00 12/05/2026	Đã check-in	Dịch vụ
-----	--------	--	-------------	---------

PD2026050006

Nguyễn Văn B 0912345678 2 phòng

Đang lưu trữ

102	Standard	Nhận: 14:00 06/05/2026 → Trả: 12:00 10/05/2026	Đã check-in	Dịch vụ
201	Standard	Nhận: 14:00 06/05/2026 → Trả: 12:00 09/05/2026	Đã check-in	Dịch vụ

Giao diện sáng

3.34. Giao diện thêm dịch vụ (nhân viên)

Aurora Hotel Staff | Nguyễn Văn A | STAFF

Dịch vụ - PD2026050008
Lê Văn D • Phòng 412 (Deluxe)

Cập nhật dịch vụ thành công

Dịch vụ đã sử dụng (Tổng: 400,000đ)

TÊN DV	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	NGÀY	
Buffet sáng	1.00 phần	200,000đ	200,000đ	22:35 31/05	Xóa
Buffet sáng	1.00 phần	200,000đ	200,000đ	22:35 31/05	Xóa

Thêm dịch vụ
Tìm nhanh dịch vụ...

ĂN UỐNG

Buffet sáng
Ăn uống • phần
200,000đ/phần
Số lượng: 1

Minibar
Ăn uống • sản
150,000đ/lần
Số lượng: 1

Set lunch
Ăn uống • phần

[Giao diện sáng](#)

3.35. Giao diện check-out (nhân viên)

Aurora Hotel Staff | Nguyễn Văn A | STAFF

Check-out
Hiển thị theo phiếu đặt

Nhập mã phiếu hoặc tên khách...

PD2026050008
Lê Văn D 0934567890 1 phòng
412 Deluxe Check-in TT: 14:00 08/05/2026 • Trả phòng: 12:00 11/05/2026

PD2026050007
Lê Thị C 0923456789 1 phòng
305 Deluxe Check-in TT: 15:00 07/05/2026 • Trả phòng: 12:00 12/05/2026

PD2026050006
Nguyễn Văn B 0912345678 2 phòng
102 Standard Check-in TT: 14:00 06/05/2026 • Trả phòng: 12:00 10/05/2026
201 Standard Check-in TT: 14:30 06/05/2026 • Trả phòng: 12:00 09/05/2026

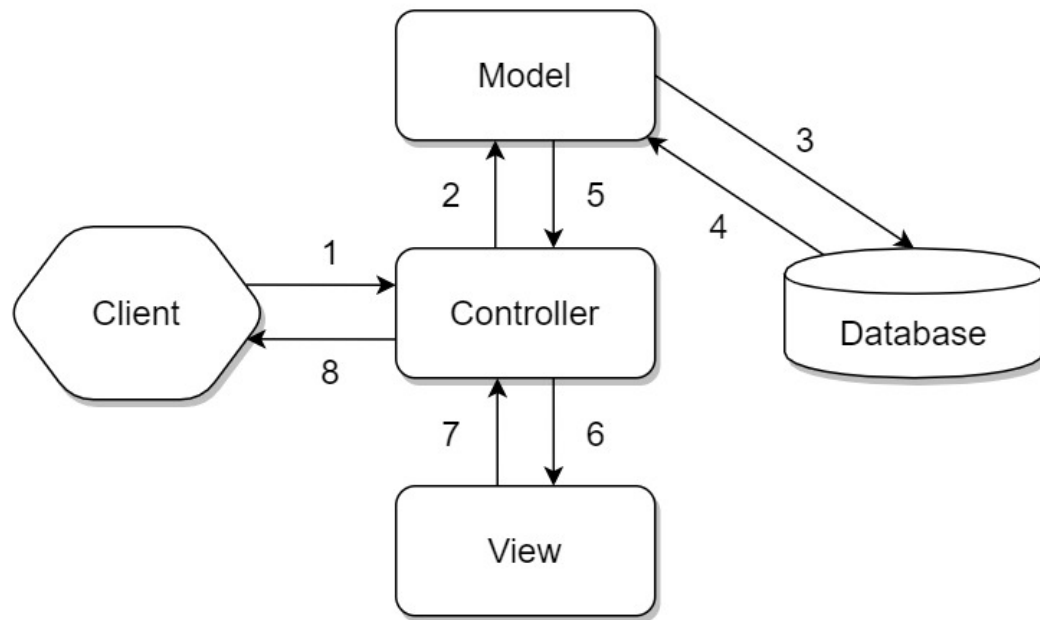
[Giao diện sáng](#)

4. Thiết kế hệ thống theo mô hình MVC (thiết kế tĩnh)

Do dự án có rất nhiều module nên ở đây chỉ nêu khái quát nhất chứ không phân tích chi tiết theo đúng chuẩn thiết kế công nghệ phần mềm được.

Dự án được xây dựng dựa trên kiến trúc MVC (Model - View - Controller) tiêu chuẩn của ứng dụng Java Web. Kiến trúc này giúp tách biệt rõ ràng các thành phần

giao diện, logic nghiệp vụ và quản lý dữ liệu, từ đó tăng tính bảo trì, khả năng mở rộng và dễ dàng kiểm thử hệ thống.



4.1. Tầng Model

Tầng Model chịu trách nhiệm định nghĩa cấu trúc dữ liệu của hệ thống, quản lý trạng thái ứng dụng và tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL. Tầng này chia làm hai phần chính:

a) Lớp thực thể (Entity Classes / JavaBeans)

Các lớp này là ánh xạ trực tiếp các bảng trong cơ sở dữ liệu thành đối tượng Java (Object-Relational Mapping thủ công). Chúng chỉ chứa các thuộc tính, các phương thức khởi tạo và các hàm Getter/Setter.

Phần này sẽ bao gồm các class java như BookedRoom.java, Booking.java, ...

b) Lớp truy xuất dữ liệu (Data Access Objects - DAO)

Các lớp này chứa các phương thức thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu và thi hành các câu lệnh SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) thông qua JDBC API.

Phần này sẽ bao gồm các class như: BookedRoomDAO.java, BookingDAO.java, ...

4.2. Tầng View

- Tầng View chịu trách nhiệm kết xuất và hiển thị dữ liệu trực quan cho người dùng. Trong dự án, tầng View không xử lý trực tiếp bất kỳ kết nối CSDL nào mà chỉ nhận dữ liệu từ Controller gửi qua và hiển thị dưới dạng mã HTML tĩnh.
- Phần này sẽ bao gồm các file jsp để tạo giao diện html động. Các file này nằm ở thư mục WEB-INF.

4.3. Tầng Controller

- Tầng Controller đóng vai trò là nơi xử lý chính, làm trung gian phối hợp hoạt động giữa Model và View. Nó tiếp nhận luồng xử lý từ Client, phân tích và thực thi các logic nghiệp vụ gọi tầng Model xử lý và chọn View phù hợp để hiển thị lại kết quả cho Client.
- Phần này sẽ bao gồm các servlet để xử lý logic ứng dụng.

5. Thiết kế động

Do có nhiều modul nên em chỉ viết phân kịch bản chứ không vẽ sơ đồ tuần tự

5.1. Chức năng sửa thông tin khách sạn

1. Quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản lý (manager_home.jsp) hiển thị.
3. Quản lý click chọn chức năng "Thông tin khách sạn" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/hotel.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp HotelServlet.
6. Phương thức doGet() gọi phương thức getHotelInfo() của lớp HotelDAO.
7. Phương thức getHotelInfo() kết nối cơ sở dữ liệu và thực hiện câu lệnh SELECT để lấy dữ liệu từ bảng tbl_hotel.
8. Phương thức getHotelInfo() gọi lớp thực thể Hotel để khởi tạo và đóng gói dữ liệu tìm được thành đối tượng Hotel.

9. Hàm khởi tạo lớp Hotel được gọi để đóng gói các thông tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email, mô tả, số sao, ảnh).
10. Đối tượng Hotel được trả về cho phương thức getHotelInfo().
11. Phương thức getHotelInfo() trả kết quả đối tượng Hotel về cho phương thức doGet() của HotelServlet.
12. Phương thức doGet() thiết lập đối tượng vào thuộc tính request (req.setAttribute("hotel", hotel)).
13. Phương thức doGet() gọi forward() để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View manage_hotel_info.jsp.
14. Giao diện manage_hotel_info.jsp hiển thị đầy đủ thông tin hiện tại của khách sạn được điền sẵn trong các ô nhập liệu.
15. Quản lý thực hiện chỉnh sửa các thông tin muốn thay đổi và click nút "Lưu thay đổi".
16. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST (kèm theo dữ liệu chỉnh sửa của form dạng multipart/form-data) đến URL /manager/hotel.
17. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doPost() của lớp HotelServlet.
18. Phương thức doPost() gọi phương thức getHotelInfo() của lớp HotelDAO để lấy đối tượng khách sạn hiện tại.
19. Đối tượng Hotel được trả về cho phương thức doPost().
20. Phương thức doPost() gọi các hàm set của đối tượng Hotel (setName(), setAddress(), setPhone(), setEmail(), setDescription(), setStarRating()) để cập nhật các dữ liệu mới nhận được từ form.
21. Phương thức doPost() gọi hàm handleFileUpload() để tải các tệp hình ảnh mới lên máy chủ và cập nhật chuỗi đường dẫn ảnh mới bằng hàm setImageUrl().
22. Phương thức doPost() gọi phương thức update(h) của lớp HotelDAO.

23. Phương thức `update(h)` kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL `UPDATE` cập nhật dữ liệu mới vào bảng `tbl_hotel`.
24. Phương thức `update(h)` trả kết quả cập nhật thành công về cho phương thức `doPost()`.
25. Phương thức `doPost()` cập nhật lại đối tượng khách sạn mới vào Context của ứng dụng (`req.getServletContext().setAttribute("hotelInfo", h)`).
26. Phương thức `doPost()` gọi `sendRedirect()` để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ `/manager/hotel?msg=update_success`.
27. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/manager/hotel?msg=update_success`.
28. Web Container tiếp nhận và kích hoạt `doGet()` của `HotelServlet`.
29. Phương thức `doGet()` gọi phương thức `getHotelInfo()` của lớp `HotelDAO`.
30. Phương thức `getHotelInfo()` trả đối tượng `Hotel` về cho phương thức `doGet()`.
31. Phương thức `doGet()` thiết lập đối tượng vào thuộc tính request (`req.setAttribute("hotel", hotel)`).
32. Phương thức `doGet()` chuyển tiếp (forward) đến trang View `manage_hotel_info.jsp`.
33. Giao diện `manage_hotel_info.jsp` nhận biết tham số `msg=update_success`, hiển thị thông báo "Cập nhật thành công!" và hiển thị thông tin mới nhất của khách sạn cho Quản lý.

5.2. Chức năng thêm loại phòng

1. Quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản lý (`manager_home.jsp`) hiển thị.
3. Quản lý click chọn chức năng "Loại phòng" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/manager/roomtype`.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức `doGet()` của lớp `RoomTypeServlet`.

6. Phương thức doGet() nhận action mặc định là "manage", gọi phương thức getAll() của lớp RoomTypeDAO để lấy toàn bộ danh sách loại phòng hiện có.
7. Phương thức doGet() thiết lập danh sách vào thuộc tính request (req.setAttribute("roomTypes", roomTypes)).
8. Phương thức doGet() gọi forward() để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View manage_roomtype.jsp.
9. Giao diện manage_roomtype.jsp hiển thị danh sách các loại phòng cùng các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm loại phòng, Sửa, Xóa.
10. Quản lý click chọn nút "Thêm loại phòng".
11. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/roomtype?action=add.
12. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp RoomTypeServlet với action bằng "add".
13. Phương thức doGet() gọi forward() để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View add_roomtype.jsp.
14. Giao diện add_roomtype.jsp hiển thị form thêm mới loại phòng với các ô nhập liệu trống.
15. Quản lý điền đầy đủ các thông tin của loại phòng (tên loại phòng, sức chứa, diện tích, giá cơ bản, tiện nghi, mô tả, tệp hình ảnh) và click nút "Lưu".
16. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST (chứa dữ liệu form và tệp tải lên dạng multipart/form-data) đến URL /manager/roomtype?action=insert.
17. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doPost() của lớp RoomTypeServlet.
18. Phương thức doPost() nhận action bằng "insert" và chuyển tiếp luồng xử lý đến phương thức doInsert().
19. Phương thức doInsert() khởi tạo đối tượng RoomType mới.

20. Phương thức `doInsert()` lấy các dữ liệu từ form và gọi các hàm set của đối tượng `RoomType` (`setName()`, `setCapacity()`, `setArea()`, `setBasePrice()`, `setAmenities()`, `setDescription()`) để đóng gói thông tin.
21. Phương thức `doInsert()` gọi hàm `handleFileUpload()` để tải các tệp hình ảnh loại phòng mới lên máy chủ và thiết lập thuộc tính đường dẫn ảnh cho đối tượng bằng hàm `setImageUrl()`.
22. Phương thức `doInsert()` gọi phương thức `insert(rt)` của lớp `RoomTypeDAO`.
23. Phương thức `insert(rt)` kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL `INSERT` để lưu thông tin loại phòng mới vào bảng `tbl_room_type`.
24. Phương thức `insert(rt)` trả kết quả lưu thành công về cho phương thức `doInsert()`.
25. Phương thức `doInsert()` gọi `sendRedirect()` để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ `/manager/roomtype?msg=add_success`.
26. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/manager/roomtype?msg=add_success`.
27. Web Container tiếp nhận và kích hoạt `doGet()` của `RoomTypeServlet` với action mặc định là "manage".
28. Phương thức `doGet()` gọi `getAll()` của `RoomTypeDAO` để cập nhật lại danh sách loại phòng mới nhất và thiết lập thuộc tính vào request.
29. Phương thức `doGet()` chuyển tiếp (forward) đến trang View `manage_roomtype.jsp`.
30. Giao diện `manage_roomtype.jsp` nhận biết tham số `msg=add_success`, hiển thị thông báo "Thêm loại phòng thành công!" và hiển thị danh sách các loại phòng đã được cập nhật mới.

5.3. Chức năng sửa loại phòng

1. Quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản lý (`manager_home.jsp`) hiển thị.

3. Quản lý click chọn chức năng "Loại phòng" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/roomtype.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp RoomTypeServlet.
6. Phương thức doGet() gọi getAll() của RoomTypeDAO để lấy danh sách và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_roomtype.jsp.
7. Giao diện manage_roomtype.jsp hiển thị. Quản lý nhập tên loại phòng cần tìm vào ô tìm kiếm và click nút "Tìm kiếm".
8. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/roomtype?action=search&keyword=[từ_khóa].
9. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của RoomTypeServlet với action bằng "search".
10. Phương thức doGet() gọi phương thức searchByName(keyword) của lớp RoomTypeDAO.
11. Phương thức searchByName(keyword) thực hiện truy vấn SELECT trong cơ sở dữ liệu để tìm các bản ghi phù hợp trong bảng tbl_room_type.
12. Phương thức searchByName(keyword) đóng gói kết quả thành danh sách các đối tượng RoomType và trả về cho servlet.
13. Phương thức doGet() của RoomTypeServlet thiết lập danh sách kết quả vào thuộc tính request (req.setAttribute("results", results)) và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_roomtype.jsp.
14. Giao diện manage_roomtype.jsp hiển thị danh sách các kết quả loại phòng phù hợp với từ khóa đã tìm kiếm.
15. Quản lý click vào nút "Sửa" tại dòng loại phòng muốn chỉnh sửa.
16. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/roomtype?action=edit&id=[id_loại_phòng].

17. Web Container tiếp nhận và kích hoạt `doGet()` của `RoomTypeServlet` với action bằng "edit".
18. Phương thức `doGet()` gọi phương thức `findById(id)` của lớp `RoomTypeDAO`.
19. Phương thức `findById(id)` thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy thông tin chi tiết loại phòng theo ID, đóng gói thành đối tượng `RoomType` và trả về cho servlet.
20. Phương thức `doGet()` thiết lập đối tượng vào thuộc tính request (`req.setAttribute("roomType", roomType)`) và chuyển tiếp (forward) đến trang View `edit_roomtype.jsp`.
21. Giao diện `edit_roomtype.jsp` hiển thị form chỉnh sửa loại phòng với các ô nhập liệu được điền sẵn thông tin hiện tại (tên loại phòng, sức chứa, diện tích, giá cơ bản, tiện nghi, mô tả, hình ảnh).
22. Quản lý tiến hành chỉnh sửa các trường thông tin cần thay đổi và click nút "Cập nhật".
23. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST (chứa dữ liệu form chỉnh sửa và tệp ảnh tải lên dạng `multipart/form-data`) đến URL `/manager/roomtype?action=update`.
24. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức `doPost()` của lớp `RoomTypeServlet`.
25. Phương thức `doPost()` nhận action bằng "update" và chuyển tiếp luồng xử lý đến phương thức `doUpdate()`.
26. Phương thức `doUpdate()` khởi tạo đối tượng `RoomType` mới và gọi các hàm `set` (`setId()`, `setName()`, `setCapacity()`, `setArea()`, `setBasePrice()`, `setAmenities()`, `setDescription()`) để đóng gói dữ liệu chỉnh sửa được lấy từ form.

27. Phương thức `doUpdate()` gọi hàm `handleFileUpload()` để tải lên hình ảnh mới (nếu có) và gọi `setImageUrl()` để cập nhật đường dẫn ảnh mới cho đối tượng `RoomType`.
28. Phương thức `doUpdate()` gọi phương thức `update(rt)` của lớp `RoomTypeDAO`.
29. Phương thức `update(rt)` kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL `UPDATE` để cập nhật thông tin loại phòng mới vào bảng `tbl_room_type`.
30. Phương thức `update(rt)` trả kết quả thành công về cho phương thức `doUpdate()`.
31. Phương thức `doUpdate()` gọi `sendRedirect()` để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ `/manager/roomtype?msg=update_success`.
32. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/manager/roomtype?msg=update_success`.
33. Web Container tiếp nhận và kích hoạt `doGet()` của `RoomTypeServlet` với action mặc định là "manage".
34. Phương thức `doGet()` gọi `getAll()` của `RoomTypeDAO` để cập nhật lại danh sách loại phòng mới nhất, thiết lập thuộc tính và chuyển tiếp (forward) đến trang View `manage_roomtype.jsp`.
35. Giao diện `manage_roomtype.jsp` nhận biết tham số `msg=update_success`, hiển thị thông báo "Cập nhật loại phòng thành công!" và hiển thị danh sách các loại phòng đã được sửa đổi.

5.4. Chức năng xóa loại phòng

1. Quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản lý (`manager_home.jsp`) hiển thị.
3. Quản lý click chọn chức năng "Loại phòng" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/manager/roomtype`.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức `doGet()` của lớp `RoomTypeServlet`.

6. Phương thức doGet() gọi getAll() của RoomTypeDAO để lấy danh sách và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_roomtype.jsp.
7. Giao diện manage_roomtype.jsp hiển thị. Quản lý nhập tên loại phòng cần tìm vào ô tìm kiếm và click nút "Tìm kiếm".
8. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/roomtype?action=search&keyword=[từ_khóa].
9. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của RoomTypeServlet với action bằng "search".
10. Phương thức doGet() gọi phương thức searchByName(keyword) của lớp RoomTypeDAO.
11. Phương thức searchByName(keyword) thực hiện truy vấn SELECT trong cơ sở dữ liệu để tìm các bản ghi phù hợp trong bảng tbl_room_type.
12. Phương thức searchByName(keyword) trả danh sách đối tượng RoomType về cho servlet.
13. Phương thức doGet() của RoomTypeServlet thiết lập danh sách kết quả vào thuộc tính request (req.setAttribute("results", results)) và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_roomtype.jsp.
14. Giao diện manage_roomtype.jsp hiển thị danh sách các kết quả loại phòng phù hợp với từ khóa đã tìm kiếm.
15. Quản lý click vào nút "Xóa" tại dòng loại phòng muốn xóa.
16. Hộp thoại JavaScript Confirm hiển thị trên trình duyệt với câu hỏi xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa loại phòng này?".
17. Quản lý click chọn nút "OK" để xác nhận đồng ý xóa.
18. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/roomtype?action=delete&id=[id_loại_phòng].
19. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của RoomTypeServlet với action bằng "delete".

20. Phương thức doGet() chuyển tiếp luồng xử lý đến phương thức handleDelete().
21. Phương thức handleDelete() lấy tham số id của loại phòng và gọi phương thức hasRooms(id) của lớp RoomTypeDAO để kiểm tra loại phòng này đã được gán cho phòng cụ thể nào chưa.
22. Phương thức hasRooms(id) truy vấn và trả về kết quả false (tức loại phòng này chưa có phòng cụ thể nào thuộc về nó, thỏa mãn điều kiện xóa chuẩn).
23. Phương thức handleDelete() tiếp tục gọi phương thức delete(id) của lớp RoomTypeDAO.
24. Phương thức delete(id) kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL DELETE để xóa bản ghi loại phòng tương ứng khỏi bảng tbl_room_type.
25. Phương thức delete(id) trả kết quả xóa thành công về cho phương thức handleDelete().
26. Phương thức handleDelete() gọi sendRedirect() để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ /manager/roomtype?msg=delete_success.
27. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/roomtype?msg=delete_success.
28. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của RoomTypeServlet với action mặc định là "manage".
29. Phương thức doGet() gọi getAll() của RoomTypeDAO để cập nhật lại danh sách loại phòng mới nhất, thiết lập thuộc tính và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_roomtype.jsp.
30. Giao diện manage_roomtype.jsp nhận biết tham số msg=delete_success, hiển thị thông báo "Xóa loại phòng thành công!" và hiển thị danh sách các loại phòng hiện tại (loại phòng vừa xóa đã biến mất).

5.5. Chức năng thêm phòng

1. Quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản lý (manager_home.jsp) hiển thị.

3. Quản lý click chọn chức năng "Phòng" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/room.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp RoomServlet.
6. Phương thức doGet() nhận action mặc định là "manage", gọi phương thức getAll() của lớp RoomDAO để lấy toàn bộ danh sách phòng hiện có.
7. Phương thức doGet() thiết lập danh sách vào thuộc tính request (req.setAttribute("rooms", rooms)).
8. Phương thức doGet() gọi forward() để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View manage_room.jsp.
9. Giao diện manage_room.jsp hiển thị danh sách phòng cùng các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm phòng, Sửa, Xóa.
10. Quản lý click chọn nút "Thêm phòng".
11. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/room?action=add.
12. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp RoomServlet với action bằng "add".
13. Phương thức doGet() gọi phương thức getAll() của lớp RoomTypeDAO để lấy toàn bộ danh sách loại phòng hiện có nhằm phục vụ cho ô chọn dropdown.
14. Phương thức doGet() thiết lập danh sách loại phòng vào thuộc tính request (req.setAttribute("roomTypes", roomTypes)) và gọi forward() để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View add_room.jsp.
15. Giao diện add_room.jsp hiển thị form thêm mới phòng với các ô nhập liệu trống và ô chọn dropdown loại phòng đã có dữ liệu.
16. Quản lý điền đầy đủ các thông tin của phòng (số phòng, tầng, chọn loại phòng từ dropdown, chọn trạng thái, mô tả) và click nút "Lưu".
17. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST (chứa dữ liệu form) đến URL /manager/room?action=insert.

18. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức `doPost()` của lớp `RoomServlet`.
19. Phương thức `doPost()` nhận action bằng "insert", lấy tham số `roomNumber` từ form và gọi phương thức `existsByNumber(roomNumber)` của lớp `RoomDAO` để kiểm tra số phòng này đã tồn tại chưa.
20. Phương thức `existsByNumber(roomNumber)` truy vấn cơ sở dữ liệu và trả về kết quả `false` (tức là số phòng chưa tồn tại, thỏa mãn điều kiện thêm mới chuẩn).
21. Phương thức `doPost()` khởi tạo đối tượng `Room` mới.
22. Phương thức `doPost()` lấy các dữ liệu từ form và gọi các hàm set của đối tượng `Room` (`setRoomNumber()`, `setFloor()`, `setStatus()`, `setDescription()`, `setRoomTypeId()`) để đóng gói thông tin phòng.
23. Phương thức `doPost()` gọi phương thức `insert(r)` của lớp `RoomDAO`.
24. Phương thức `insert(r)` kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL `INSERT` để lưu thông tin phòng mới vào bảng `tbl_room`.
25. Phương thức `insert(r)` trả kết quả lưu thành công về cho phương thức `doPost()`.
26. Phương thức `doPost()` gọi `sendRedirect()` để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ `/manager/room?msg=add_success`.
27. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/manager/room?msg=add_success`.
28. Web Container tiếp nhận và kích hoạt `doGet()` của `RoomServlet` với action mặc định là "manage".
29. Phương thức `doGet()` gọi `getAll()` của `RoomDAO` để cập nhật lại danh sách phòng mới nhất, thiết lập thuộc tính và chuyển tiếp (forward) đến trang View `manage_room.jsp`.

30. Giao diện `manage_room.jsp` nhận biết tham số `msg=add_success`, hiển thị thông báo "Thêm phòng thành công!" và hiển thị danh sách các phòng đã được cập nhật mới.

5.6. Chức năng sửa phòng

1. Quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản lý (`manager_home.jsp`) hiển thị.
3. Quản lý click chọn chức năng "Phòng" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/manager/room`.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức `doGet()` của lớp `RoomServlet`.
6. Phương thức `doGet()` gọi `getAll()` của `RoomDAO` để lấy danh sách phòng và chuyển tiếp (forward) đến trang View `manage_room.jsp`.
7. Giao diện `manage_room.jsp` hiển thị. Quản lý nhập số phòng cần tìm vào ô tìm kiếm và click nút "Tìm kiếm".
8. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/manager/room?action=search&keyword=[từ_khóa]`.
9. Web Container tiếp nhận và kích hoạt `doGet()` của `RoomServlet` với action bằng "search".
10. Phương thức `doGet()` gọi phương thức `searchByNumber(keyword)` của lớp `RoomDAO`.
11. Phương thức `searchByNumber(keyword)` thực hiện truy vấn SELECT trong cơ sở dữ liệu để tìm các bản ghi phù hợp trong bảng `tbl_room`.
12. Phương thức `searchByNumber(keyword)` trả danh sách đối tượng `Room` về cho servlet.
13. Phương thức `doGet()` của `RoomServlet` thiết lập danh sách kết quả vào thuộc tính request (`req.setAttribute("results", results)`) và chuyển tiếp (forward) đến trang View `manage_room.jsp`.

14. Giao diện `manage_room.jsp` hiển thị danh sách các kết quả phòng phù hợp với từ khóa đã tìm kiếm.
15. Quản lý click vào nút "Sửa" tại dòng phòng muốn chỉnh sửa.
16. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/manager/room?action=edit&id=[id_phòng]`.
17. Web Container tiếp nhận và kích hoạt `doGet()` của `RoomServlet` với action bằng "edit".
18. Phương thức `doGet()` gọi phương thức `findById(id)` của lớp `RoomDAO` để lấy thông tin chi tiết phòng hiện tại.
19. Phương thức `doGet()` gọi phương thức `getAll()` của lớp `RoomTypeDAO` để lấy toàn bộ danh sách các loại phòng làm danh sách chọn dropdown.
20. Phương thức `doGet()` thiết lập đối tượng phòng và danh sách loại phòng vào thuộc tính request (`req.setAttribute("room", room)` và `req.setAttribute("roomTypes", roomTypes)`) rồi chuyển tiếp (forward) đến trang View `edit_room.jsp`.
21. Giao diện `edit_room.jsp` hiển thị form chỉnh sửa phòng với các ô nhập liệu được điền sẵn thông tin hiện tại (số phòng, tầng, loại phòng chọn sẵn trong dropdown, trạng thái phòng, mô tả).
22. Quản lý tiến hành chỉnh sửa các trường thông tin cần thay đổi và click nút "Cập nhật".
23. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST (chứa dữ liệu form chỉnh sửa) đến URL `/manager/room?action=update`.
24. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức `doPost()` của lớp `RoomServlet`.
25. Phương thức `doPost()` nhận action bằng "update", khởi tạo đối tượng `Room` và gọi các hàm set (`setId()`, `setRoomNumber()`, `setFloor()`, `setStatus()`,

setDescription(), setRoomTypeId()) để đóng gói dữ liệu chỉnh sửa được lấy từ form.

26. Phương thức doPost() gọi phương thức update(r) của lớp RoomDAO.
27. Phương thức update(r) kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL UPDATE để cập nhật thông tin phòng mới vào bảng tbl_room.
28. Phương thức update(r) trả kết quả cập nhật thành công về cho phương thức doPost().
29. Phương thức doPost() gọi sendRedirect() để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ /manager/room?msg=update_success.
30. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/room?msg=update_success.
31. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của RoomServlet với action mặc định là "manage".
32. Phương thức doGet() gọi getAll() của RoomDAO để cập nhật lại danh sách phòng mới nhất, thiết lập thuộc tính và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_room.jsp.
33. Giao diện manage_room.jsp nhận biết tham số msg=update_success, hiển thị thông báo "Cập nhật phòng thành công!" và hiển thị danh sách các phòng đã được sửa đổi.

5.7. Chức năng xóa phòng

1. Quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản lý (manager_home.jsp) hiển thị.
3. Quản lý click chọn chức năng "Phòng" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/room.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp RoomServlet.

6. Phương thức doGet() gọi getAll() của RoomDAO để lấy danh sách phòng và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_room.jsp.
7. Giao diện manage_room.jsp hiển thị. Quản lý nhập số phòng cần tìm vào ô tìm kiếm và click nút "Tìm kiếm".
8. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/room?action=search&keyword=[từ_khóa].
9. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của RoomServlet với action bằng "search".
10. Phương thức doGet() gọi phương thức searchByNumber(keyword) của lớp RoomDAO.
11. Phương thức searchByNumber(keyword) thực hiện truy vấn SELECT trong cơ sở dữ liệu để tìm các bản ghi phù hợp trong bảng tbl_room.
12. Phương thức searchByNumber(keyword) trả danh sách đối tượng Room về cho servlet.
13. Phương thức doGet() của RoomServlet thiết lập danh sách kết quả vào thuộc tính request (req.setAttribute("results", results)) và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_room.jsp.
14. Giao diện manage_room.jsp hiển thị danh sách các kết quả phòng phù hợp với từ khóa đã tìm kiếm.
15. Quản lý click vào nút "Xóa" tại dòng phòng muốn xóa.
16. Hộp thoại JavaScript Confirm hiển thị trên trình duyệt với câu hỏi xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa phòng này?".
17. Quản lý click chọn nút "OK" để xác nhận đồng ý xóa.
18. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/room?action=delete&id=[id_phòng].
19. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của RoomServlet với action bằng "delete".

20. Phương thức `doGet()` lấy tham số `id` của phòng và gọi phương thức `hasActiveBooking(id)` của lớp `RoomDAO` để kiểm tra phòng này có nằm trong giao dịch đặt phòng nào đang hoạt động (Đang lưu trú hoặc Chưa nhận phòng) hay không.
21. Phương thức `hasActiveBooking(id)` truy vấn và trả về kết quả `false` (tức phòng này không có phiếu đặt phòng nào đang hoạt động liên kết với nó, thỏa mãn điều kiện xóa chuẩn).
22. Phương thức `doGet()` tiếp tục gọi phương thức `delete(id)` của lớp `RoomDAO`.
23. Phương thức `delete(id)` kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL `DELETE` để xóa bản ghi phòng tương ứng khỏi bảng `tbl_room`.
24. Phương thức `delete(id)` trả kết quả xóa thành công về cho servlet.
25. Phương thức `doGet()` gọi `sendRedirect()` để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ `/manager/room?msg=delete_success`.
26. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/manager/room?msg=delete_success`.
27. Web Container tiếp nhận và kích hoạt `doGet()` của `RoomServlet` với action mặc định là `"manage"`.
28. Phương thức `doGet()` gọi `getAll()` của `RoomDAO` để cập nhật lại danh sách phòng mới nhất, thiết lập thuộc tính và chuyển tiếp (forward) đến trang View `manage_room.jsp`.
29. Giao diện `manage_room.jsp` nhận biết tham số `msg=delete_success`, hiển thị thông báo "Xóa phòng thành công!" và hiển thị danh sách các phòng hiện tại (phòng vừa xóa đã biến mất).

5.8. Chức năng thêm dịch vụ

1. Quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản lý (`manager_home.jsp`) hiển thị.
3. Quản lý click chọn chức năng "Dịch vụ" trên menu điều hướng.

4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/service.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp ServiceServlet.
6. Phương thức doGet() nhận action mặc định là "manage", gọi phương thức getAll() của lớp ServiceDAO để lấy toàn bộ danh sách dịch vụ hiện có.
7. Phương thức doGet() thiết lập danh sách vào thuộc tính request (req.setAttribute("services", services)).
8. Phương thức doGet() gọi forward() để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View manage_service.jsp.
9. Giao diện manage_service.jsp hiển thị danh sách dịch vụ cùng các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm dịch vụ, Sửa, Xóa.
10. Quản lý click chọn nút "Thêm dịch vụ".
11. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/service?action=add.
12. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp ServiceServlet với action bằng "add".
13. Phương thức doGet() gọi forward() để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View add_service.jsp.
14. Giao diện add_service.jsp hiển thị form thêm mới dịch vụ với các ô nhập liệu trống.
15. Quản lý điền đầy đủ các thông tin của dịch vụ (tên dịch vụ, danh mục, đơn vị tính, đơn giá, mô tả) và click nút "Lưu".
16. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST (chứa dữ liệu form) đến URL /manager/service?action=insert.
17. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doPost() của lớp ServiceServlet.
18. Phương thức doPost() nhận action bằng "insert", lấy tham số name, price từ form và kiểm tra (trong trường hợp dữ liệu đầy đủ và hợp lệ, code chạy tiếp).

19. Phương thức doPost() khởi tạo đối tượng Service mới.
20. Phương thức doPost() gọi các hàm set của đối tượng Service (setName(), setCategory(), setUnit(), setPrice(), setDescription()) để đóng gói thông tin dịch vụ.
21. Phương thức doPost() gọi phương thức insert(s) của lớp ServiceDAO.
22. Phương thức insert(s) kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL INSERT để lưu thông tin dịch vụ mới vào bảng tbl_service.
23. Phương thức insert(s) trả kết quả lưu thành công về cho phương thức doPost().
24. Phương thức doPost() gọi sendRedirect() để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ /manager/service?msg=add_success.
25. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/service?msg=add_success.
26. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của ServiceServlet với action mặc định là "manage".
27. Phương thức doGet() gọi getAll() của ServiceDAO để cập nhật lại danh sách dịch vụ mới nhất, thiết lập thuộc tính và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_service.jsp.
28. Giao diện manage_service.jsp nhận biết tham số msg=add_success, hiển thị thông báo "Thêm dịch vụ thành công!" và hiển thị danh sách các dịch vụ đã được cập nhật mới.

5.9. Chức năng sửa dịch vụ

1. Quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản lý (manager_home.jsp) hiển thị.
3. Quản lý click chọn chức năng "Dịch vụ" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/service.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp ServiceServlet.

6. Phương thức doGet() gọi getAll() của ServiceDAO để lấy danh sách dịch vụ và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_service.jsp.
7. Giao diện manage_service.jsp hiển thị. Quản lý nhập tên dịch vụ cần tìm vào ô tìm kiếm và click nút "Tìm kiếm".
8. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/service?action=search&keyword=[từ_khóa].
9. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của ServiceServlet với action bằng "search".
10. Phương thức doGet() gọi phương thức searchByName(keyword) của lớp ServiceDAO.
11. Phương thức searchByName(keyword) thực hiện truy vấn SELECT trong cơ sở dữ liệu để tìm các bản ghi phù hợp trong bảng tbl_service.
12. Phương thức searchByName(keyword) trả danh sách đối tượng Service về cho servlet.
13. Phương thức doGet() của ServiceServlet thiết lập danh sách kết quả vào thuộc tính request (req.setAttribute("results", results)) và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_service.jsp.
14. Giao diện manage_service.jsp hiển thị danh sách các kết quả dịch vụ phù hợp với từ khóa đã tìm kiếm.
15. Quản lý click vào nút "Sửa" tại dòng dịch vụ muốn chỉnh sửa.
16. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/service?action=edit&id=[id_dịch_vụ].
17. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của ServiceServlet với action bằng "edit".
18. Phương thức doGet() gọi phương thức findById(id) của lớp ServiceDAO để lấy thông tin chi tiết dịch vụ hiện tại.

19. Phương thức doGet() thiết lập đối tượng dịch vụ vào thuộc tính request (req.setAttribute("service", service)) rồi chuyển tiếp (forward) đến trang View edit_service.jsp.
20. Giao diện edit_service.jsp hiển thị form chỉnh sửa dịch vụ với các ô nhập liệu được điền sẵn thông tin hiện tại (tên dịch vụ, danh mục, đơn vị tính, đơn giá, mô tả).
21. Quản lý tiến hành chỉnh sửa các trường thông tin cần thay đổi và click nút "Cập nhật".
22. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST (chứa dữ liệu form chỉnh sửa) đến URL /manager/service?action=update.
23. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doPost() của lớp ServiceServlet.
24. Phương thức doPost() nhận action bằng "update", khởi tạo đối tượng Service và gọi các hàm set (setId(), setName(), setCategory(), setUnit(), setPrice(), setDescription()) để đóng gói dữ liệu chỉnh sửa được lấy từ form.
25. Phương thức doPost() gọi phương thức update(s) của lớp ServiceDAO.
26. Phương thức update(s) kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL UPDATE để cập nhật thông tin dịch vụ mới vào bảng tbl_service.
27. Phương thức update(s) trả kết quả cập nhật thành công về cho phương thức doPost().
28. Phương thức doPost() gọi sendRedirect() để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ /manager/service?msg=update_success.
29. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/service?msg=update_success.
30. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của ServiceServlet với action mặc định là "manage".

31. Phương thức `doGet()` gọi `getAll()` của `ServiceDAO` để cập nhật lại danh sách dịch vụ mới nhất, thiết lập thuộc tính và chuyển tiếp (forward) đến trang View `manage_service.jsp`.
32. Giao diện `manage_service.jsp` nhận biết tham số `msg=update_success`, hiển thị thông báo "Cập nhật dịch vụ thành công!" và hiển thị danh sách các dịch vụ đã được sửa đổi.

5.10. Chức năng xóa dịch vụ

1. Quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản lý (`manager_home.jsp`) hiển thị.
3. Quản lý click chọn chức năng "Dịch vụ" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/manager/service`.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức `doGet()` của lớp `ServiceServlet`.
6. Phương thức `doGet()` gọi `getAll()` của `ServiceDAO` để lấy danh sách dịch vụ và chuyển tiếp (forward) đến trang View `manage_service.jsp`.
7. Giao diện `manage_service.jsp` hiển thị. Quản lý nhập tên dịch vụ cần tìm vào ô tìm kiếm và click nút "Tìm kiếm".
8. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/manager/service?action=search&keyword=[từ_khóa]`.
9. Web Container tiếp nhận và kích hoạt `doGet()` của `ServiceServlet` với action bằng "search".
10. Phương thức `doGet()` gọi phương thức `searchByName(keyword)` của lớp `ServiceDAO`.
11. Phương thức `searchByName(keyword)` thực hiện truy vấn SELECT trong cơ sở dữ liệu để tìm các bản ghi phù hợp trong bảng `tbl_service`.
12. Phương thức `searchByName(keyword)` trả danh sách đối tượng `Service` về cho servlet.

13. Phương thức doGet() của ServiceServlet thiết lập danh sách kết quả vào thuộc tính request (req.setAttribute("results", results)) và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_service.jsp.
14. Giao diện manage_service.jsp hiển thị danh sách các kết quả dịch vụ phù hợp với từ khóa đã tìm kiếm.
15. Quản lý click vào nút "Xóa" tại dòng dịch vụ muốn xóa.
16. Hộp thoại JavaScript Confirm hiển thị trên trình duyệt với câu hỏi xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa dịch vụ này?".
17. Quản lý click chọn nút "OK" để xác nhận đồng ý xóa.
18. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/service?action=delete&id=[id_dịch_vụ].
19. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của ServiceServlet với action bằng "delete".
20. Phương thức doGet() lấy tham số id của dịch vụ và gọi phương thức isUsedInInvoice(id) của lớp ServiceDAO để kiểm tra dịch vụ này đã từng được sử dụng trên hóa đơn thanh toán nào hay chưa.
21. Phương thức isUsedInInvoice(id) truy vấn cơ sở dữ liệu và trả về kết quả false (tức dịch vụ này chưa từng được liên kết với bất kỳ hóa đơn nào, thỏa mãn điều kiện xóa chuẩn).
22. Phương thức doGet() tiếp tục gọi phương thức delete(id) của lớp ServiceDAO.
23. Phương thức delete(id) kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL DELETE để xóa bản ghi dịch vụ tương ứng khỏi bảng tbl_service.
24. Phương thức delete(id) trả kết quả xóa thành công về cho servlet.
25. Phương thức doGet() gọi sendRedirect() để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ /manager/service?msg=delete_success.
26. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/service?msg=delete_success.

27. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của ServiceServlet với action mặc định là "manage".
28. Phương thức doGet() gọi getAll() của ServiceDAO để cập nhật lại danh sách dịch vụ mới nhất, thiết lập thuộc tính và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_service.jsp.
29. Giao diện manage_service.jsp nhận biết tham số msg=delete_success, hiển thị thông báo "Xóa dịch vụ thành công!" và hiển thị danh sách các dịch vụ hiện tại (dịch vụ vừa xóa đã biến mất).

5.11. Chức năng thêm nhân viên (quản lý)

1. Quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản lý (manager_home.jsp) hiển thị.
3. Quản lý click chọn chức năng "Nhân viên" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/staff.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp StaffServlet.
6. Phương thức doGet() nhận action mặc định là "manage", gọi phương thức getAll() của lớp UserDAO để lấy toàn bộ danh sách nhân viên hiện có.
7. Phương thức doGet() thiết lập danh sách nhân viên vào thuộc tính request (req.setAttribute("staff", staff)).
8. Phương thức doGet() gọi forward() để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View manage_staff.jsp.
9. Giao diện manage_staff.jsp hiển thị danh sách nhân viên cùng các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm nhân viên, Sửa, Xem.
10. Quản lý click chọn nút "Thêm nhân viên".
11. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/staff?action=add.
12. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp StaffServlet với action bằng "add".

13. Phương thức `doGet()` gọi `forward()` để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View `add_staff.jsp`.
14. Giao diện `add_staff.jsp` hiển thị form thêm mới nhân viên với các ô nhập liệu trống.
15. Quản lý điền đầy đủ các thông tin của nhân viên (mã nhân viên, họ tên, email, số điện thoại, username, vai trò, ngày vào làm, mô tả) và click nút "Thêm".
16. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST (chứa dữ liệu form) đến URL `/manager/staff?action=insert`.
17. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức `doPost()` của lớp `StaffServlet`.
18. Phương thức `doPost()` nhận action bằng "insert", lấy các tham số username, employeeCode, email, phone từ form.
19. Servlet gọi các phương thức tương ứng của lớp `UserDAO` bao gồm `existsByUsername(username)`, `existsByEmployeeCode(employeeCode)`, `existsByEmail(email)` và `existsByPhone(phone)` để kiểm tra tính duy nhất của dữ liệu.
20. Các phương thức kiểm tra trong lớp `UserDAO` truy vấn cơ sở dữ liệu và trả về kết quả false (tức là không trùng lặp tài khoản, số điện thoại hay email, thỏa mãn điều kiện thêm mới chuẩn).
21. Phương thức `doPost()` khởi tạo đối tượng User mới.
22. Phương thức `doPost()` gọi các hàm set của đối tượng User (`setFullName()`, `setEmail()`, `setPhone()`, `setRole()`, `setDescription()`, `setEmployeeCode()`, `setUsername()`) để đóng gói thông tin nhân viên từ form.
23. Phương thức `doPost()` sử dụng lớp `PasswordUtil` để tạo và băm mật khẩu mặc định (băm chuỗi "@Hotel2025"), sau đó gán vào thuộc tính qua hàm `setPasswordHash()`.

24. Phương thức `doPost()` lấy giá trị ngày vào làm (`joinDate`), chuyển đổi định dạng và gọi `setJoinDate()` để gán vào đối tượng.
25. Phương thức `doPost()` gọi phương thức `insert(u)` của lớp `UserDAO`.
26. Phương thức `insert(u)` kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL `INSERT` để lưu hồ sơ nhân viên mới vào bảng `tbl_user`.
27. Phương thức `insert(u)` trả kết quả lưu thành công về cho phương thức `doPost()`.
28. Phương thức `doPost()` gọi `sendRedirect()` để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ `/manager/staff?msg=add_success`.
29. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/manager/staff?msg=add_success`.
30. Web Container tiếp nhận và kích hoạt `doGet()` của `StaffServlet` với action mặc định là "manage".
31. Phương thức `doGet()` gọi `getAll()` của `UserDAO` để cập nhật lại danh sách nhân viên mới nhất, thiết lập thuộc tính và chuyển tiếp (forward) đến trang View `manage_staff.jsp`.
32. Giao diện `manage_staff.jsp` nhận biết tham số `msg=add_success`, hiển thị thông báo "Thêm nhân viên thành công!" và hiển thị danh sách nhân viên mới nhất.

5.12. Chức năng sửa thông tin nhân viên

1. Quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản lý (`manager_home.jsp`) hiển thị.
3. Quản lý click chọn chức năng "Nhân viên" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/manager/staff`.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức `doGet()` của lớp `StaffServlet`.
6. Phương thức `doGet()` gọi `getAll()` của `UserDAO` để lấy danh sách nhân viên và chuyển tiếp (forward) đến trang View `manage_staff.jsp`.

7. Giao diện manage_staff.jsp hiển thị. Quản lý nhập tên hoặc mã nhân viên cần tìm vào ô tìm kiếm và click nút "Tìm kiếm".
8. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/staff?action=search&keyword=[từ_khóa].
9. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của StaffServlet với action bằng "search".
10. Phương thức doGet() gọi phương thức searchByUsernameOrCode(keyword) của lớp UserDao.
11. Phương thức searchByUsernameOrCode(keyword) thực hiện truy vấn SELECT trong cơ sở dữ liệu để tìm các bản ghi phù hợp trong bảng tbl_user.
12. Phương thức searchByUsernameOrCode(keyword) trả danh sách đối tượng User về cho servlet.
13. Phương thức doGet() của StaffServlet thiết lập danh sách kết quả vào thuộc tính request (req.setAttribute("results", results)) và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_staff.jsp.
14. Giao diện manage_staff.jsp hiển thị danh sách các kết quả nhân viên phù hợp với từ khóa đã tìm kiếm.
15. Quản lý click vào nút "Sửa" tại dòng nhân viên muốn chỉnh sửa thông tin.
16. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/staff?action=edit&id=[id_nhân_viên].
17. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của StaffServlet với action bằng "edit".
18. Phương thức doGet() gọi phương thức findById(id) của lớp UserDao để lấy thông tin chi tiết nhân viên hiện tại.
19. Phương thức doGet() thiết lập đối tượng nhân viên vào thuộc tính request (req.setAttribute("staff", staff)) rồi chuyển tiếp (forward) đến trang View edit_staff.jsp.

20. Giao diện edit_staff.jsp hiển thị form chỉnh sửa thông tin nhân viên với các ô nhập liệu được điền sẵn thông tin hiện tại (mã nhân viên, họ tên, email, số điện thoại, username, vai trò, ngày vào làm, mô tả).
21. Quản lý tiến hành chỉnh sửa các trường thông tin cần thay đổi và click nút "Cập nhật".
22. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST (chứa dữ liệu form chỉnh sửa) đến URL /manager/staff?action=update.
23. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doPost() của lớp StaffServlet.
24. Phương thức doPost() nhận action bằng "update", lấy tham số id của nhân viên từ form và gọi phương thức findById(id) của lớp UserDao để tải đối tượng User hiện tại lên.
25. Phương thức doPost() gọi các hàm set của đối tượng User (setFullName(), setEmail(), setPhone(), setRole(), setDescription()) để cập nhật các dữ liệu chỉnh sửa mới được lấy từ form.
26. Phương thức doPost() lấy giá trị ngày vào làm (joinDate) được sửa đổi, chuyển đổi định dạng và gọi setJoinDate() để gán vào đối tượng.
27. Phương thức doPost() gọi phương thức update(u) của lớp UserDao.
28. Phương thức update(u) kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL UPDATE để cập nhật hồ sơ nhân viên mới vào bảng tbl_user.
29. Phương thức update(u) trả kết quả cập nhật thành công về cho phương thức doPost().
30. Phương thức doPost() gọi sendRedirect() để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ /manager/staff?msg=update_success.
31. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/staff?msg=update_success.

32. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của StaffServlet với action mặc định là "manage".
33. Phương thức doGet() gọi getAll() của UserDao để cập nhật lại danh sách nhân viên mới nhất, thiết lập thuộc tính và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_staff.jsp.
34. Giao diện manage_staff.jsp nhận biết tham số msg=update_success, hiển thị thông báo "Cập nhật nhân viên thành công!" và hiển thị danh sách các nhân viên đã được sửa đổi.

5.13. Chức năng xem thông tin nhân viên

1. Quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản lý (manager_home.jsp) hiển thị.
3. Quản lý click chọn chức năng "Nhân viên" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/staff.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp StaffServlet.
6. Phương thức doGet() gọi getAll() của UserDao để lấy danh sách nhân viên và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_staff.jsp.
7. Giao diện manage_staff.jsp hiển thị. Quản lý nhập tên hoặc mã nhân viên cần tìm vào ô tìm kiếm và click nút "Tìm kiếm".
8. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/staff?action=search&keyword=[từ_khóa].
9. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của StaffServlet với action bằng "search".
10. Phương thức doGet() gọi phương thức searchByUsernameOrCode(keyword) của lớp UserDao.
11. Phương thức searchByUsernameOrCode(keyword) thực hiện truy vấn SELECT trong cơ sở dữ liệu để tìm các bản ghi phù hợp trong bảng tbl_user.

12. Phương thức `searchByUsernameOrCode(keyword)` trả danh sách đối tượng `User` về cho servlet.
13. Phương thức `doGet()` của `StaffServlet` thiết lập danh sách kết quả vào thuộc tính request (`req.setAttribute("results", results)`) và chuyển tiếp (forward) đến trang View `manage_staff.jsp`.
14. Giao diện `manage_staff.jsp` hiển thị danh sách các kết quả nhân viên phù hợp với từ khóa đã tìm kiếm.
15. Quản lý click vào nút "Xem" tại dòng nhân viên muốn xem chi tiết thông tin.
16. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/manager/staff?action=detail&id=[id_nhân_viên]`.
17. Web Container tiếp nhận và kích hoạt `doGet()` của `StaffServlet` với action bằng "detail".
18. Phương thức `doGet()` lấy tham số id của nhân viên và gọi phương thức `findById(id)` của lớp `UserDAO`.
19. Phương thức `findById(id)` thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy thông tin chi tiết nhân viên theo ID, đóng gói thành đối tượng `User` và trả về cho servlet.
20. Phương thức `doGet()` tiếp tục gọi phương thức `getBookingCountByStaff(id)` của lớp `UserDAO` để đếm số lượng phiếu đặt phòng mà nhân viên này đã phụ trách lập (được sử dụng làm thước đo chỉ số hiệu suất làm việc).
21. Phương thức `getBookingCountByStaff(id)` truy vấn `SELECT COUNT(*)` trong bảng `tbl_booking` theo `staff_id` tương ứng và trả về kết quả số lượng (kiểu số nguyên).
22. Phương thức `doGet()` thiết lập đối tượng nhân viên và số lượng đặt phòng vào các thuộc tính request (`req.setAttribute("staff", staff)` và `req.setAttribute("bookingCount", bookingCount)`).
23. Phương thức `doGet()` gọi `forward()` để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View `staff_detail.jsp`.

24. Giao diện `staff_detail.jsp` hiển thị chi tiết thông tin của nhân viên gồm: mã nhân viên, họ tên, email, số điện thoại, username, vai trò, ngày vào làm, trạng thái hoạt động, mô tả cá nhân và chỉ số hiệu suất làm việc (số lượt đặt phòng đã lập thành công).

5.14. Chức năng xem thông tin hóa đơn

1. Quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản lý (`manager_home.jsp`) hiển thị.
3. Quản lý click chọn chức năng "Thanh toán" (Hóa đơn) trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/manager/invoice`.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức `doGet()` của lớp `InvoiceServlet` với action mặc định là "list".
6. Phương thức `doGet()` gọi phương thức `getAll()` của lớp `InvoiceDAO` để lấy toàn bộ danh sách hóa đơn hiện có trong cơ sở dữ liệu.
7. Phương thức `getAll()` kết nối cơ sở dữ liệu, thực hiện truy vấn SELECT trên bảng `tbl_invoice` và đóng gói thành danh sách các đối tượng `Invoice` trả về cho servlet.
8. Phương thức `doGet()` thực hiện gom nhóm các hóa đơn theo mã đặt phòng (`bookingId`) vào đối tượng `InvoiceGroup` và đếm số phòng chưa check-out tương ứng qua lớp `BookedRoomDAO`.
9. Phương thức `doGet()` thiết lập dữ liệu nhóm hóa đơn vào thuộc tính request (`req.setAttribute("invoiceGroups", groups.values())`) và gọi `forward()` để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View `invoice_list.jsp`.
10. Giao diện `invoice_list.jsp` hiển thị danh sách các hóa đơn đã được lập, kèm theo các ô lọc theo khoảng thời gian, ô tìm kiếm và nút "Chi tiết" bên cạnh từng hóa đơn.
11. Quản lý click vào nút "Chi tiết" bên cạnh hóa đơn cụ thể muốn xem thông tin.

- 12.Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL
/manager/invoice?action=detail&id=[id_hóa_đơn].
- 13.Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của InvoiceServlet với action bằng "detail".
- 14.Phương thức doGet() lấy tham số id của hóa đơn từ request và gọi phương thức findById(id) của lớp InvoiceDAO.
- 15.Phương thức findById(id) thực hiện truy vấn dữ liệu từ bảng tbl_invoice theo ID để lấy thông tin hóa đơn, đóng gói thành đối tượng Invoice và trả về cho servlet.
- 16.Phương thức doGet() gọi phương thức findById(bookingId) của lớp BookingDAO để lấy thông tin phiếu đặt phòng, tiếp tục gọi phương thức findById(customerId) của lớp CustomerDAO để lấy thông tin hồ sơ chi tiết của khách hàng sở hữu phiếu đặt đó (gồm CCCD, số điện thoại, email).
- 17.Phương thức doGet() kiểm tra: nếu hóa đơn thanh toán cho một phòng cụ thể (bookedRoomId khác null), servlet gọi phương thức listByBookedRoom(bookedRoomId) của lớp UsedServiceDAO để lấy danh sách dịch vụ đã dùng cho phòng đó; ngược lại nếu là hóa đơn gộp, gọi listByBooking(bookingId).
- 18.Phương thức doGet() gọi phương thức findByIdByBookingId(bookingId) của lớp BookedRoomDAO để lấy danh sách các phòng được thuê trong lượt đặt này.
- 19.Phương thức doGet() thiết lập tất cả đối tượng dữ liệu thu thập được vào các thuộc tính request (req.setAttribute("invoice", invoice), req.setAttribute("customer", customer), req.setAttribute("usedServices", usedServices), req.setAttribute("bookedRooms", bookedRooms)) và chuyển tiếp (forward) đến trang View invoice_detail.jsp.
- 20.Giao diện invoice_detail.jsp hiển thị chi tiết hóa đơn với đầy đủ thông tin: mã hóa đơn, mã phiếu đặt, thông tin khách hàng (họ tên, CCCD, số điện thoại,

email), nhân viên lập hóa đơn, ngày xuất hóa đơn, phương thức thanh toán, tiền phòng, tiền dịch vụ, phụ thu, tổng tiền thanh toán cùng danh sách các phòng và các dịch vụ đã sử dụng.

5.15. Chức năng xem báo cáo

1. Quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản lý (manager_home.jsp) hiển thị.
3. Quản lý click chọn chức năng "Báo cáo" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/report.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp ReportServlet.
6. Do tham số period chưa được truyền lên, phương thức doGet() lập tức gọi forward() để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View report_revenue.jsp.
7. Giao diện report_revenue.jsp hiển thị ô chọn kỳ xem báo cáo (chọn theo tháng/năm) và nút "Xem báo cáo".
8. Quản lý chọn tháng muốn xem báo cáo (ví dụ: "2026-05") và click nút "Xem báo cáo".
9. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /manager/report?period=2026-05.
10. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của ReportServlet với tham số period bằng "2026-05".
11. Phương thức doGet() thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu và thi hành 3 truy vấn tổng hợp dữ liệu:
 - **Truy vấn 1:** Thực thi câu lệnh SQL SELECT trên View v_revenue_stat theo chu kỳ (period) được chọn để lấy các thông tin tổng quan của tháng: tổng số lượt đặt phòng (total_bookings), số phòng đã được đặt (rented_rooms_count), tổng số phòng hiện có (total_rooms_count), doanh thu phòng (room_revenue), doanh thu dịch vụ (service_revenue)

và tổng doanh thu (total_revenue). Dữ liệu này được đóng gói vào một đối tượng Map và thiết lập thuộc tính request (req.setAttribute("revenue", rev)).

- **Truy vấn 2:** Thực thi câu lệnh SQL SELECT trên View v_room_revenue_stat theo chu kỳ (period), sắp xếp doanh thu giảm dần (ORDER BY total_revenue DESC) để lấy thông tin chi tiết từng phòng: số phòng, loại phòng, số ngày có khách ở (occupied_days) và tổng doanh thu của phòng đó. Dữ liệu này được đóng gói thành một danh sách và thiết lập thuộc tính request (req.setAttribute("roomStats", roomStats)).
- **Truy vấn 3:** Thực thi câu lệnh SQL SELECT trên View v_service_revenue_stat theo chu kỳ (period), sắp xếp doanh thu giảm dần (ORDER BY total_revenue DESC) để lấy thông tin chi tiết dịch vụ: tên dịch vụ, danh mục, đơn vị tính, tổng số lượt sử dụng (total_quantity) và tổng số tiền thu được từ dịch vụ. Dữ liệu được đóng gói thành một danh sách và thiết lập thuộc tính request (req.setAttribute("serviceStats", serviceStats)).

12. Phương thức doGet() thiết lập thuộc tính kỳ báo cáo đang chọn vào request (req.setAttribute("period", period)) và gọi forward() để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View report_revenue.jsp.

13. Giao diện report_revenue.jsp hiển thị các thông tin: tổng số lượt đặt (tính theo số phiếu đặt), số phòng đã đặt, tổng doanh thu phòng, tổng doanh thu dịch vụ, tổng doanh thu; kèm theo bảng thống kê chi tiết doanh thu của từng phòng (sắp xếp giảm dần) và bảng chi tiết doanh thu của từng loại dịch vụ (sắp xếp giảm dần).

5.16. Chức năng thêm tài khoản nhân viên (quản trị)

1. Quản trị viên (Admin) đăng nhập thành công vào hệ thống.

2. Giao diện trang chủ quản trị (admin_home.jsp) hiển thị.
3. Quản trị viên click chọn chức năng "Quản lý tài khoản nhân viên" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /admin/user.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp `UserController` với action mặc định là "manage".
6. Phương thức doGet() gọi phương thức `searchByUsernameOrCode("")` của lớp `UserDAO` để lấy toàn bộ danh sách tài khoản nhân viên hiện có.
7. Phương thức doGet() thiết lập danh sách tài khoản vào thuộc tính request (`req.setAttribute("results", results)`).
8. Phương thức doGet() gọi `forward()` để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View `manage_user.jsp`.
9. Giao diện `manage_user.jsp` hiển thị danh sách tài khoản nhân viên cùng các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm tài khoản nhân viên, Sửa, Khóa.
10. Quản trị viên click chọn nút "Thêm tài khoản nhân viên".
11. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /admin/user?action=add.
12. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp `UserController` với action bằng "add".
13. Phương thức doGet() gọi `forward()` để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View `add_user.jsp`.
14. Giao diện `add_user.jsp` hiển thị form thêm mới tài khoản nhân viên với các ô nhập liệu trống (gồm cả ô nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu).
15. Quản trị viên điền đầy đủ các thông tin của tài khoản (họ tên, mã nhân viên, username, vai trò, mật khẩu, xác nhận lại mật khẩu, email, số điện thoại, ngày vào làm, mô tả) và click nút "Lưu".
16. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST (chứa dữ liệu form) đến URL /admin/user?action=insert.

17. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức `doPost()` của lớp `UserServiceServlet`.
18. Phương thức `doPost()` nhận action bằng "insert", lấy các tham số từ form: `username`, `password`, `confirmPassword`, `employeeCode`, `email`, `phone`.
19. Servlet khởi tạo đối tượng `User` và gọi các hàm set để đóng gói thông tin (trừ mật khẩu).
20. Hệ thống thực hiện kiểm tra so khớp mật khẩu: `password` bằng `confirmPassword` (trong trường hợp chuẩn hai mật khẩu này khớp nhau, code tiếp tục thực thi).
21. Servlet tiếp tục gọi các phương thức `existsByUsername()`, `existsByEmployeeCode()`, `existsByEmail()` và `existsByPhone()` của lớp `UserDAO` để kiểm tra trùng lặp thông tin (trong trường hợp chuẩn không có trường thông tin nào bị trùng lặp).
22. Servlet gọi `PasswordUtil.hash(password)` để thực hiện băm mật khẩu bằng thuật toán `bcrypt`, sau đó gọi `setPasswordHash()` để gán vào đối tượng `User`.
23. Phương thức `doPost()` lấy giá trị ngày vào làm (`joinDate`), chuyển đổi định dạng và gọi `setJoinDate()` để gán vào đối tượng.
24. Phương thức `doPost()` gọi phương thức `insert(u)` của lớp `UserDAO`.
25. Phương thức `insert(u)` kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL `INSERT` để lưu thông tin tài khoản nhân viên mới vào bảng `tbl_user`.
26. Phương thức `insert(u)` trả kết quả lưu thành công về cho phương thức `doPost()`.
27. Phương thức `doPost()` gọi `sendRedirect()` để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ `/admin/user?msg=add_success`.
28. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/admin/user?msg=add_success`.
29. Web Container tiếp nhận và kích hoạt `doGet()` của `UserServiceServlet` với action mặc định là "manage".

30. Phương thức doGet() gọi searchByUsernameOrCode("") của UserDAO để cập nhật lại danh sách tài khoản nhân viên mới nhất, thiết lập thuộc tính kết quả và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_user.jsp.
31. Giao diện manage_user.jsp nhận biết tham số msg=add_success, hiển thị thông báo "Thêm tài khoản thành công!" và hiển thị danh sách tài khoản nhân viên mới nhất cho Quản trị viên.

5.17. Chức năng sửa tài khoản nhân viên (quản trị)

1. Quản trị viên (Admin) đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản trị (admin_home.jsp) hiển thị.
3. Quản trị viên click chọn chức năng "Quản lý tài khoản nhân viên" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /admin/user.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp UserServlet với action mặc định là "manage".
6. Phương thức doGet() gọi getAll() hoặc searchByUsernameOrCode("") của UserDAO để lấy danh sách nhân viên và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_user.jsp.
7. Giao diện manage_user.jsp hiển thị danh sách tài khoản nhân viên. Quản trị viên click nút "Sửa" bên cạnh dòng tài khoản nhân viên muốn chỉnh sửa.
8. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /admin/user?action=edit&id=[id_nhan_vien].
9. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của UserServlet với action bằng "edit".
10. Phương thức doGet() lấy tham số id của tài khoản và gọi phương thức findById(id) của lớp UserDAO.
11. Phương thức findById(id) thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy thông tin chi tiết tài khoản theo ID, đóng gói thành đối tượng User và trả về cho servlet.

12. Phương thức doGet() thiết lập đối tượng vào thuộc tính request (req.setAttribute("editUser", editUser)) và chuyển tiếp (forward) đến trang View edit_user.jsp.
13. Giao diện edit_user.jsp hiển thị form chỉnh sửa tài khoản với các ô nhập liệu được điền sẵn thông tin hiện tại (họ tên, mã nhân viên, username, vai trò, email, sđt, ngày vào làm, mô tả, trạng thái hoạt động) cùng 2 ô nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới được để trống.
14. Quản trị viên tiến hành chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi (và nhập mật khẩu mới nếu muốn thay đổi) rồi click nút "Cập nhật".
15. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST (chứa dữ liệu form chỉnh sửa) đến URL /admin/user?action=update.
16. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doPost() của lớp UserServlet.
17. Phương thức doPost() nhận action bằng "update", lấy tham số id của tài khoản và gọi phương thức findById(id) của lớp UserDao để tải đối tượng User hiện tại lên.
18. Servlet lấy dữ liệu từ form và thực hiện kiểm tra tính duy nhất đối với username, employeeCode, email, phone (trong trường hợp chuẩn không có thông tin nào bị trùng lặp).
19. Servlet gọi các hàm set tương ứng (setUsername(), setEmployeeCode(), setFullName(), setEmail(), setPhone(), setRole(), setStatus(), setDescription()) để cập nhật thông tin mới vào đối tượng User.
20. Servlet lấy giá trị ngày vào làm (joinDate) được sửa đổi, chuyển đổi định dạng và gọi setJoinDate() để gán vào đối tượng.
21. Servlet kiểm tra xem ô mật khẩu mới có được điền dữ liệu hay không. Trong trường hợp chuẩn (nếu có đổi mật khẩu mới), Servlet kiểm tra hai mật khẩu

- trùng khớp, gọi phương thức PasswordUtil.hash() để băm mật khẩu mới bằng thuật toán bcrypt và gọi setPasswordHash() để cập nhật cho đối tượng User.
22. Phương thức doPost() gọi phương thức update(u) của lớp UserDao.
23. Phương thức update(u) kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL UPDATE để cập nhật thông tin tài khoản nhân viên mới vào bảng tbl_user.
24. Phương thức update(u) trả kết quả cập nhật thành công về cho phương thức doPost().
25. Nếu tài khoản được sửa trùng với tài khoản Admin đang đăng nhập hiện tại, Servlet sẽ cập nhật lại thông tin mới vào session của hệ thống (session.setAttribute("currentUser", u)).
26. Phương thức doPost() gọi sendRedirect() để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ /admin/user?msg=update_success.
27. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /admin/user?msg=update_success.
28. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của UserServlet với action mặc định là "manage".
29. Phương thức doGet() gọi searchByUsernameOrCode("") của UserDao để cập nhật lại danh sách tài khoản nhân viên mới nhất, thiết lập thuộc tính và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_user.jsp.
30. Giao diện manage_user.jsp nhận biết tham số msg=update_success, hiển thị thông báo "Cập nhật tài khoản thành công!" và hiển thị danh sách tài khoản nhân viên đã được sửa đổi.

5.18. Chức năng khóa tài khoản nhân viên

1. Quản trị viên (Admin) đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản trị (admin_home.jsp) hiển thị.
3. Quản trị viên click chọn chức năng "Quản lý tài khoản nhân viên" trên menu điều hướng.

4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /admin/user.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp `UserController` với action mặc định là "manage".
6. Phương thức doGet() gọi phương thức `searchByUsernameOrCode("")` của `UserDAO` để lấy danh sách tài khoản nhân viên.
7. Phương thức doGet() thiết lập kết quả vào thuộc tính request (`req.setAttribute("results", results)`) và chuyển tiếp (forward) đến trang View `manage_user.jsp`.
8. Giao diện `manage_user.jsp` hiển thị danh sách tài khoản nhân viên. Với những tài khoản đang hoạt động (active), hệ thống hiển thị nút lựa chọn "Khóa".
9. Quản trị viên click chọn nút "Khóa" tại dòng tài khoản nhân viên muốn khóa.
10. Hộp thoại JavaScript Confirm hiển thị trên trình duyệt yêu cầu xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn khóa tài khoản này?".
11. Quản trị viên click chọn nút "OK" để đồng ý xác nhận khóa tài khoản.
12. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/admin/user?action=delete&id=[id_nhân_viên]`.
13. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của `UserController` với action bằng "delete".
14. Phương thức doGet() lấy tham số id của tài khoản cần khóa và lấy đối tượng Admin đang đăng nhập hiện tại từ session.
15. Servlet thực hiện so sánh ID tài khoản cần khóa với ID Admin đang đăng nhập (trong trường hợp chuẩn, ID tài khoản cần khóa khác với ID Admin hiện tại, code chuyển vào nhánh else).
16. Servlet gọi phương thức `delete(id)` của lớp `UserDAO`.
17. Phương thức `delete(id)` kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL `UPDATE tbl_user SET status='inactive' WHERE id=?` để chuyển trạng thái hoạt động của nhân viên thành khóa (UPDATE `tbl_user SET status='inactive' WHERE id=?`).

18. Phương thức `delete(id)` trả kết quả cập nhật trạng thái thành công về cho servlet.
19. Servlet gọi `sendRedirect()` để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ `/admin/user?msg=delete_success`.
20. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/admin/user?msg=delete_success`.
21. Web Container tiếp nhận và kích hoạt `doGet()` của `UserServlet` với action mặc định là "manage".
22. Phương thức `doGet()` gọi `searchByUsernameOrCode("")` của `UserDAO` để cập nhật lại danh sách tài khoản nhân viên mới nhất, thiết lập thuộc tính và chuyển tiếp (forward) đến trang `View manage_user.jsp`.
23. Giao diện `manage_user.jsp` nhận biết tham số `msg=delete_success`, hiển thị thông báo "Khóa tài khoản thành công!" và hiển thị danh sách tài khoản nhân viên đã cập nhật (tài khoản vừa khóa sẽ hiển thị trạng thái inactive cùng tùy chọn Mở khóa).

5.19. Chức năng mở khóa tài khoản nhân viên

1. Quản trị viên (Admin) đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản trị (`admin_home.jsp`) hiển thị.
3. Quản trị viên click chọn chức năng "Quản lý tài khoản nhân viên" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/admin/user`.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức `doGet()` của lớp `UserServlet` với action mặc định là "manage".
6. Phương thức `doGet()` gọi phương thức `searchByUsernameOrCode("")` của `UserDAO` để lấy danh sách tài khoản nhân viên.

7. Phương thức `doGet()` thiết lập kết quả vào thuộc tính `request` (`req.setAttribute("results", results)`) và chuyển tiếp (`forward`) đến trang `View manage_user.jsp`.
8. Giao diện `manage_user.jsp` hiển thị danh sách tài khoản nhân viên. Với những tài khoản đang bị khóa (`status` có giá trị là `inactive`), hệ thống hiển thị tùy chọn "Mở khóa".
9. Quản trị viên click chọn nút "Mở khóa" tại dòng tài khoản nhân viên muốn mở khóa.
10. Hộp thoại JavaScript Confirm hiển thị trên trình duyệt yêu cầu xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn mở khóa tài khoản này?".
11. Quản trị viên click chọn nút "OK" để đồng ý xác nhận mở khóa tài khoản.
12. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/admin/user?action=restore&id=[id_nhân_viên]`.
13. Web Container tiếp nhận và kích hoạt `doGet()` của `UserController` với `action` bằng "restore".
14. Phương thức `doGet()` lấy tham số `id` của tài khoản cần mở khóa (lưu vào biến `rid`).
15. Servlet gọi phương thức `restore(rid)` của lớp `UserDAO`.
16. Phương thức `restore(rid)` kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL UPDATE để chuyển trạng thái hoạt động của nhân viên thành đang hoạt động (`UPDATE tbl_user SET status='active' WHERE id=?`).
17. Phương thức `restore(rid)` trả kết quả mở khóa tài khoản thành công về cho servlet.
18. Servlet gọi `sendRedirect()` để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ `/admin/user?msg=restore_success`.
19. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/admin/user?msg=restore_success`.

20. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của UserServlet với action mặc định là "manage".
21. Phương thức doGet() gọi searchByUsernameOrCode("") của UserDAO để cập nhật lại danh sách tài khoản nhân viên mới nhất, thiết lập thuộc tính và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_user.jsp.
22. Giao diện manage_user.jsp nhận biết tham số msg=restore_success, hiển thị thông báo "Mở khóa tài khoản thành công!" và hiển thị danh sách tài khoản nhân viên đã cập nhật (tài khoản vừa mở khóa sẽ hiển thị trạng thái active cùng tùy chọn Khóa).

5.20. Chức năng thêm tài khoản khách hàng

1. Quản trị viên (Admin) đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản trị (admin_home.jsp) hiển thị.
3. Quản trị viên click chọn chức năng "Quản lý tài khoản khách hàng" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /admin/customer.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp CustomerAccountServlet với action mặc định là "manage".
6. Phương thức doGet() gọi phương thức searchByKeyword("") của lớp CustomerDAO để lấy toàn bộ danh sách tài khoản khách hàng hiện có.
7. Phương thức doGet() thiết lập danh sách khách hàng vào thuộc tính request (req.setAttribute("results", results)).
8. Phương thức doGet() gọi forward() để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View manage_customer.jsp.
9. Giao diện manage_customer.jsp hiển thị danh sách tài khoản khách hàng cùng các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm tài khoản khách hàng, Sửa, Khóa.
10. Quản trị viên click chọn nút "Thêm tài khoản khách hàng".
11. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /admin/customer?action=add.

12. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp CustomerAccountServlet với action bằng "add".
13. Phương thức doGet() gọi forward() để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View add_customer.jsp.
14. Giao diện add_customer.jsp hiển thị form thêm mới tài khoản khách hàng với các ô nhập liệu trống.
15. Quản trị viên điền đầy đủ các thông tin của khách hàng (họ tên, loại giấy tờ, số giấy tờ/CCCD, quốc tịch, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, địa chỉ, mật khẩu, xác nhận mật khẩu) và click nút "Lưu".
16. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST (chứa dữ liệu form) đến URL /admin/customer?action=insert.
17. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doPost() của lớp CustomerAccountServlet.
18. Phương thức doPost() nhận action bằng "insert", lấy các tham số từ form: idCard (Số giấy tờ), idType (Loại giấy tờ), fullName (Họ tên), nationality (Quốc tịch), birthDate (Ngày sinh), gender (Giới tính), phone (Số điện thoại), email, address (Địa chỉ), password (Mật khẩu), confirmPassword (Xác nhận mật khẩu).
19. Servlet khởi tạo đối tượng Customer mới và gọi các hàm set tương ứng (setIdCard(), setIdType(), setFullName(), setNationality(), setBirthDate(), setGender(), setPhone(), setEmail(), setAddress()) để đóng gói thông tin.
20. Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu: kiểm tra mật khẩu không được rỗng và password bằng confirmPassword (trong trường hợp chuẩn hai mật khẩu này hợp lệ và trùng khớp).
21. Servlet gọi các phương thức existsByIdCard(idCard), existsByPhone(phone) và existsByEmail(email) của lớp CustomerDAO để kiểm tra tính duy nhất (trong trường hợp chuẩn không có trường thông tin nào bị trùng lặp).

22. Servlet gọi PasswordUtil.hash(password) để thực hiện băm mật khẩu bằng thuật toán bcrypt, sau đó gọi setPasswordHash() để gán vào đối tượng Customer.
23. Phương thức doPost() gọi phương thức insert(c) của lớp CustomerDAO.
24. Phương thức insert(c) kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL INSERT để lưu thông tin tài khoản khách hàng mới vào bảng tbl_customer.
25. Phương thức insert(c) trả kết quả lưu thành công về cho phương thức doPost().
26. Phương thức doPost() gọi sendRedirect() để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ /admin/customer?msg=add_success.
27. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /admin/customer?msg=add_success.
28. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của CustomerAccountServlet với action mặc định là "manage".
29. Phương thức doGet() gọi searchByKeyword("") của CustomerDAO để cập nhật lại danh sách tài khoản khách hàng mới nhất, thiết lập thuộc tính kết quả và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_customer.jsp.
30. Giao diện manage_customer.jsp nhận biết tham số msg=add_success, hiển thị thông báo "Thêm tài khoản thành công!" và hiển thị danh sách tài khoản khách hàng đã được cập nhật mới.

5.21. Chức năng sửa tài khoản khách hàng

1. Quản trị viên (Admin) đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản trị (admin_home.jsp) hiển thị.
3. Quản trị viên click chọn chức năng "Quản lý tài khoản khách hàng" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /admin/customer.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp CustomerAccountServlet với action mặc định là "manage".

6. Phương thức doGet() gọi searchByKeyword("") của CustomerDAO để lấy danh sách khách hàng và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_customer.jsp.
7. Giao diện manage_customer.jsp hiển thị danh sách tài khoản khách hàng. Quản trị viên click nút "Sửa" bên cạnh dòng tài khoản khách hàng muốn chỉnh sửa.
8. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /admin/customer?action=edit&id=[id_khách_hàng].
9. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của CustomerAccountServlet với action bằng "edit".
10. Phương thức doGet() lấy tham số id của tài khoản và gọi phương thức findById(id) của lớp CustomerDAO.
11. Phương thức findById(id) thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy thông tin chi tiết tài khoản theo ID, đóng gói thành đối tượng Customer và trả về cho servlet.
12. Phương thức doGet() thiết lập đối tượng vào thuộc tính request (req.setAttribute("editCustomer", editCustomer)) và chuyển tiếp (forward) đến trang View edit_customer.jsp.
13. Giao diện edit_customer.jsp hiển thị form chỉnh sửa tài khoản với các ô nhập liệu được điền sẵn thông tin hiện tại (họ tên, loại giấy tờ, số giấy tờ/CCCD, quốc tịch, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, địa chỉ, trạng thái hoạt động) cùng 2 ô nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới được để trống.
14. Quản trị viên tiến hành chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi (và nhập mật khẩu mới nếu muốn thay đổi) rồi click nút "Cập nhật".
15. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST (chứa dữ liệu form chỉnh sửa) đến URL /admin/customer?action=update.
16. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doPost() của lớp CustomerAccountServlet.

17. Phương thức doPost() nhận action bằng "update", lấy tham số id của tài khoản từ form và gọi phương thức findById(id) của lớp CustomerDAO để tải đối tượng Customer hiện tại lên.
18. Servlet lấy dữ liệu mới từ form và thực hiện kiểm tra tính duy nhất đối với idCard, phone, email qua các hàm của CustomerDAO (existsByIdCardExcludeId(), existsByPhoneExcludeId(), existsByEmailExcludeId()) (trong trường hợp chuẩn không có thông tin nào bị trùng lặp).
19. Servlet kiểm tra xem ô mật khẩu mới có được điền dữ liệu hay không. Trong trường hợp chuẩn (nếu có đổi mật khẩu mới), Servlet kiểm tra hai mật khẩu trùng khớp, gọi phương thức PasswordUtil.hash() để băm mật khẩu mới bằng thuật toán bcrypt và gọi setPasswordHash() để cập nhật cho đối tượng Customer.
20. Servlet gọi các hàm set tương ứng (setIdCard(), setIdType(), setFullName(), setNationality(), setBirthDate(), setGender(), setPhone(), setEmail(), setAddress(), setStatus()) để cập nhật thông tin mới vào đối tượng Customer.
21. Phương thức doPost() gọi phương thức update(c) của lớp CustomerDAO.
22. Phương thức update(c) kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL UPDATE để cập nhật thông tin tài khoản khách hàng mới vào bảng tbl_customer.
23. Phương thức update(c) trả kết quả cập nhật thành công về cho phương thức doPost().
24. Phương thức doPost() gọi sendRedirect() để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ /admin/customer?msg=update_success.
25. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /admin/customer?msg=update_success.
26. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của CustomerAccountServlet với action mặc định là "manage".

27. Phương thức `doGet()` gọi `searchByKeyword("")` của `CustomerDAO` để cập nhật lại danh sách tài khoản khách hàng mới nhất, thiết lập thuộc tính và chuyển tiếp (forward) đến trang `View manage_customer.jsp`.
28. Giao diện `manage_customer.jsp` nhận biết tham số `msg=update_success`, hiển thị thông báo "Cập nhật tài khoản khách hàng thành công!" và hiển thị danh sách tài khoản khách hàng đã được sửa đổi.

5.22. Chức năng khóa tài khoản khách hàng

1. Quản trị viên (Admin) đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản trị (`admin_home.jsp`) hiển thị.
3. Quản trị viên click chọn chức năng "Quản lý tài khoản khách hàng" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/admin/customer`.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức `doGet()` của lớp `CustomerAccountServlet` với action mặc định là "manage".
6. Phương thức `doGet()` gọi phương thức `searchByKeyword("")` của `CustomerDAO` để lấy danh sách khách hàng.
7. Phương thức `doGet()` thiết lập kết quả vào thuộc tính request (`req.setAttribute("results", results)`) và chuyển tiếp (forward) đến trang `View manage_customer.jsp`.
8. Giao diện `manage_customer.jsp` hiển thị danh sách tài khoản khách hàng. Với những tài khoản đang hoạt động (active), hệ thống hiển thị tùy chọn "Khóa".
9. Quản trị viên click chọn nút "Khóa" tại dòng khách hàng muốn khóa tài khoản.
10. Hộp thoại JavaScript Confirm hiển thị trên trình duyệt yêu cầu xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn khóa tài khoản này?".
11. Quản trị viên click chọn nút "OK" để đồng ý xác nhận khóa tài khoản.
12. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/admin/customer?action=delete&id=[id_khách_hàng]`.

13. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của CustomerAccountServlet với action bằng "delete".
14. Phương thức doGet() lấy tham số id của tài khoản cần khóa và gọi phương thức delete(id) của lớp CustomerDAO.
15. Phương thức delete(id) kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL UPDATE để chuyển trạng thái hoạt động của khách hàng thành vô hiệu hóa (UPDATE tbl_customer SET status='inactive' WHERE id=?).
16. Phương thức delete(id) trả kết quả khóa tài khoản thành công về cho servlet.
17. Servlet gọi sendRedirect() để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ /admin/customer?action=manage&msg=delete_success.
18. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /admin/customer?action=manage&msg=delete_success.
19. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của CustomerAccountServlet với action mặc định là "manage".
20. Phương thức doGet() gọi searchByKeyword("") của CustomerDAO để cập nhật lại danh sách tài khoản khách hàng mới nhất, thiết lập thuộc tính kết quả và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_customer.jsp.
21. Giao diện manage_customer.jsp nhận biết tham số msg=delete_success, hiển thị thông báo "Khóa tài khoản thành công!" và hiển thị danh sách khách hàng đã được cập nhật (tài khoản vừa khóa sẽ hiển thị trạng thái inactive cùng tùy chọn Mở khóa).

5.23. Chức năng mở khóa tài khoản khách hàng

1. Quản trị viên (Admin) đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ quản trị (admin_home.jsp) hiển thị.
3. Quản trị viên click chọn chức năng "Quản lý tài khoản khách hàng" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /admin/customer.

5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp CustomerAccountServlet với action mặc định là "manage".
6. Phương thức doGet() gọi phương thức searchByKeyword("") của CustomerDAO để lấy danh sách khách hàng.
7. Phương thức doGet() thiết lập kết quả vào thuộc tính request (req.setAttribute("results", results)) và chuyển tiếp (forward) đến trang View manage_customer.jsp.
8. Giao diện manage_customer.jsp hiển thị danh sách tài khoản khách hàng. Với những tài khoản đang bị khóa (status có giá trị là inactive), hệ thống hiển thị tùy chọn "Mở khóa".
9. Quản trị viên click chọn nút "Mở khóa" tại dòng khách hàng muốn mở khóa.
10. Hộp thoại JavaScript Confirm hiển thị trên trình duyệt yêu cầu xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn mở khóa tài khoản này?".
11. Quản trị viên click chọn nút "OK" để đồng ý xác nhận mở khóa tài khoản.
12. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /admin/customer?action=restore&id=[id_khách_hàng].
13. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của CustomerAccountServlet với action bằng "restore".
14. Phương thức doGet() lấy tham số id của tài khoản cần mở khóa (lưu vào biến restoreId).
15. Servlet gọi phương thức restore(restoreId) của lớp CustomerDAO.
16. Phương thức restore(restoreId) kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL UPDATE để chuyển trạng thái hoạt động của khách hàng thành đang hoạt động (UPDATE tbl_customer SET status='active' WHERE id=?).
17. Phương thức restore(restoreId) trả kết quả mở khóa tài khoản thành công về cho servlet.

18. Servlet gọi `sendRedirect()` để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ `/admin/customer?action=manage&msg=restore_success`.
19. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/admin/customer?action=manage&msg=restore_success`.
20. Web Container tiếp nhận và kích hoạt `doGet()` của `CustomerAccountServlet` với action mặc định là "manage".
21. Phương thức `doGet()` gọi `searchByKeyword("")` của `CustomerDAO` để cập nhật lại danh sách tài khoản khách hàng mới nhất, thiết lập thuộc tính kết quả và chuyển tiếp (forward) đến trang View `manage_customer.jsp`.
22. Giao diện `manage_customer.jsp` nhận biết tham số `msg=restore_success`, hiển thị thông báo "Mở khóa tài khoản thành công!" và hiển thị danh sách tài khoản khách hàng đã cập nhật (tài khoản vừa mở khóa sẽ hiển thị trạng thái active cùng tùy chọn Khóa).

5.24. Chức năng đặt phòng cho khách

1. Nhân viên lần đầu đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ nhân viên (`staff_home.jsp`) hiển thị.
3. Nhân viên click chọn chức năng "Đặt phòng" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/staff/booking`.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức `doGet()` của lớp `BookingServlet` với action mặc định là "searchCustomer" (và kèm theo `reset=true` để dọn dẹp các phiên đặt phòng cũ).
6. Phương thức `doGet()` gọi phương thức `searchByKeyword("")` của `CustomerDAO` để lấy danh sách khách hàng.
7. Phương thức `doGet()` thiết lập danh sách vào thuộc tính request (`req.setAttribute("customers", customers)`) và chuyển tiếp (forward) đến trang View `search_customer.jsp`.

8. Giao diện search_customer.jsp hiển thị với ô tìm kiếm, danh sách khách hàng và các nút chọn.
9. Nhân viên click nút "Chọn" bên cạnh dòng thông tin khách hàng đang yêu cầu đặt phòng.
10. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /staff/booking?action=searchRoom&customerId=[id_khách_hàng].
11. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của BookingServlet với action bằng "searchRoom".
12. Servlet lưu ID khách hàng vào thuộc tính session (bookCustomerId), gọi CustomerDAO để lấy thông tin chi tiết khách hàng và gọi RoomTypeDAO để lấy toàn bộ danh sách loại phòng.
13. Servlet chuyển tiếp (forward) yêu cầu đến trang View search_free_room.jsp.
14. Giao diện search_free_room.jsp hiển thị. Nhân viên nhập các thông tin tìm kiếm phòng trống: Ngày nhận phòng, Ngày trả phòng, Chọn loại phòng và click nút "Tìm phòng".
15. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /staff/booking?action=searchRoom&checkIn=[ngày_nhận]&checkOut=[ngày_trả]&roomId=[id_loại_phòng].
16. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của BookingServlet với action bằng "searchRoom".
17. Servlet gọi phương thức searchFreeRooms(checkIn, checkOut, roomId) của lớp RoomDAO để tìm các phòng còn trống thích hợp từ cơ sở dữ liệu.
18. Servlet lọc bỏ những phòng đã được chọn trước đó đang nằm trong giỏ hàng (giỏ hàng lưu trong session bookCart), thiết lập kết quả phòng trống cùng thông tin ngày nhận/ngày trả vào thuộc tính request và chuyển tiếp (forward) đến trang View search_free_room.jsp.

19. Giao diện search_free_room.jsp hiển thị danh sách các phòng trống thỏa mãn điều kiện và danh sách phòng đã chọn ở phần panel giỏ hàng bên cạnh.
20. Nhân viên click nút "Chọn" bên cạnh phòng cụ thể mà khách yêu cầu thuê.
21. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST đến URL /staff/booking?action=addToCart.
22. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doPost() của BookingServlet với action bằng "addToCart".
23. Servlet lấy các thông tin phòng (roomId), ngày nhận, ngày trả từ request, tính toán số đêm thuê và đóng gói thành đối tượng BookingCartItem (gồm roomId, số phòng, tên loại phòng, ngày nhận, ngày trả, số đêm và giá phòng).
24. Servlet thêm đối tượng này vào giỏ hàng lưu trong session (bookCart) và thực hiện sendRedirect() điều hướng quay lại trang tìm kiếm phòng trống.
25. [Sau khi đã chọn đủ số phòng khách yêu cầu], nhân viên click nút "Xác nhận đặt" ở panel giỏ hàng.
26. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /staff/booking?action=confirm.
27. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của BookingServlet với action bằng "confirm".
28. Servlet lấy thông tin khách hàng từ CustomerDAO, lấy giỏ hàng từ session, tính toán tổng số tiền dự tính của toàn bộ phiếu đặt, thiết lập các thuộc tính vào request và chuyển tiếp (forward) đến trang View confirm_booking.jsp.
29. Giao diện confirm_booking.jsp hiển thị chi tiết xác nhận đặt phòng: thông tin khách hàng (họ tên, CCCD, sđt, email), danh sách phòng đã đặt (số phòng, loại phòng, ngày nhận, ngày trả, số đêm, đơn giá, thành tiền, tổng tiền) và nút "Xác nhận đặt phòng".
30. Nhân viên lần nữa click chọn nút "Xác nhận đặt phòng".
31. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST đến URL /staff/booking?action=insert.

32. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt doPost() của BookingServlet với action bằng "insert".
33. Servlet lấy thông tin nhân viên đang thực hiện từ session (currentUser), ID khách hàng và danh sách phòng đặt từ giỏ hàng trong session.
34. Servlet khởi tạo đối tượng Booking mới, tự động sinh mã phiếu đặt bằng bookingDAO.generateCode(), gán ID khách hàng, ID nhân viên, trạng thái mặc định là "Chưa nhận phòng".
35. Servlet lặp qua danh sách giỏ hàng để khởi tạo danh sách các đối tượng BookedRoom, gán thông tin ngày nhận phòng thực tế (14:00 ngày nhận), ngày trả phòng thực tế (12:00 ngày trả) và đơn giá phòng.
36. Servlet gọi phương thức insertMultiple(b, bookedRooms) của lớp BookingDAO.
37. Phương thức insertMultiple() kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi đồng thời câu lệnh SQL INSERT lưu thông tin phiếu đặt vào bảng tbl_booking và thông tin các phòng đặt tương ứng vào bảng tbl_booked_room.
38. Phương thức trả kết quả ID phiếu đặt được tạo thành công về cho Servlet.
39. Servlet dọn dẹp các thuộc tính giỏ hàng và ID khách hàng khỏi session (bookCart, bookCustomerId) và thực hiện sendRedirect() trình duyệt về địa chỉ /staff/home?msg=booking_success&code=[mã_phiếu_đặt].
40. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /staff/home?msg=booking_success&code=[mã_phiếu_đặt].
41. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của lớp StaffHomeServlet.
42. Phương thức doGet() gọi forward() chuyển tiếp yêu cầu đến trang View staff_home.jsp.
43. Giao diện staff_home.jsp nhận biết tham số msg=booking_success, hiển thị hộp thoại thông báo đặt phòng thành công kèm theo mã phiếu đặt cho Nhân viên lễ tân.

5.25. Chức năng hủy đặt phòng

1. Nhân viên lễ tân đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ nhân viên (staff_home.jsp) hiển thị.
3. Nhân viên click chọn chức năng "Hủy đặt phòng" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /staff/cancel.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp CancelServlet với action mặc định là "search".
6. Phương thức doGet() gọi phương thức searchForCancel("") của lớp BookingDAO để lấy danh sách các phiếu đặt phòng hoạt động và danh sách phòng thuộc từng phiếu đặt đó.
7. Phương thức doGet() thiết lập danh sách kết quả vào thuộc tính request (req.setAttribute("results", results)) và chuyển tiếp (forward) đến trang View search_booking_cancel.jsp.
8. Giao diện search_booking_cancel.jsp hiển thị danh sách các phiếu đặt phòng, bên dưới mỗi phiếu đặt hiển thị danh sách phòng chi tiết, nút "Hủy phòng" bên cạnh từng phòng và nút "Hủy toàn bộ phiếu".
9. Nhân viên click chọn nút "Hủy phòng" tại dòng phòng khách hàng yêu cầu muốn hủy.
10. Hộp thoại JavaScript Confirm hiển thị trên trình duyệt yêu cầu xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn hủy phòng đặt này?".
11. Nhân viên click chọn nút "OK" để đồng ý xác nhận hủy phòng đặt.
12. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST (chứa tham số bookedRoomId của phòng cần hủy) đến URL /staff/cancel?action=execute.
13. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doPost() của CancelServlet với action bằng "execute".
14. Phương thức doPost() lấy tham số bookedRoomId từ request và gọi phương thức cancelRoom(bookedRoomId) của lớp BookedRoomDAO.

15. Phương thức `cancelRoom(bookedRoomId)` kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL UPDATE để chuyển trạng thái phòng đặt tương ứng thành Đã hủy (`UPDATE tbl_booked_room SET room_status = 'Đã hủy' WHERE id = ?`). Đồng thời cập nhật lại trạng thái chung của phiếu đặt phòng liên quan nếu tất cả các phòng con thuộc phiếu đặt đều đã bị hủy.
16. Phương thức `cancelRoom(bookedRoomId)` trả kết quả cập nhật thành công về cho `doPost()`.
17. Phương thức `doPost()` gọi `sendRedirect()` để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ `/staff/cancel?action=search&msg=cancel_success`.
18. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/staff/cancel?action=search&msg=cancel_success`.
19. Web Container tiếp nhận và kích hoạt `doGet()` của `CancelServlet` với action bằng "search".
20. Phương thức `doGet()` gọi `searchForCancel("")` của `BookingDAO` để cập nhật lại danh sách phiếu đặt và phòng đặt mới nhất, thiết lập thuộc tính và chuyển tiếp (forward) đến trang View `search_booking_cancel.jsp`.
21. Giao diện `search_booking_cancel.jsp` nhận biết tham số `msg=cancel_success`, hiển thị thông báo "Hủy phòng thành công!" và hiển thị danh sách đã được cập nhật (phòng vừa hủy đã chuyển trạng thái thành Đã hủy).

5.26. Chức năng quản lý phiếu đặt phòng

1. Nhân viên lễ tân đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ nhân viên (`staff_home.jsp`) hiển thị.
3. Nhân viên click chọn chức năng "Quản lý phiếu đặt" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/staff/manageBooking`.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức `doGet()` của lớp `ManageBookingServlet` với action mặc định là "search".

6. Phương thức doGet() gọi phương thức searchByCodeOrCustomer("") của lớp BookingDAO để lấy danh sách toàn bộ các phiếu đặt phòng hiện có trong cơ sở dữ liệu.
7. Phương thức doGet() thiết lập danh sách phiếu đặt vào thuộc tính request (req.setAttribute("results", results)) và chuyển tiếp (forward) đến trang View search_booking.jsp.
8. Giao diện search_booking.jsp hiển thị danh sách phiếu đặt phòng, có ô tìm kiếm (nút "Tìm") và nút "Xem" bên cạnh mỗi phiếu đặt.
9. Nhân viên click chọn nút "Xem" tại dòng phiếu đặt phòng cụ thể muốn xem chi tiết.
10. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /staff/manageBooking?action=view&bookingId=[id_phiếu_đặt].
11. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của ManageBookingServlet với action bằng "view".
12. Phương thức doGet() lấy tham số bookingId từ request và gọi phương thức findById(bookingId) của lớp BookingDAO.
13. Phương thức findById(bookingId) kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL SELECT lấy thông tin phiếu đặt phòng từ bảng tbl_booking (kèm theo thông tin khách hàng sở hữu và nhân viên phụ trách lập phiếu), đóng gói thành đối tượng Booking và trả về cho servlet.
14. Phương thức doGet() tiếp tục gọi phương thức findByBookingId(bookingId) của lớp BookedRoomDAO.
15. Phương thức findByBookingId(bookingId) kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL SELECT lấy chi tiết các phòng đặt từ bảng tbl_booked_room (kết hợp với bảng tbl_room và tbl_room_type để lấy số phòng, loại phòng), đóng gói thành danh sách các đối tượng BookedRoom và trả về cho servlet.

16. Phương thức `doGet()` thiết lập các đối tượng vào thuộc tính request (`req.setAttribute("booking", booking)` và `req.setAttribute("bookedRooms", bookedRooms)`) và chuyển tiếp (forward) đến trang View `view_booking.jsp`.
17. Giao diện `view_booking.jsp` hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết phiếu đặt gồm: mã phiếu đặt, ngày đặt, nhân viên lập phiếu đặt, ghi chú, thông tin khách hàng (họ tên, CCCD, số điện thoại), và bảng danh sách các phòng đã đặt (số phòng, loại phòng, ngày nhận phòng dự kiến, ngày trả phòng dự kiến, thời gian check-in thực tế, thời gian check-out thực tế, giá phòng và trạng thái từng phòng đặt).

5.27. Chức năng check-in

1. Nhân viên lễ tân đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ nhân viên (`staff_home.jsp`) hiển thị.
3. Nhân viên click chọn chức năng "Check-in" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/staff/checkin`.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức `doGet()` của lớp `CheckinServlet` với action mặc định là "search".
6. Phương thức `doGet()` gọi phương thức `searchForCheckin("")` của lớp `BookingDAO` để lấy danh sách các phiếu đặt phòng có thể check-in kèm theo danh sách phòng chưa nhận thuộc phiếu đặt đó.
7. Phương thức `doGet()` thiết lập danh sách kết quả vào thuộc tính request (`req.setAttribute("results", results)`) và chuyển tiếp (forward) đến trang View `search_checkin.jsp`.
8. Giao diện `search_checkin.jsp` hiển thị danh sách các phiếu đặt phòng, bên dưới mỗi phiếu đặt hiển thị danh sách các phòng chưa check-in và nút "Check-in" bên cạnh từng phòng.
9. Nhân viên click chọn nút "Check-in" bên cạnh phòng khách hàng yêu cầu nhận phòng.

- 10.Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL
/staff/checkin?action=confirm&bookedRoomId=[id_phòng_đặt].
- 11.Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của CheckinServlet với action bằng "confirm".
- 12.Phương thức doGet() lấy tham số bookedRoomId từ request và gọi phương thức findById(id) của lớp BookedRoomDAO để lấy thông tin chi tiết phòng đặt.
- 13.Phương thức doGet() gọi phương thức findById(bookingId) của lớp BookingDAO để lấy thông tin chi tiết phiếu đặt phòng tương ứng.
- 14.Phương thức doGet() thiết lập hai đối tượng này vào thuộc tính request (req.setAttribute("bookedRoom", bookedRoom) và req.setAttribute("booking", booking)) và chuyển tiếp (forward) đến trang View confirm_checkin.jsp.
- 15.Giao diện confirm_checkin.jsp hiển thị các thông tin xác nhận check-in gồm: mã phiếu đặt, tên khách hàng, số phòng, ngày nhận phòng dự kiến, ngày trả phòng dự kiến và nút "Xác nhận check-in".
- 16.Nhân viên click chọn nút "Xác nhận check-in".
- 17.Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST đến URL
/staff/checkin?action=execute&bookedRoomId=[id_phòng_đặt].
- 18.Web Container tiếp nhận và kích hoạt doPost() của CheckinServlet với action bằng "execute".
- 19.Phương thức doPost() lấy tham số bookedRoomId và gọi phương thức checkinRoom(bookedRoomId, currentTimestamp) của lớp BookedRoomDAO (với currentTimestamp là thời điểm hiện tại của hệ thống).
- 20.Phương thức checkinRoom() kết nối cơ sở dữ liệu, thực thi các câu lệnh SQL UPDATE để cập nhật trạng thái phòng đặt thành Đã check-in, lưu ngày nhận thực tế, cập nhật trạng thái phòng vật lý tương ứng thành Đang sử dụng

(UPDATE tbl_booked_room SET room_status = 'Đã check-in', actual_checkin = ?, is_checked_in = TRUE WHERE id = ?) và cập nhật trạng thái chung của phiếu đặt liên quan.

21. Phương thức checkinRoom() trả kết quả cập nhật thành công về cho doPost().
22. Phương thức doPost() gọi sendRedirect() để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ /staff/checkin?action=search&msg=checkin_success.
23. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /staff/checkin?action=search&msg=checkin_success.
24. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của CheckinServlet với action bằng "search".
25. Phương thức doGet() gọi searchForCheckin("") của BookingDAO để cập nhật lại danh sách phiếu đặt mới nhất và chuyển tiếp (forward) đến trang View search_checkin.jsp.
26. Giao diện search_checkin.jsp nhận biết tham số msg=checkin_success, hiển thị thông báo "Check-in thành công!" cho Nhân viên lễ tân.

5.28. Chức năng check-out

1. Nhân viên lễ tân đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ nhân viên (staff_home.jsp) hiển thị.
3. Nhân viên click chọn chức năng "Check-out" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /staff/checkout.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp CheckoutServlet với action mặc định là "search".
6. Phương thức doGet() gọi phương thức searchForCheckout("") của lớp BookingDAO để lấy danh sách các phiếu đặt phòng có phòng đang ở trạng thái lưu trú (đang check-in).

7. Phương thức doGet() thiết lập danh sách kết quả vào thuộc tính request (req.setAttribute("results", results)) và chuyển tiếp (forward) đến trang View search_checkout.jsp.
8. Giao diện search_checkout.jsp hiển thị danh sách các phiếu đặt phòng, bên dưới mỗi phiếu hiển thị danh sách phòng đang lưu trú, bên cạnh mỗi phòng hiển thị nút "Check-out".
9. Nhân viên click chọn nút "Check-out" bên cạnh phòng khách hàng yêu cầu trả phòng.
10. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /staff/checkout?action=detail&bookedRoomId=[id_phòng_đặt].
11. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của CheckoutServlet với action bằng "detail".
12. Phương thức doGet() lấy tham số bookedRoomId từ request, lần lượt gọi findById() của BookedRoomDAO và BookingDAO để lấy thông tin chi tiết phòng đặt và phiếu đặt.
13. Phương thức doGet() gọi phương thức listByBookedRoom(bookedRoomId) của UsedServiceDAO để lấy danh sách các dịch vụ phòng này đã sử dụng và thực hiện tính tổng tiền dịch vụ (serviceTotal).
14. Phương thức doGet() thực hiện tính toán số đêm lưu trú thực tế bằng cách đo khoảng cách ngày giữa ngày nhận phòng dự kiến (check-in) và ngày trả phòng dự kiến (check-out) bằng hàm ChronoUnit.DAYS.between(), sau đó nhân với đơn giá phòng thực tế để tính tổng tiền phòng (roomTotal).
15. Phương thức doGet() thiết lập tất cả các thông tin tính toán được vào thuộc tính request (booking, bookedRoom, usedServices, serviceTotal, roomTotal, nights, grandTotal) và chuyển tiếp (forward) đến trang View checkout_detail.jsp.

16. Giao diện checkout_detail.jsp hiển thị các thông tin chi tiết xác nhận trả phòng gồm: số phòng, ngày nhận phòng, ngày trả phòng (theo lịch đặt), thời gian check-in thực tế, số đêm lưu trú, đơn giá phòng, tổng tiền phòng, tổng tiền dịch vụ; kèm theo các trường nhập thông tin phụ thu, phương thức thanh toán, ghi chú và nút "Hoàn tất check-out".
17. Nhân viên nhập số tiền phụ thu (nếu có), chọn phương thức thanh toán, nhập ghi chú và click nút "Hoàn tất check-out".
18. Hộp thoại JavaScript Confirm hiển thị trên trình duyệt yêu cầu xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn hoàn tất check-out và lập hóa đơn cho phòng này không?".
19. Nhân viên click chọn nút "OK" để đồng ý xác nhận trả phòng và thanh toán.
20. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST (chứa dữ liệu tiền phòng, tiền dịch vụ, phụ thu, phương thức thanh toán, ghi chú) đến URL /staff/checkout?action=execute&bookedRoomId=[id_phòng_đặt].
21. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt doPost() của CheckoutServlet với action bằng "execute".
22. Servlet lấy thông tin nhân viên lễ tân hiện tại đang thao tác từ session (currentUser).
23. Servlet thực hiện tính tổng số tiền thanh toán thực tế của hóa đơn (tổng tiền = tiền phòng + tiền dịch vụ + phụ thu).
24. Servlet gọi phương thức checkoutRoom(bookedRoomId, currentTimestamp) của lớp BookedRoomDAO để thực thi các câu lệnh SQL UPDATE cập nhật trạng thái phòng đặt thành Đã check-out, lưu ngày trả thực tế và cập nhật trạng thái phòng vật lý tương ứng thành Trống.
25. Servlet khởi tạo đối tượng Invoice mới, tự động sinh mã hóa đơn bằng invoiceDAO.generateCode(), gán ID phiếu đặt, ID phòng đặt, ID nhân viên lập hóa đơn, các khoản tiền phòng/dịch vụ/phụ thu, tổng tiền thanh toán và phương thức thanh toán.

26. Servlet gọi phương thức createRoomInvoice(inv) của lớp InvoiceDAO.
27. Phương thức createRoomInvoice(inv) kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL INSERT để lưu thông tin hóa đơn mới vào bảng tbl_invoice.
28. Servlet thực hiện sendRedirect() điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ /staff/home?msg=checkout_success&code=[mã_hóa_đơn].
29. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /staff/home?msg=checkout_success&code=[mã_hóa_đơn].
30. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của lớp StaffHomeServlet.
31. Phương thức doGet() gọi forward() chuyển tiếp yêu cầu đến trang View staff_home.jsp.
32. Giao diện staff_home.jsp nhận biết tham số msg=checkout_success, hiển thị hộp thoại thông báo trả phòng và thanh toán thành công kèm theo mã hóa đơn vừa tạo cho Nhân viên lễ tân.

5.29. Chức năng cập nhật dịch vụ phát sinh

1. Nhân viên lễ tân đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ nhân viên (staff_home.jsp) hiển thị.
3. Nhân viên click chọn chức năng "Cập nhật dịch vụ" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /staff/serviceUpdate.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp ServiceUpdateServlet với action mặc định là "search".
6. Phương thức doGet() gọi phương thức searchForService("") của lớp BookingDAO để lấy danh sách các phiếu đặt phòng có phòng đang ở trạng thái lưu trú (đã check-in).
7. Phương thức doGet() thiết lập danh sách kết quả tìm kiếm vào thuộc tính request (req.setAttribute("results", results)) và chuyển tiếp (forward) đến trang View search_booking_service.jsp.

8. Giao diện `search_booking_service.jsp` hiển thị danh sách các phiếu đặt phòng, các phòng đang thuê thuộc từng phiếu đặt, và nút "Dịch vụ" bên cạnh mỗi phòng.
9. Nhân viên click chọn nút "Dịch vụ" bên cạnh phòng khách hàng yêu cầu cập nhật dịch vụ.
10. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/staff/serviceUpdate?action=load&bookingId=[id_phiếu_đặt]&bookedRoomId=[id_phòng_đặt]`.
11. Web Container tiếp nhận và kích hoạt `doGet()` của `ServiceUpdateServlet` với action bằng "load".
12. Phương thức `doGet()` lấy các tham số `bookingId`, `bookedRoomId` từ request, gọi phương thức `findById(bookingId)` của `BookingDAO` và kiểm tra trạng thái phiếu đặt phòng hợp lệ (chưa trả phòng và chưa hủy).
13. Phương thức `doGet()` gọi phương thức `getAll()` của lớp `ServiceDAO` để lấy toàn bộ danh sách dịch vụ khách sạn cung cấp phục vụ cho ô chọn dịch vụ.
14. Phương thức `doGet()` gọi phương thức `findById(bookedRoomId)` của `BookedRoomDAO`, gọi `listByBookedRoom(bookedRoomId)` của `UsedServiceDAO` để lấy danh sách các dịch vụ phòng này đã sử dụng, và gọi `getTotalByBookedRoom(bookedRoomId)` để tính tổng tiền dịch vụ hiện tại của phòng.
15. Phương thức `doGet()` thiết lập tất cả các đối tượng thu được vào thuộc tính request (`booking`, `allServices`, `bookedRoom`, `usedServices`, `serviceTotal`, `bookedRoomId`) và chuyển tiếp (forward) đến trang View `update_service.jsp`.
16. Giao diện `update_service.jsp` hiển thị danh sách các dịch vụ phòng đã sử dụng hiện có, kèm theo form thêm dịch vụ gồm ô tìm kiếm/chọn dịch vụ, ô nhập số lượng và nút thêm dịch vụ.

17. Nhân viên tìm và chọn dịch vụ khách hàng vừa sử dụng, nhập số lượng và click chọn nút "Thêm dịch vụ" (Luu).
18. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST (chứa các tham số bookingId, bookedRoomId, serviceId và quantity) đến URL /staff/serviceUpdate?action=addService.
19. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt doPost() của ServiceUpdateServlet với action bằng "addService".
20. Servlet thực hiện kiểm tra trạng thái phiếu đặt phòng hợp lệ trên server-side.
21. Servlet gọi phương thức findById(serviceId) của ServiceDAO để lấy thông tin đơn giá dịch vụ.
22. Servlet khởi tạo đối tượng UsedService mới, gọi các hàm set (setBookingId(), setServiceId(), setQuantity(), setUnitPrice(), setBookedRoomId()) để đóng gói thông tin dịch vụ sử dụng.
23. Servlet gọi phương thức insert(us) của lớp UsedServiceDAO.
24. Phương thức insert(us) kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL INSERT để lưu thông tin dịch vụ sử dụng mới vào bảng tbl_used_service.
25. Phương thức insert(us) trả kết quả lưu thành công về cho servlet.
26. Servlet gọi sendRedirect() để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ /staff/serviceUpdate?action=load&bookingId=[id_phiếu_đặt]&bookedRoomId=[id_phòng_đặt]&msg=updated.
27. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /staff/serviceUpdate?action=load&bookingId=[id_phiếu_đặt]&bookedRoomId=[id_phòng_đặt]&msg=updated.
28. Web Container tiếp nhận, gọi doGet() để tải lại thông tin chi tiết dịch vụ mới nhất và forward về trang View update_service.jsp.
29. Giao diện update_service.jsp nhận biết tham số msg=updated, hiển thị thông báo "Cập nhật dịch vụ thành công!" cho Nhân viên lễ tân.

5.30. Chức năng xem thông tin khách sạn

1. Khách hàng sử dụng trình duyệt để truy cập vào địa chỉ trang chủ của khách sạn tại URL /home.
2. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp HotelInfoServlet.
3. Do không có tham số action truyền lên (action bằng null), code rẽ vào nhánh mặc định (khởi else).
4. Phương thức doGet() gọi phương thức getHotelInfo() của lớp HotelDAO để lấy thông tin giới thiệu chung của khách sạn từ bảng tbl_hotel.
5. Phương thức doGet() tiếp tục gọi phương thức getAll() của lớp RoomTypeDAO để lấy toàn bộ danh sách các loại phòng hiện có của khách sạn từ bảng tbl_room_type.
6. Phương thức doGet() thiết lập hai đối tượng dữ liệu thu thập được vào các thuộc tính request (req.setAttribute("hotel", hotel) và req.setAttribute("roomTypes", roomTypes)) và chuyển tiếp (forward) yêu cầu đến trang View index.jsp.
7. Giao diện trang chủ index.jsp kết xuất HTML và hiển thị trực quan thông tin tổng quan của khách sạn (tên, địa chỉ, hình ảnh, mô tả, số điện thoại, email) cùng danh sách các loại phòng hiện có (tên loại phòng, sức chứa, diện tích, tiện nghi, giá cơ bản/đêm, hình ảnh).
8. Khách hàng click vào tên hoặc hình ảnh của một loại phòng cụ thể muốn xem chi tiết.
9. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /home?action=roomTypeDetail&id=[id_loại_phòng].
10. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp HotelInfoServlet với action bằng "roomTypeDetail".

11. Phương thức doGet() lấy tham số id của loại phòng được chọn từ request và gọi phương thức findById(id) của lớp RoomTypeDAO.
12. Phương thức findById(id) thực hiện truy vấn SELECT thông tin chi tiết loại phòng theo ID từ bảng tbl_room_type, đóng gói kết quả thành đối tượng RoomType và trả về cho servlet.
13. Phương thức doGet() thiết lập đối tượng vào thuộc tính request (req.setAttribute("roomType", roomType)) và chuyển tiếp (forward) đến trang View room_type_detail.jsp.
14. Giao diện room_type_detail.jsp kết xuất và hiển thị chi tiết đầy đủ thông tin của loại phòng đó (tên loại phòng, sức chứa, diện tích, các tiện nghi đi kèm, đơn giá cơ bản và hình ảnh minh họa lớn) cho Khách hàng.

5.31. Chức năng tìm phòng trống

1. Khách hàng truy cập vào website của khách sạn.
2. Khách hàng click chọn chức năng "Đặt phòng online" trên thanh điều hướng.
3. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /onlineBooking.
4. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp OnlineBookingServlet với action mặc định là "searchRoom".
5. Phương thức doGet() gọi phương thức getAll() của lớp RoomTypeDAO để lấy toàn bộ danh sách loại phòng hiện có của khách sạn.
6. Phương thức doGet() thiết lập danh sách loại phòng vào thuộc tính request (req.setAttribute("roomTypes", roomTypes)) và gọi forward() để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View online_search_room.jsp.
7. Giao diện online_search_room.jsp hiển thị form tìm kiếm phòng trực tuyến với các ô nhập liệu: ngày nhận phòng, ngày trả phòng, ô chọn loại phòng (dropdown) và nút "Tìm phòng".
8. Khách hàng điền đầy đủ các thông tin tìm kiếm phòng và click nút "Tìm phòng".

9. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL
/onlineBooking?action=searchRoom&checkIn=[ngày_nhận]&checkOut=[ngày_trả]&roomTypeId=[id_loại_phòng].
10. Web Container tiếp nhận và kích hoạt doGet() của OnlineBookingServlet.
11. Servlet lấy các tham số checkIn, checkOut, roomTypeId từ request và thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của ngày tháng: ngày nhận phòng không ở trong quá khứ và ngày trả phòng sau ngày nhận phòng (trong trường hợp chuẩn ngày nhập vào hoàn toàn hợp lệ, code chạy tiếp).
12. Servlet gọi phương thức searchFreeRooms(checkIn, checkOut, roomTypeId) của lớp RoomDAO để tìm các phòng trống thích hợp từ cơ sở dữ liệu.
13. Servlet lấy danh sách giỏ hàng đặt phòng online từ session (onlineBookCart) và lọc bỏ những phòng đã chọn để không hiển thị lặp.
14. Servlet gọi phương thức findById(roomTypeId) của RoomTypeDAO để lấy chi tiết thông tin loại phòng đang tìm kiếm và tính số đêm thuê thực tế bằng hàm ChronoUnit.DAYS.between().
15. Servlet thiết lập tất cả các đối tượng thu được vào thuộc tính request (rooms, checkIn, checkOut, selectedType, selectedRoomType, nights) và chuyển tiếp (forward) đến trang View online_search_room.jsp.
16. Giao diện online_search_room.jsp hiển thị danh sách các phòng trống thỏa mãn điều kiện lọc. Bên dưới mỗi phòng hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết loại phòng (ảnh minh họa, tên loại phòng, diện tích, sức chứa, tiện nghi, đơn giá cơ bản) kèm theo nút "Đặt ngay" .

5.32. Chức năng đăng ký (khách hàng)

1. Khách hàng truy cập vào trang chủ website của khách sạn.
2. Khách hàng click chọn liên kết "Đăng ký" trên giao diện trang chủ.
3. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL
/customerAuth?action=registerPage.

4. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp CustomerAuthServicelet.
5. Phương thức doGet() nhận tham số action = "registerPage", gọi forward() để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View customer_register.jsp.
6. Giao diện customer_register.jsp hiển thị form đăng ký tài khoản trực tuyến với các ô nhập liệu: Họ tên, Số CCCD/Hộ chiếu, Ngày sinh, Giới tính, Số điện thoại, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu và Địa chỉ.
7. Khách hàng điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân và click nút "Đăng ký".
8. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST chứa các tham số dữ liệu biểu mẫu đến URL /customerAuth?action=register.
9. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doPost() của lớp CustomerAuthServicelet.
10. Phương thức doPost() nhận tham số action = "register" và chuyển tiếp luồng xử lý sang phương thức doRegister().
11. Phương thức doRegister() lấy các giá trị từ các trường nhập trên form đăng ký và thực hiện cắt bỏ khoảng trắng thừa ở hai đầu.
12. Phương thức doRegister() kiểm tra tính hợp lệ của các dữ liệu bắt buộc (Số CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại) và kiểm tra tính trùng khớp của mật khẩu nhập lại (kết quả đều hợp lệ).
13. Phương thức doRegister() gọi phương thức findByEmailOrPhoneOrIdCard(email, phone, idCard) của lớp CustomerDAO để kiểm tra sự tồn tại của khách hàng trong cơ sở dữ liệu.
14. Phương thức findByEmailOrPhoneOrIdCard() kết nối cơ sở dữ liệu, thực thi câu lệnh SQL SELECT trên bảng tbl_customer và trả về kết quả rỗng (chưa tồn tại khách hàng này trong hệ thống).

15. Phương thức `doRegister()` nhận kết quả rỗng, tiến hành khởi tạo một đối tượng `Customer` mới.
16. Phương thức `doRegister()` gọi các hàm `set` của đối tượng `Customer` để thiết lập thông tin (`setFullName`, `setIdCard`, `setIdType`, `setBirthDate`, `setGender`, `setPhone`, `setEmail`, `setAddress`).
17. Phương thức `doRegister()` gọi phương thức `hash()` của lớp `PasswordUtil` để mã hóa mật khẩu của khách hàng và thiết lập thuộc tính mật khẩu qua hàm `setPasswordHash()`.
18. Phương thức `doRegister()` gọi phương thức `insert(c)` của lớp `CustomerDAO` để thực hiện lưu khách hàng mới.
19. Phương thức `insert()` kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh SQL `INSERT` để chèn thông tin khách hàng mới vào bảng `tbl_customer`.
20. Phương thức `insert()` trả kết quả lưu thành công về cho phương thức `doRegister()`.
21. Phương thức `doRegister()` gọi `sendRedirect()` để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ `/customerAuth?action=loginPage&msg=register_success`.
22. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/customerAuth?action=loginPage&msg=register_success`.
23. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức `doGet()` của lớp `CustomerAuthServlet` với action là `"loginPage"`.
24. Phương thức `doGet()` gọi `forward()` để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View `customer_login.jsp`.
25. Giao diện `customer_login.jsp` nhận biết tham số `msg=register_success`, hiển thị thông báo "Đăng ký thành công!" trên màn hình và hiển thị form đăng nhập cho khách hàng.

5.33. Chức năng đăng nhập (khách hàng)

1. Khách hàng truy cập website khách sạn và click chọn liên kết "Đăng nhập".

2. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /customerAuth?action=loginPage.
3. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp CustomerAuthServlet.
4. Phương thức doGet() nhận tham số action mặc định là "loginPage", gọi forward() để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View customer_login.jsp.
5. Giao diện customer_login.jsp hiển thị form đăng nhập với 2 ô nhập liệu: Email/Số điện thoại và Mật khẩu.
6. Khách hàng nhập thông tin tài khoản hợp lệ và click nút "Đăng nhập".
7. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST chứa các tham số dữ liệu biểu mẫu (emailOrPhone, password) đến URL /customerAuth?action=login.
8. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doPost() của lớp CustomerAuthServlet.
9. Phương thức doPost() nhận tham số action = "login" và chuyển tiếp luồng xử lý sang phương thức doLogin().
10. Phương thức doLogin() lấy các giá trị từ các trường nhập trên form đăng nhập.
11. Phương thức doLogin() gọi phương thức findByEmailOrPhone(input) của lớp CustomerDAO.
12. Phương thức findByEmailOrPhone() kết nối cơ sở dữ liệu, thực thi câu lệnh SQL SELECT trên bảng tbl_customer để tìm thông tin khách hàng dựa trên Email hoặc Số điện thoại.
13. Phương thức findByEmailOrPhone() trả về đối tượng Customer chứa thông tin khớp được cho phương thức doLogin().
14. Phương thức doLogin() gọi phương thức verify() của lớp PasswordUtil để đối chiếu mật khẩu khách hàng nhập với mật khẩu băm lưu trong cơ sở dữ liệu (kết quả trùng khớp hoàn toàn) và kiểm tra trạng thái tài khoản đang hoạt động (active).

15. Phương thức `doLogin()` khởi tạo phiên làm việc mới bằng cách gọi `req.getSession(true)`.
16. Phương thức `doLogin()` thiết lập đối tượng `Customer` vào session dưới thuộc tính `currentCustomer` để lưu trạng thái đăng nhập của khách hàng.
17. Phương thức `doLogin()` gọi `sendRedirect()` để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ trang chủ `/home`.
18. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/home`.
19. Web Container tiếp nhận và điều hướng đến trang giao diện trang chủ của khách hàng (`index.jsp`).
20. Giao diện `index.jsp` nhận biết sự tồn tại của đối tượng `currentCustomer` trong session, hiển thị trạng thái đã đăng nhập và hiển thị tên của khách hàng trên thanh menu điều hướng.

5.34. Chức năng đặt phòng trực tuyến

1. Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Giao diện trang chủ khách hàng (`index.jsp`) hiển thị cho khách hàng.
3. Khách hàng click chọn chức năng "Đặt phòng trực tuyến" trên menu điều hướng.
4. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL `/onlineBooking?action=searchRoom&reset=true`.
5. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức `doGet()` của lớp `OnlineBookingServlet`.
6. Phương thức `doGet()` nhận action là "searchRoom" và tham số `reset=true`, thực hiện xóa giỏ hàng đặt phòng cũ (`onlineBookCart`) khỏi session.
7. Phương thức `doGet()` gọi phương thức `getAll()` của lớp `RoomTypeDAO` để lấy toàn bộ danh sách loại phòng hiện có.
8. Phương thức `doGet()` thiết lập danh sách loại phòng vào thuộc tính `request` và gọi `forward()` chuyển tiếp đến trang View `online_search_room.jsp`.

9. Giao diện `online_search_room.jsp` hiển thị form tìm kiếm phòng trực tuyến với các ô nhập liệu: Ngày nhận phòng (check-in), Ngày trả phòng (check-out) và danh sách lựa chọn Loại phòng.
10. Khách hàng chọn ngày check-in, check-out và loại phòng mong muốn, sau đó click nút "Tìm kiếm".
11. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET kèm các tham số `checkIn`, `checkOut`, `roomId` đến URL `/onlineBooking?action=searchRoom`.
12. Web Container tiếp nhận và kích hoạt phương thức `doGet()` của lớp `OnlineBookingServlet`.
13. Phương thức `doGet()` lấy các tham số ngày đặt, loại phòng từ request và thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của ngày nhập (kết quả điều hợp lệ).
14. Phương thức `doGet()` gọi phương thức `searchFreeRooms(checkIn, checkOut, roomId)` của lớp `RoomDAO` để tìm phòng trống.
15. Phương thức `searchFreeRooms()` thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu (loại trừ các phòng đã có lịch trùng khoảng thời gian trong bảng `tbl_booked_room`) và trả về danh sách các đối tượng `Room` còn trống.
16. Phương thức `doGet()` lọc bỏ những phòng đã được thêm vào giỏ hàng `onlineBookCart` trong session (nếu có).
17. Phương thức `doGet()` gọi phương thức `findById(roomId)` của lớp `RoomTypeDAO` để lấy thông tin loại phòng được chọn, đồng thời tính toán số đêm lưu trú thực tế.
18. Phương thức `doGet()` thiết lập danh sách phòng trống (`rooms`), thông tin ngày đặt, loại phòng, số đêm lưu trú và giỏ hàng hiện tại vào thuộc tính request, sau đó forward đến trang View `online_search_room.jsp`.
19. Giao diện `online_search_room.jsp` cập nhật và hiển thị danh sách các phòng còn trống kèm các thông tin chi tiết (ảnh, tên loại phòng, tiện nghi, sức chứa, giá/đêm, diện tích) và nút "Chọn phòng này".

20. Khách hàng click chọn nút "Chọn phòng này" tại phòng mà mình muốn thuê.
21. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST chứa các tham số roomId, checkIn, checkOut, roomId đến URL /onlineBooking?action=addToCart.
22. Web Container tiếp nhận và kích hoạt phương thức doPost() của lớp OnlineBookingServlet.
23. Phương thức doPost() nhận action là "addToCart", gọi findById() của RoomDAO và findById() của RoomTypeDAO để lấy thông tin phòng và loại phòng tương ứng.
24. Phương thức doPost() tính toán số đêm thuê phòng, khởi tạo đối tượng BookingCartItem để đóng gói thông tin phòng đặt.
25. Phương thức doPost() thêm đối tượng BookingCartItem vào danh sách giỏ hàng onlineBookCart lưu trong session.
26. Phương thức doPost() gọi sendRedirect() để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ /onlineBooking?action=searchRoom kèm theo các tham số ngày đặt và loại phòng.
27. Trình duyệt gửi GET, servlet doGet tiếp nhận và cập nhật hiển thị lại trang View online_search_room.jsp với giỏ hàng đã chứa thông tin phòng đặt mới.
28. Khách hàng kiểm tra giỏ hàng đặt phòng và click nút "Xác nhận đặt phòng".
29. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /onlineBooking?action=confirm.
30. Web Container tiếp nhận và kích hoạt phương thức doGet() của lớp OnlineBookingServlet với action bằng "confirm".
31. Phương thức doGet() lấy thông tin khách hàng đang đăng nhập (currentCustomer) và giỏ hàng (onlineBookCart) từ session.
32. Phương thức doGet() thực hiện tính toán tổng tiền ước tính (totalEstimate), sau đó thiết lập các thông tin này vào thuộc tính request và forward đến trang View confirm_online_booking.jsp.

33. Giao diện `confirm_online_booking.jsp` hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng (họ tên, cccd, sđt, email), danh sách các phòng trong giỏ đặt (số phòng, loại phòng, ngày nhận, ngày trả, số đêm, thành tiền), tổng tiền ước tính và ô nhập ghi chú.
34. Khách hàng nhập ghi chú (nếu có) và click nút "Xác nhận đặt phòng".
35. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST chứa `action=insert` kèm theo ghi chú đặt phòng đến URL `/onlineBooking?action=insert`.
36. Web Container tiếp nhận và kích hoạt phương thức `doPost()` của lớp `OnlineBookingServlet`.
37. Phương thức `doPost()` nhận `action` là "insert", khởi tạo đối tượng Booking mới.
38. Đối tượng Booking gọi các hàm set để gán giá trị: `customerId`, `staffId=null` (khách đặt online không có nhân viên), trạng thái "Chưa nhận phòng", ghi chú và mã đặt phòng sinh tự động từ phương thức `generateCode()` của lớp `BookingDAO`.
39. Phương thức `doPost()` duyệt qua giỏ hàng `onlineBookCart`, khởi tạo các đối tượng `BookedRoom` tương ứng và thiết lập các thông tin chi tiết (`roomId`, `checkIn` thiết lập giờ nhận mặc định 14:00:00, `checkOut` thiết lập giờ trả mặc định 12:00:00, `actualPrice`).
40. Phương thức `doPost()` gọi phương thức `insertMultiple(b, bookedRooms)` của lớp `BookingDAO`.
41. Phương thức `insertMultiple()` thực thi câu lệnh SQL INSERT chèn thông tin vào bảng `tbl_booking` và bảng `tbl_booked_room` trong cơ sở dữ liệu dưới một `Transaction`.
42. Phương thức `insertMultiple()` hoàn thành và trả kết quả lưu thành công về cho `doPost()`.
43. Phương thức `doPost()` thực hiện xóa giỏ hàng `onlineBookCart` khỏi session.

44. Phương thức doPost() gọi sendRedirect() để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ /bookingHistory?msg=booking_success&code=... (với mã code của Booking vừa được tạo).
45. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /bookingHistory.
46. Web Container tiếp nhận và kích hoạt phương thức doGet() của lớp BookingHistoryServlet.
47. Phương thức doGet() gọi forward() để chuyển tiếp yêu cầu đến trang View booking_history.jsp.
48. Giao diện booking_history.jsp nhận biết tham số msg=booking_success, hiển thị thông báo đặt phòng thành công lên màn hình và cập nhật danh sách lịch sử đặt phòng của khách hàng.

5.35. Chức năng xem lịch sử đặt phòng

1. Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Khách hàng click chọn chức năng "Lịch sử đặt" trên thanh menu điều hướng của website.
3. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /bookingHistory.
4. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp BookingHistoryServlet.
5. Phương thức doGet() lấy đối tượng khách hàng Customer đang lưu trong session dưới thuộc tính currentCustomer.
6. Phương thức doGet() gọi phương thức findByCustomerGrouped(customerId) của lớp BookingDAO để lấy danh sách các đơn đặt phòng của khách hàng này.
7. Phương thức findByCustomerGrouped() kết nối cơ sở dữ liệu, thực thi câu lệnh SQL SELECT (kết hợp dữ liệu từ bảng tbl_booking và bảng tbl_booked_room) để lấy tất cả các đơn đặt phòng của khách hàng và danh sách phòng đặt đi kèm.

8. Phương thức `findByCustomerGrouped()` gọi các hàm khởi tạo để đóng gói thông tin và trả về danh sách các đối tượng `Booking` cho phương thức `doGet()`.
9. Phương thức `doGet()` thực hiện vòng lặp duyệt qua từng đơn đặt phòng `Booking` và từng phòng đặt `BookedRoom` tương ứng trong danh sách để nạp thông tin dịch vụ và hóa đơn:
 - Nếu phòng đặt có trạng thái là "Đã check-out": phương thức `doGet()` gọi phương thức `findByBookedRoomId(bookedRoomId)` của lớp `InvoiceDAO`. Lớp `InvoiceDAO` truy vấn bảng `tbl_invoice` trong cơ sở dữ liệu và trả về đối tượng `Invoice` để gán vào phòng đặt đó.
 - Nếu phòng đặt có trạng thái là "Đã check-in" hoặc "Đã check-out": phương thức `doGet()` gọi phương thức `listByBookedRoom(bookedRoomId)` của lớp `UsedServiceDAO`. Lớp `UsedServiceDAO` truy vấn bảng `tbl_used_service` trong cơ sở dữ liệu và trả về danh sách các đối tượng `UsedService` để gán vào phòng đặt đó.
10. Phương thức `doGet()` thiết lập danh sách đơn đặt phòng đã được cập nhật đầy đủ thông tin hóa đơn và dịch vụ vào thuộc tính `request` (`req.setAttribute("bookings", bookings)`).
11. Phương thức `doGet()` gọi `forward()` để chuyển tiếp yêu cầu đến trang `View booking_history.jsp`.
12. Giao diện `booking_history.jsp` hiển thị danh sách các phiếu đặt phòng. Bên dưới mỗi phiếu đặt hiển thị thông tin các phòng đã đặt tương ứng (phòng, loại phòng, ngày nhận dự kiến, ngày trả dự kiến, trạng thái phòng) cùng nút "Xem chi tiết" và nút "Hủy phòng" (nếu trạng thái phòng là "Chờ check in").
13. Khách hàng click vào nút "Xem chi tiết" tại phòng đặt muốn kiểm tra thông tin.

14. Giao diện hiển thị trực tiếp vùng thông tin chi tiết của phòng đặt đó (bao gồm: số phòng, loại phòng, ngày nhận phòng thực tế, ngày trả phòng thực tế, danh sách dịch vụ đã sử dụng và thành tiền, chi tiết hóa đơn thanh toán gồm tiền phòng, tiền dịch vụ, phụ thu, phương thức thanh toán và tổng thanh toán).

5.36. Chức năng hủy đặt phòng

1. Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
2. Khách hàng click chọn chức năng "Lịch sử đặt" trên thanh menu điều hướng của website.
3. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET đến URL /bookingHistory.
4. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doGet() của lớp BookingHistoryServlet.
5. Phương thức doGet() thực hiện lấy danh sách đơn đặt phòng và forward yêu cầu đến trang View booking_history.jsp.
6. Giao diện booking_history.jsp hiển thị danh sách đơn đặt phòng. Bên dưới mỗi đơn đặt, hiển thị thông tin các phòng đã đặt tương ứng (phòng, loại phòng, ngày nhận dự kiến, ngày trả dự kiến, trạng thái phòng) cùng nút "Hủy phòng" (nếu trạng thái phòng là "Chờ check in").
7. Khách hàng click chọn nút "Hủy phòng" tại phòng muốn hủy.
8. Trình duyệt hiển thị hộp thoại cảnh báo Javascript hỏi khách hàng: "Bạn có chắc chắn muốn hủy phòng này không?".
9. Khách hàng click chọn nút "OK" trên hộp thoại cảnh báo để xác nhận hủy.
10. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST chứa tham số bookedRoomId đến URL /onlineCancel.
11. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức doPost() của lớp OnlineCancelServlet.
12. Phương thức doPost() lấy thông tin khách hàng đang đăng nhập Customer từ session dưới thuộc tính currentCustomer.

13. Phương thức `doPost()` lấy tham số `bookedRoomId` từ request và gọi phương thức `cancelBookedRoom(bookedRoomId, customerId)` của lớp `BookingDAO`.
14. Phương thức `cancelBookedRoom()` kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh `SQL UPDATE` để cập nhật cột `room_status` sang trạng thái 'Đã hủy' trong bảng `tbl_booked_room` (đồng thời tự động cập nhật trạng thái đơn đặt phòng trong bảng `tbl_booking` sang 'Đã hủy' nếu tất cả các phòng trong đơn đặt đó đều bị hủy).
15. Phương thức `cancelBookedRoom()` cập nhật thành công và trả về kết quả `true` cho phương thức `doPost()`.
16. Phương thức `doPost()` gọi `sendRedirect()` để điều hướng trình duyệt quay lại địa chỉ `/bookingHistory?msg=cancel_room_success`.
17. Trình duyệt gửi yêu cầu `HTTP GET` đến URL `/bookingHistory?msg=cancel_room_success`.
18. Web Container tiếp nhận yêu cầu và kích hoạt phương thức `doGet()` của lớp `BookingHistoryServlet`.
19. Phương thức `doGet()` thực hiện lấy danh sách đơn đặt phòng mới của khách hàng và forward yêu cầu đến trang View `booking_history.jsp`.
20. Giao diện `booking_history.jsp` nhận biết tham số `msg=cancel_room_success`, hiển thị thông báo "Hủy phòng thành công!" lên màn hình và cập nhật danh sách các phòng đặt còn lại của khách hàng.

V. CÀI ĐẶT

Link dự án: <https://github.com/Hunguyenobugs/Thuc-tap-co-so>

VI. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

- **Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến:** Kết nối hệ thống với các cổng thanh toán như VNPay, MoMo, VietQR để khách hàng có thể đặt cọc và thanh toán hóa đơn trực tiếp ngay khi đặt phòng trực tuyến.
- **Hiện đại hóa kiến trúc hệ thống:** Chuyển đổi mã nguồn sang kiến trúc RESTful API, sử dụng Spring Boot cho Backend và các framework hiện đại (React/Angular) cho Frontend nhằm tối ưu hiệu năng và trải nghiệm người dùng.
- **Phát triển ứng dụng di động (Mobile App):** Xây dựng ứng dụng di động dành cho khách hàng (để đặt phòng thuận tiện).
- **Nâng cấp bảo mật:** Triển khai cơ chế xác thực đa nhân tố (MFA) thông qua mã OTP gửi qua SMS/Email và quản lý phân quyền chặt chẽ bằng các thư viện bảo mật chuyên dụng.
- **Ứng dụng thêm AI:** gợi ý phòng cho khách hàng hoặc hỗ trợ quản lý phân tích tình hình kinh doanh.

VI. TỔNG KẾT

Dự án “Xây dựng Web quản lý khách sạn” được thực hiện nhằm giải quyết các khó khăn trong công tác quản lý khách sạn theo phương pháp thủ công, đồng thời đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú hiện nay. Qua quá trình khảo sát nghiệp vụ, phân tích yêu cầu và xây dựng mô hình hệ thống, đề tài đã mô tả được đầy đủ các chức năng cốt lõi cần có của một hệ thống quản lý khách sạn hiện đại.

Mặc dù đã đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ cơ bản, dự án vẫn còn một số hạn chế nhất định như chưa tích hợp thanh toán trực tuyến, chưa hỗ trợ quản lý đa chi nhánh, chưa áp dụng các công nghệ thông minh như AI gợi ý phòng hoặc phân tích hành vi khách hàng.

Nhìn chung, dự án “Xây dựng Web quản lý khách sạn” có tính ứng dụng thực tiễn cao, đáp ứng được nhu cầu quản lý cơ bản của các khách sạn vừa và nhỏ. Đây cũng là cơ hội để em vận dụng các kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, lập trình web và xây dựng phần mềm vào một bài toán thực tế, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình phát triển các hệ thống quản lý hoàn chỉnh.